

Dédicaces

Nous dédions ce travail de fin d'études à nos chers parents, en témoignage de notre reconnaissance pour leur amour indéfectible, leurs sacrifices consentis et leurs conseils éclairés qui ont orienté notre parcours académique et personnel. Puissent-ils jouir d'une santé florissante, du bonheur et d'une longévité bénie.

Nos remerciements sincères s'adressent également à nos frères et sœurs, à l'ensemble de notre famille, à nos amis fidèles, ainsi qu'à tous nos enseignants qui nous ont accompagnées avec bienveillance et nous ont prodigué leurs encouragements tout au long de cette formation.

Cette réalisation est le fruit de leur soutien constant et de leur confiance en nos capacités.

Cumayma, Hiba

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet de fin d'études.

Nos remerciements les plus sincères s'adressent à Madame Ahlem ELHAJ, notre encadrante académique à l'ISET de Sousse, pour son accompagnement constant, sa rigueur et ses conseils avisés qui ont guidé notre travail.

Nous remercions également Monsieur Badis HANZOUTI et Monsieur Iheb NACHET, nos encadrants professionnels, pour leur expertise, leurs suggestions pertinentes et leur soutien qui ont enrichi notre projet.

Nos remerciements s'adressent aussi à l'ensemble du corps professoral de l'Institut Supérieur des Études Technologiques de Sousse pour la qualité de la formation reçue.

Enfin, nous remercions les membres du jury pour l'honneur qu'ils nous font en acceptant d'évaluer notre travail.

Sommaire

Introduction Générale.....	1
Chapitre 1 : Présentation du Cadre Général du Projet	2
Introduction	2
1. Présentation de l'organisme d'accueil	2
1.1. Présentation générale de l'entreprise.....	2
1.2. Les départements de l'entreprise.....	3
1.3. Les projets de INNO THINK LABS	3
1.4. Description du centre de formation ELS	4
2. Étude de l'existant.....	4
2.1. Description de l'existant.....	4
2.2. Critique de l'existant et problématique	5
3. Proposition d'une solution	6
Conclusion.....	7
Chapitre 2 : Spécification des Besoins et Choix Méthodologiques et Techniques	8
Introduction	8
1. Identification des acteurs	8
2. Les besoins fonctionnels	9
2.1. Fonctionnalités liées aux visiteurs.....	9
2.2. Fonctionnalités liées aux Etudiants	9
2.3. Fonctionnalités liées aux formateurs	10
2.4. Fonctionnalités liées aux admins.....	10
2.5. Fonctionnalités liées aux super-admins.....	11
3. Le Cadre Méthodologique Scrum	11
3.1. Présentation de Scrum	11
3.2. Les Rôles Scrum.....	12

3.3. Le backlog du produit	13
4. Diagramme de cas d'utilisation	18
4.1. Diagramme de cas d'utilisation : Package administratif.....	18
4.2. Diagramme de cas d'utilisation : Package Formateur.....	20
4.3. Diagramme de cas d'utilisation : Package Etudiant.....	21
5. Planification des sprints	22
6. Choix techniques.....	23
6.1. Outils de conception et de développement.....	23
6.2. Framework de développement	24
6.3. Architecture de la solution	25
7. Diagramme de GANTT	28
Conclusion.....	29
Chapitre 3 : SPRINT 1 - Authentification et Gestion des Utilisateurs.....	30
Introduction	30
1. Backlog du sprint 1	30
2. Analyse et Conception	31
2.1. Diagramme de cas d'utilisation.....	31
2.2. Description textuelle des cas d'utilisation.....	33
3. Diagrammes de séquence.....	40
3.1. Présentation	40
3.2. Diagramme de séquence « créer un compte ».....	41
3.3. Diagramme de séquence « S'authentifier ».....	42
3.4. Diagramme de séquence « Réinitialiser le mot de passe »	43
3.5. Diagramme de séquence « Modifier Email ».....	44
4. Diagramme de classe	45
5. Revue du sprint 1	46
5.1. Interface d'Inscription	46

5.2.	Interface d'authentification	47
5.3.	Interface modifier profil	48
5.4.	Interface mot de passe oublié	49
5.5.	Interface création d'un nouvel utilisateur.....	51
5.6.	Interface gestion des utilisateurs	51
5.7.	Interface consultation liste de rôles	52
6.	Rétrospective du sprint	53
	Conclusion.....	53
	Chapitre 4 : SPRINT 2 - Gestion de Formations.....	54
	Introduction	54
1.	Backlog du Sprint 2	54
2.	Analyse et Conception	56
2.1.	Diagramme de cas d'utilisation.....	56
2.2.	Description textuelle de cas d'utilisation coté admin.....	58
2.3.	Description textuelle de cas d'utilisation coté administratif et formateurs	61
3.	Diagrammes de séquence.....	64
3.1.	Diagramme de séquence « Créer une formation »	65
3.2.	Diagramme de séquence « Créer un cours »	65
4.	Diagramme de classe du sprint 2	67
5.	Revue du sprint 2	67
5.1.	Interface de création de formation.....	68
5.2.	Interface d'affichage des formations	68
5.3.	Interface des détails de la formation.....	69
5.4.	Interface de modification de formation	69
	Conclusion.....	70
	Chapitre 5 : Sprint 3 - Parcours Etudiant	71
	Introduction	71

1. Backlog du Sprint3	71
2. Analyse et Conception	72
2.1. Diagramme de cas d'utilisation.....	73
2.2. Description textuelle de cas d'utilisation	74
3. Diagramme de séquence	76
3.1. Diagramme de séquence « Ajouter une formation au panier »	76
3.2. Diagramme de séquence « Réserver une formation ».....	77
4. Diagramme de classe du Sprint 3.....	78
5. Revue du sprint 3	79
5.1. Interface du panier.....	79
5.2. Interface de consultation des réservations.....	79
5.3. Interface de gestion des réservations.....	80
Conclusion.....	80
Chapitre 6 : Sprint 4 - Évaluation & Certification	81
Introduction	81
1. Backlog du sprint 4	81
2. Analyse et conception	82
2.1. Diagramme de cas d'utilisation.....	82
2.2. Description textuelle de cas d'utilisation coté admin.....	84
2.3. Description textuelle de cas d'utilisation coté étudiant.....	85
3. Diagrammes de séquence.....	87
3.1. Diagramme de séquence « Créer un quiz ».....	88
3.2. Diagramme de séquence « Passer un quiz »	89
4. Diagramme de classe	91
5. Revue du sprint 4	92
5.1. Interface de création de quiz	93
5.2. Interface de détails du quiz.....	94

5.3.	Interface de gestion des évaluations	95
5.4.	Interface de tentative	95
5.5.	Interface de résultats.....	96
5.6.	Interface de retour d'expérience.....	97
5.7.	Interface de la liste des feedbacks	97
Conclusion.....		98
Conclusion Générale		99
Bibliographie		100

Liste des Tableaux

Tableau 1:Fiche signalétique de l'entreprise INNO THINK LABS	3
Tableau 2: Répartition des Rôles Scrum	13
Tableau 3:Backlog Produit Global	18
Tableau 4:Feuille de Route des Sprints (Roadmap Agile)	22
Tableau 5:Outils de développement	24
Tableau 6:Backlog du Sprint1	31
Tableau 7: Description textuelle « Créer un compte »	34
Tableau 8:Description textuelle « s’authentifier »	35
Tableau 9:Description textuelle "Réinitialiser le mot de passe"	37
Tableau 10: Description textuelle « Gérer compte »	39
Tableau 11:Description textuelle « Gestion utilisateurs »	40
Tableau 12:Backlog du Sprint 2	56
Tableau 13:Description textuelle "Créer une formation"	59
Tableau 14:Description textuelle "Modifier une formation"	60
Tableau 15:Description textuelle "Supprimer une formation"	61
Tableau 16:Description textuelle "Créer un cours"	62
Tableau 17:Description textuelle "Modifier un cours"	63
Tableau 18:Description textuelle “Supprimer un cours”	64
Tableau 19:Backlog du sprint 3	72
Tableau 20:Description textuelle " Ajouter une formation au panier "	74
Tableau 21:Description textuelle " Réserver une formation "	76
Tableau 22: Backlog du quatrième sprint	82
Tableau 23:Description textuelle « Publier un quiz »	85
Tableau 24:Description textuelle « Passer un quiz »	87

Liste des Figures

Figure 1:Processus du Scrum	11
Figure 2:Les rôles clés du cadre Scrum et leurs responsabilités	12
Figure 3:Diagramme de cas d'utilisation "Package Administratif"	19
Figure 4:Diagramme de cas d'utilisation "Package Formateur"	20
Figure 5:Diagramme de cas d'utilisation "Package Etudiant"	21
Figure 6:Les Frameworks Backend les Plus Utilisés en Janvier 2023	25
Figure 7:Interactions entre modèle, vue et contrôleur.....	26
Figure 8:Architecture Eloquent ORM « Pont entre modèles Laravel et base de données »	27
Figure 9:Diagramme de GANTT	28
Figure 10:Diagramme de cas d'utilisation du premier sprint	32
Figure 11:Diagramme de séquence " Créer un compte "	41
Figure 12:Diagramme de séquence "S'authentifier"	42
Figure 13:Diagramme de séquence "Réinitialiser le mot de passe"	43
Figure 14:Diagramme de séquence "Modifier Email"	44
Figure 15:Diagramme de classe du sprint 1	45
Figure 16:Interface d'inscription	47
Figure 17:Interface d'authentification	47
Figure 18:Interface de modification de profil	48
Figure 19:Interface de modification des paramètres du compte	48
Figure 20:Interface de récupération de mot de passe par e-mail.....	49
Figure 21:Interface de Vérification du code de réinitialisation.....	50
Figure 22:Interface de création d'un nouveau mot de passe	50
Figure 23:Interface de création d'un nouvel utilisateur	51
Figure 24:Interface de gestion des utilisateurs	52
Figure 25:Interface consultation des rôles.....	52
Figure 26:Diagramme de cas d'utilisation du deuxième sprint	57
Figure 27:Diagramme de séquence "Créer une formation"	65
Figure 28:Diagramme de séquence "Créer un cours"	66
Figure 29:Diagramme de classe de sprint 2	67
Figure 30: Interface de création de formation	68
Figure 31: Interface d'affichage des formations	68
Figure 32: Interface des détails de la formation	69

Figure 33: Interface de modification de formation	69
Figure 34:Diagramme de cas d'utilisation du troisième sprint	73
Figure 35::Diagramme de séquence " Ajouter une formation au panier"	77
Figure 36:Diagramme de séquence “Réserver une formation”	78
Figure 37:Diagramme de classe de sprint 3	78
Figure 38: Interface du panier	79
Figure 39: Interface de consultation des réservations	79
Figure 40: Interface de gestion des réservations	80
Figure 41:Diagramme de cas d'utilisation du quatrième sprint.....	83
Figure 42:Diagramme de séquence "Créer un quiz"	88
Figure 43: Diagramme de séquence « Passer un quiz »	90
Figure 44: Digramme de classe de sprint 4	91
Figure 45: Interface de création de quiz.....	93
Figure 46: Interface de détails du quiz	94
Figure 47: Interface de gestion des évaluations	95
Figure 48: Interface de tentative.....	95
Figure 49: Interface de résultats	96
Figure 50: Interface de retour d’expérience	97
Figure 51: Interface de la liste des feedbacks	97

Introduction Générale

Le domaine de la formation en ligne a connu un essor considérable ces dernières années, en réponse aux besoins croissants en apprentissage à distance, à la flexibilité des parcours pédagogiques, ainsi qu'à l'évolution des modes de travail et d'enseignement. Que ce soit pour l'acquisition de nouvelles compétences, la reconversion professionnelle ou le perfectionnement dans un domaine précis, les plateformes de formation sont devenues un outil incontournable, tant pour les centres de formation que pour les apprenants.

Cependant, malgré cette évolution, plusieurs établissements rencontrent encore des difficultés à digitaliser efficacement leurs services, à organiser les cours, suivre les apprenants, ou proposer une interaction fluide entre les différents intervenants. C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet de fin d'études à l'Institut Supérieur des Études Technologiques de Sousse (ISET Sousse), visant à concevoir et développer une plateforme web complète dédiée à la gestion d'un centre de formation en ligne.

Ce projet a été réalisé dans le cadre d'un stage de quatre mois, effectué au sein de l'entreprise INNO THINK LABS, du 03 février au 24 mai 2025. L'objectif principal de ce travail est de proposer une solution numérique efficace, moderne et intuitive, permettant de faciliter la gestion des formations, des cours et des inscriptions.

Ce rapport retrace les différentes étapes de la réalisation de ce projet, de l'analyse des besoins jusqu'à sa mise en œuvre technique, en passant par la conception et le développement de la solution. Nous débuterons par un premier chapitre intitulé « Présentation du cadre général du projet », qui introduira l'organisme d'accueil, l'étude de l'existant et la solution proposée. Le deuxième chapitre, « Spécification des besoins et choix méthodologiques et techniques », présentera les utilisateurs de la plateforme, les besoins fonctionnels et non fonctionnels, ainsi que la démarche agile adoptée et les choix techniques retenus durant notre stage. Les chapitres suivants détailleront les différents sprints réalisés, allant de l'analyse et la conception à la validation des interfaces développées. Nous clôturerons ce rapport par une conclusion générale qui résumera les résultats obtenus et les perspectives d'amélioration envisagées.

Chapitre 1 : Présentation du Cadre Général du Projet

Introduction

Ce chapitre établit le cadre général du projet de fin d'études. Nous présenterons d'abord l'organisme d'accueil dans sa globalité, suivi d'un diagnostic approfondi de l'existant afin d'appréhender les processus opérationnels actuels et leurs contraintes au sein du centre de formation ELS. Cette analyse nous permettra d'identifier précisément la problématique organisationnelle à résoudre. Nous exposerons ensuite la solution envisagée pour optimiser les opérations et répondre efficacement aux besoins identifiés. Le chapitre s'achèvera par la présentation du planning prévisionnel détaillant les différentes phases d'exécution réalisées pendant la période de stage.

1. Présentation de l'organisme d'accueil

Dans le cadre de la réalisation de notre projet de fin d'études, nous avons eu l'opportunité d'effectuer notre stage au sein de l'entreprise **INNO THINK LABS**. Avant de présenter en détail le projet qui nous a été confié, il est essentiel de commencer par une présentation globale de cette entreprise, son organisation interne, ainsi que les projets qu'elle mène. Ensuite, nous présenterons le centre Empowerment Learning Success (ELS), en tant que client du projet. Cette section permettra de mieux comprendre le cadre professionnel dans lequel notre projet a été développé.

1.1. Présentation générale de l'entreprise

INNO THINK LABS est une société tunisienne innovante Fondée en 2024, spécialisée dans la création et la gestion de portails internet. Elle intervient dans plusieurs domaines en liant technologie, stratégie de communication et accompagnement digital. Son ambition est de développer des plateformes web performantes répondant aux besoins actuels et futurs de ses clients. Son approche repose sur la rigueur technique, la créativité et une grande adaptabilité aux enjeux du marché numérique. (1)

Pour mieux situer le cadre du stage, le tableau ci-après présente les données essentielles concernant l'entreprise INNO THINK LABS.

Dénomination	INNO THINK LABS
Logo	
Raison sociale	S.A.R.L. (Société à Responsabilité Limitée)
Date de création	Septembre 2024
Adresse	20 IM AOUN, Jawhra, Sousse, Tunisie
Téléphone	98 481 493
Email	contact@thinklab.tn
Effectif actuel	15 collaborateurs

Tableau 1: Fiche signalétique de l'entreprise INNO THINK LABS

1.2. Les départements de l'entreprise

L'entreprise INNO THINK LABS est structurée autour de trois départements stratégiques complémentaires :

- **Département Développement** : il s'agit du pôle technique de l'entreprise. Il prend en charge la conception, le développement, l'intégration et la maintenance de plateformes digitales. Il est composé de développeurs, intégrateurs web, designers UX/UI, et chefs de projet technique.
- **Département Communication** : ce département gère l'image de marque, la stratégie digitale, le community management, la création de contenu, les campagnes publicitaires ainsi que la communication externe de ses clients.
- **Département Administratif** : il assure la gestion des ressources humaines, de la comptabilité, de la facturation, de la logistique, ainsi que la coordination administrative interne.

Nous avons été accueillies au sein du Département Développement, où notre mission était de réaliser un projet de développement d'une plateforme web éducative au profit de centre de formation ELS que nous présentant dans la section qui suit.

1.3. Les projets de INNO THINK LABS

Parmi les projets récents menés par INNO THINK LABS, nous citons :

- **PurePara** : parapharmacie en ligne.

- **O10** : plateforme d'accompagnement de porteurs de projets.
- **WayNot** : plateforme de formation et de développement personnel.
- **Maison de Passion** : projet de valorisation du lifestyle et de l'artisanat.

1.4. Description du centre de formation ELS

Le Centre de Formation Professionnelle Empowerment Learning Success (ELS), fondé en 2022 et situé rue Farabi Trocadéro, immeuble Kraiem 1er étage, est spécialisé dans le développement des compétences individuelles et organisationnelles. Il propose deux axes de services : un pôle formation (langues, soft skills, management) et un pôle consultation (juridique, RH, coaching, bilan de compétences). Dirigé par une équipe qualifiée, ELS se distingue par la qualité de ses programmes et son approche personnalisée, visant à transformer les compétences en opportunités professionnelles concrètes. (2)

2. Étude de l'existant

L'étude de l'existant constitue une étape essentielle dans le développement de notre projet. Elle permet d'analyser les méthodes actuellement utilisées par le Centre ELS pour gérer ses activités pédagogiques et administratives. Cette phase vise à identifier les limites organisationnelles, techniques et fonctionnelles rencontrées au quotidien par les différents acteurs (administrateurs, formateurs, étudiants). En mettant en évidence les difficultés observées sur le terrain, cette analyse nous aide à mieux cerner les besoins réels du centre, et à orienter la conception et la réalisation d'une solution numérique adaptée, cohérente et efficace.

2.1. Description de l'existant

Le centre de formation ELS fonctionne actuellement selon un modèle traditionnel basé essentiellement sur des interactions en présentiel. L'ensemble des opérations administratives et pédagogiques est géré de manière manuelle, sans recours à un système d'information centralisé.

- **Gestion administrative** : Les inscriptions se font exclusivement sur place. Les documents sont traités au format papier, ce qui implique un archivage manuel, souvent chronophage, avec un risque accru d'erreurs et de perte d'informations.

La correction des tests de niveau et la gestion des dossiers sont assurées manuellement par le personnel administratif, ce qui entraîne une surcharge de travail, notamment lors des périodes d'affluence.

- **Gestion des contenus pédagogiques :** Les formateurs ne disposent pas d'un espace numérique leur permettant de gérer ou de structurer leurs cours. Les contenus sont partagés de manière informelle, et aucun outil ne permet la gestion centralisée des ressources pédagogiques.
- **Accès aux services pour les étudiants :** Les étudiants doivent se rendre physiquement au centre pour passer les tests de niveau ou assister aux cours. Ce fonctionnement exclut une partie des étudiants potentiels, notamment ceux qui résident loin du centre ou qui ont des contraintes de mobilité.

2.2. Critique de l'existant et problématique

Parmi les points forts du fonctionnement actuel du centre ELS, on peut souligner que, malgré l'absence d'outils numériques, le centre dispose de certains atouts non négligeables tels que :

- Une relation humaine directe entre les étudiants, les formateurs et l'équipe administrative, ce qui favorise un encadrement personnalisé.
- Un accompagnement pédagogique de proximité, notamment en présentiel, qui permet une interaction immédiate et des échanges enrichissants.
- Un cadre institutionnel structuré et une équipe engagée dans le développement de la formation continue.

Cependant, l'observation des pratiques au sein du centre ELS a révélé plusieurs aspects à améliorer :

- Le traitement manuel des documents papiers entraîne des risques d'erreurs, ralentit les processus administratifs et mobilise inutilement les ressources humaines.
- Le manque d'outils numériques pédagogiques ; en effet les formateurs ne disposent pas de moyens efficaces pour structurer leurs cours, partager leurs contenus.
- L'offre de formation en présentiel reste difficile d'accès pour les étudiants éloignés géographiquement ou ayant des contraintes de déplacement.
- Les processus comme l'inscription, les tests de niveau, le suivi des cours et la certification restent manuels, ce qui limite la capacité d'adaptation du centre face à une demande croissante.

Le modèle traditionnel du centre ELS, bien qu'efficace dans un cadre restreint, atteint ses limites dans un contexte où la digitalisation de la formation devient essentielle. Cette situation soulève une question centrale : comment moderniser les services du centre tout en préservant la qualité de son accompagnement humain ?

3. Proposition d'une solution

Face aux limites identifiées dans l'organisation actuelle du centre ELS, la solution que nous proposons consiste à développer une plateforme web dédiée qui vise à digitaliser l'ensemble du processus pédagogique et administratif, tout en maintenant l'encadrement humain déjà présent.

La plateforme a pour ambition de :

- Optimiser la gestion des rôles et des utilisateurs (Super Admin, Admin, Formateur, Étudiant).
- Automatiser les processus d'inscription.
- Améliorer l'accessibilité des formations, notamment via des sessions en ligne et l'accès aux contenus à distance.
- Suivre les performances des étudiants grâce à un système de quiz, de notations et de certificats automatisés.
- Offrir un espace numérique aux formateurs leur permettant de structurer leurs cours et de partager facilement des ressources pédagogiques.
- Gérer la visibilité des formations. En effet, une formation ne sera plus accessible aux nouvelles inscriptions une fois terminée.

La mise en place de cette plateforme apportera plusieurs bénéfices notables. Elle permettra de réduire significativement la charge de travail administratif grâce à l'automatisation des processus. Les formateurs bénéficieront d'une meilleure organisation pédagogique, avec des outils numériques adaptés à la gestion de leurs cours et contenus. Du côté des étudiants, l'accessibilité sera grandement améliorée, notamment pour ceux situés à distance. L'ensemble de ces améliorations contribuera à élever la qualité du service proposé par le centre ELS et à valoriser son image, en l'alignant avec les standards actuels du numérique.

Conclusion

Après avoir établi les éléments préalables à la mise en œuvre du projet, nous allons désormais nous concentrer sur les premières étapes de son développement. Le chapitre suivant présentera les spécifications fonctionnelles et techniques nécessaires au développement de la plateforme.

Chapitre 2 : Spécification des Besoins et Choix Méthodologiques et Techniques

Introduction

La phase de spécification et d'analyse des besoins, étape fondamentale dans la conduite d'un projet, permet de structurer le système en identifiant ses acteurs clés et en leur assignant des rôles spécifiques.

Dans ce chapitre nous détaillons, dans un premier temps, les exigences fonctionnelles (attentes métier) et non fonctionnelles que l'application devra satisfaire. Dans un second temps, nous exposons le cadre méthodologique structuré autour des bonnes pratiques Agile, garantissant une gestion itérative et collaborative du développement. Enfin, nous justifions les choix technologiques retenus pour ce projet.

1. Identification des acteurs

Un acteur représente un rôle assumé par une entité externe (humaine ou système) interagissant avec la plateforme via des échanges de données ou des fonctionnalités spécifiques. Dans notre centre de formation en ligne, les cinq acteurs identifiés sont :

- Visiteur : c'est l'utilisateur non-inscrit qui peut consulter le contenu public de la plateforme, notamment la liste des formations par catégorie, les noms des chapitres et avoir un aperçu du contenu des cours sans y accéder pleinement. Il peut également créer un compte pour devenir étudiant.
- Etudiant : c'est l'utilisateur inscrit qui, après avoir effectué une réservation et payé pour une formation, peut accéder intégralement aux chapitres, cours et leçons. À la fin de sa formation, il passe un test sous forme de quiz et obtient une certification s'il atteint au moins le score défini pour cette formation.
- Formateur : c'est l'utilisateur responsable de la gestion complète de ses cours. Il peut créer, modifier et organiser le contenu de ses formations, y compris les chapitres, les leçons.
- Admin : c'est l'utilisateur qui supervise la plateforme en gérant les comptes des étudiants et des formateurs uniquement, ainsi que les formations proposées et les évaluations. Il n'a pas accès à la gestion des autres admins.

- Super-admin : c'est l'utilisateur disposant des droits les plus étendus sur la plateforme. En plus des fonctionnalités de l'admin, il peut gérer tous les types d'utilisateurs, y compris les admins eux-mêmes.

2. Les besoins fonctionnels

Dans cette partie, nous présentons en détail les fonctionnalités associées aux acteurs de notre plateforme éducative. Cela permet une gestion complète du parcours de formation, depuis la simple consultation en tant que visiteur jusqu'à l'administration globale du système, en passant par l'expérience personnalisée des étudiants et l'expertise pédagogique des formateurs.

2.1. Fonctionnalités liées aux visiteurs

L'application doit permettre au visiteur de :

- Consulter la liste des formations par catégorie
- Avoir un aperçu du contenu des formations
- Créer un compte pour devenir étudiant : afin de bénéficier pleinement des services de formation proposés, le visiteur doit créer un compte personnel pour devenir étudiant.

2.2. Fonctionnalités liées aux Etudiants

L'application doit permettre à l'étudiant authentifié de :

- Modifier ses données personnelles, informations de contact et paramètres d'authentification.
- Consulter la liste des formations disponibles par catégorie ou feedbacks.
- Ajouter les formations souhaitées au panier.
- Réserver les formations choisies directement depuis le panier.
- Valider l'inscription en effectuant le paiement au centre de formation.
- Suivre un parcours personnalisé selon le type de formation : pour les formations linguistiques, passer un test de niveau initial pour être affecté à la formation appropriée pour les formations thématiques, suivre l'intégralité du programme prévu
- Assister à la formation puis passer un quiz final d'évaluation à l'issue de celle-ci, quel que soit le type de formation suivi.
- Recevoir un certificat si le score minimal est atteint au quiz final
- Évaluer la formation en partageant son retour d'expérience par une notation en étoiles.

- Accéder à tout moment à l'ensemble de ses certifications archivées dans son espace personnel.

2.3. Fonctionnalités liées aux formateurs

L'application doit permettre au formateur authentifié de :

- Modifier ses données personnelles, informations de contact et paramètres d'authentification.
- Structurer l'organisation pédagogique en créant les cours, chapitres et leçons selon la progression souhaitée.
- Intégrer des réunions en ligne à l'aide d'outils tiers pour favoriser l'échange et l'accompagnement pédagogique avec les étudiants.

2.4. Fonctionnalités liées aux admins

L'application doit permettre à l'admin de :

- Créer les comptes des formateurs et envoyer leurs identifiants de connexion par email.
- Visualiser tous les utilisateurs avec options de suppression ou de blocage de comptes.
- Consulter la liste des différents rôles utilisateurs.
- Créer de nouvelles formations et administrer l'ensemble du catalogue existant
- Créer et organiser les cours, leçons et chapitres.
- Gérer les dates de publication des formations (immédiate ou programmée à une date précise).
- Gérer et publier les quiz.
- Consulter la liste des évaluations des étudiants et voir en détail leurs scores ainsi que les réponses données.
- Accéder aux statistiques détaillées de chaque quiz (pourcentage de réussite, score moyen, nombre de tentatives par étudiant).
- Consulter les feedbacks des utilisateurs pour chaque formation.
- Gérer les réservations en les acceptant, refusant ou supprimant.

2.5. Fonctionnalités liées aux super-admins

Le super-admin dispose de toutes les fonctionnalités de l'admin, auxquelles s'ajoutent des privilèges étendus. En plus des capacités d'administration standard, il peut gérer l'ensemble des types d'utilisateurs, y compris les admins.

3. Le Cadre Méthodologique Scrum

3.1. Présentation de Scrum

Scrum constitue l'une des approches agiles les plus populaires en gestion de projet. Cette méthodologie repose sur un flux de travail structuré qui implique trois rôles clés : le Product Owner qui priorise les besoins, le Scrum Master qui facilite le processus, et l'équipe de développement. La figure suivante illustre ce cadre agile pour le développement de projets. (3)

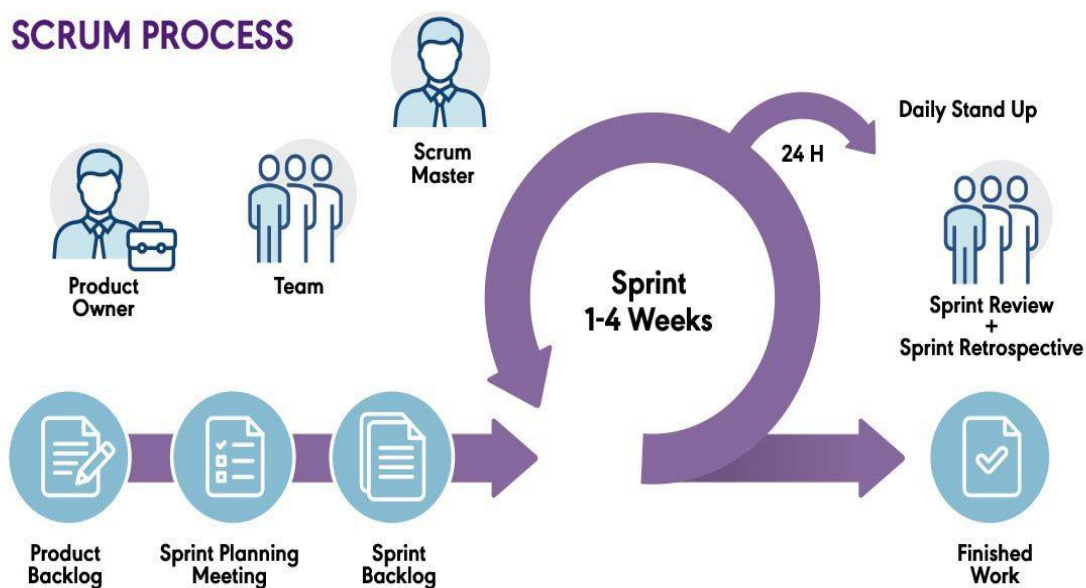


Figure 1:Processus du Scrum

Le cycle commence par le Product Backlog, liste des fonctionnalités souhaitées, puis passe par le Sprint Planning où l'équipe sélectionne les tâches pour constituer le Sprint Backlog.

Le cœur du processus est le Sprint (1-4 semaines) pendant lequel l'équipe développe les fonctionnalités, avec des réunions quotidiennes (Daily Stand Up).

Le cycle se termine par le Sprint Review pour évaluer le travail accompli et le Rétrospective du sprint pour améliorer le processus.

Le diagramme montre le caractère itératif de Scrum, où chaque sprint produit un incrément de travail fini, permettant d'adapter continuellement le produit aux besoins des utilisateurs. (4)

3.2. Les Rôles Scrum

Le Framework Scrum définit des rôles bien précis permettant à chaque membre de l'équipe d'assumer des responsabilités claires et complémentaires, afin d'assurer une organisation efficace et une progression fluide du projet.

Cette illustration met en évidence la complémentarité des rôles dans une équipe Scrum, chacun ayant des responsabilités spécifiques pour garantir la réussite du projet.

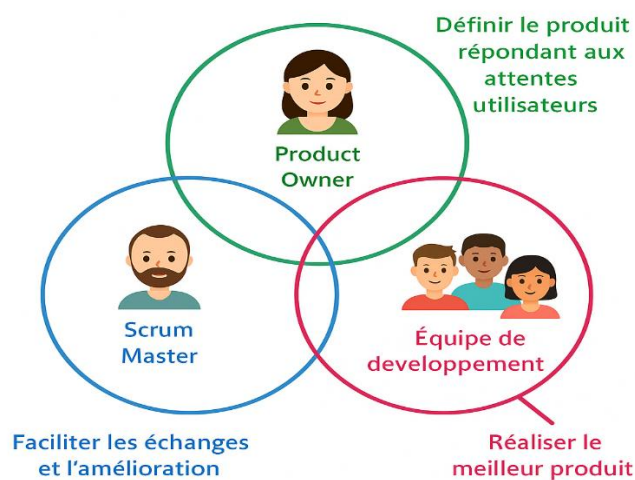


Figure 2: Les rôles clés du cadre Scrum et leurs responsabilités

- Product Owner (PO) : c'est le « seul » responsable de la gestion du backlog. Il peut déléguer certaines tâches de gestion de son backlog à l'équipe de développement mais gardera toujours la responsabilité des résultats. (5)
- Scrum Master (SM) : c'est le garant de l'application correcte du Scrum. Il facilite le travail de l'équipe, aide tout le monde à adapter leurs interactions avec l'équipe Scrum pour maximiser la valeur créée par cette équipe. (6)
- Équipe de développement (équipe Scrum) : c'est un groupe auto-organisé et pluridisciplinaire (généralement de 3 à 9 personnes) responsable collectivement de livrer des incréments de produit fonctionnels à la fin de chaque Sprint, sans hiérarchie interne. (7)

Ce tableau illustre l'adaptation du cadre Scrum à notre projet, identifiant les intervenants clés, leurs fonctions spécifiques et leurs responsabilités dans l'organisation de notre travail.

Rôle	Mission	Acteur(s)
Product Owner (PO)	Définit les besoins fonctionnels (les User Stories)	- Mme Rahma AMRI
Scrum Master	Veille à ce que Scrum soit bien appliqué.	Mme Ahlem ELHAJ
Equipes de développement	Ceux qui réalisent le travail technique	Hiba HAMILA et Oumayma ZAHROUNI

Tableau 2: Répartition des Rôles Scrum

3.3. Le backlog du produit

Le backlog produit regroupe l'ensemble des besoins fonctionnels exprimés sous forme de user stories. Chaque entrée comprend un identifiant unique, un thème, une description claire du besoin, ainsi qu'un niveau de priorité. Pour gérer cette priorisation, nous avons utilisé la méthode **MoSCoW**, qui classe les exigences en quatre niveaux : (8)

- **M (Must have)** : indispensables au fonctionnement du produit,
- **S (Should have)** : importantes mais pouvant être reportées,
- **C (Could have)** : optionnelles selon les ressources,
- **W(Won't have)**: non retenues pour cette version.

Le tableau suivant présente un aperçu du backlog utilisé dans notre application, avec les priorités définies selon cette méthode.

Id	Thème	User Story	Priorité
1	Formulaire d'inscription	- En tant que visiteur, je souhaite accéder à un formulaire d'inscription afin de créer un compte utilisateur sur la plateforme. - En tant qu'admin ou formateur, j'ai besoin que mon compte soit configuré par un responsable autorisé pour garantir l'attribution précise des permissions nécessaire. - En tant que super-admin, je souhaite disposer d'un compte unique doté de tous	Must

		les droits d'accès pour gérer l'ensemble de la plateforme.	
2	Authentification utilisateur	En tant qu'utilisateur enregistré (étudiant, formateur, admin ou super-admin), je dois pouvoir m'authentifier sur la plateforme afin d'accéder à mon espace personnel et aux fonctionnalités correspondant à mon profil.	Must
3	Gestion Compte utilisateur	En tant qu'utilisateur authentifié (étudiant, formateur, admin ou super-admin) je veux accéder à mon compte personnel et pouvoir modifier mes informations (email, mot de passe, numéro téléphone, nom, prénom).	Must
4	Réinitialisation du mot de passe	En tant qu'utilisateur authentifié (étudiant, formateur, admin, super-admin), je souhaite accéder à un formulaire dédié me permettant de réinitialiser mon mot de passe en cas d'oubli.	Should
5	Consultation liste d'utilisateurs	- En tant qu'admin, je devrais pouvoir consulter la liste de tous les utilisateurs inscrits sur le site, à l'exception des autres admins. - En tant que super-admin, je devrais pouvoir consulter la liste complète de tous les utilisateurs inscrits sur le site, y compris les admins.	Must
6	Validation des réservations	En tant qu'admin, je dois pouvoir valider les réservations après confirmation du paiement en présentiel afin que les étudiants puissent assister aux formations.	Must
7	Filtrage des formations	En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir filtrer les formations selon différents critères	Should

		(feedbacks, catégorie) et les rechercher afin de trouver rapidement les contenus correspondant à mes besoins spécifiques.	
8	Aperçu des formations	En tant que visiteur, je souhaite avoir un aperçu des caractéristiques des formations (description, durée, nombre de cours, nombre de places disponibles).	Should
9	Panier de formations	En tant qu'étudiant, je souhaite ajouter des formations à mon panier afin de préparer ma préinscription.	Must
10	Réservation de formations	En tant qu'étudiant, je souhaite effectuer une réservation de mes formations en ligne, afin de procéder à leur validation définitive auprès du centre	Must
11	Test de niveau linguistique	En tant qu'étudiant inscrit à une formation linguistique, je souhaite pouvoir passer un test de niveau initial afin d'être affecté à une formation adaptée à mes compétences.	Must
12	Quiz d'évaluation	En tant qu'étudiant ayant terminé une formation, je souhaite passer un quiz d'évaluation finale afin de valider mes acquis et d'obtenir un certificat à condition d'atteindre le score requis.	Must
13	Retour d'expérience	En tant qu'étudiant ayant terminé une formation et passé le quiz, je souhaite pouvoir laisser un feedback sous forme d'évaluation par étoiles afin de partager mon expérience.	Should
14	Téléchargement de ressources	En tant qu'étudiant, je souhaite pouvoir télécharger les ressources pédagogiques partagées par les formateurs afin d'y accéder hors ligne.	Must

15	Espace personnel d'archivage	En tant qu'étudiant, je souhaite accéder à un espace personnel où sont archivées mes certificats afin de pouvoir les consulter et les télécharger à tout moment.	Must
16	Organisation des cours	- En tant qu'admin, je souhaite pouvoir organiser tous les cours en chapitres et leçons afin de structurer l'ensemble du contenu pédagogique proposé. - En tant que formateur, je souhaite pouvoir organiser uniquement mes propres cours en chapitres et leçons afin de structurer logiquement le contenu destiné à mes étudiants	Must
17	Intégration des réunions en ligne à l'aide d'outils tiers	En tant que formateur, je souhaite pouvoir intégrer des outils de réunion en ligne tiers (lien de réunion Google Meet) afin de favoriser l'échange et l'accompagnement pédagogique avec les étudiants.	Should
18	Soumission de Quiz	En tant que formateur, je souhaite soumettre mes Quiz à l'admin pour publication afin qu'ils soient disponibles pour les étudiants.	Must
19	Gestion des catégories	En tant qu'admin, je souhaite pouvoir créer et gérer des catégories de formations afin d'organiser logiquement l'offre pédagogique.	Must
20	Gestion de formations	En tant qu'admin, je souhaite pouvoir créer de nouvelles formations en définissant leurs caractéristiques (titre, description, catégorie, durée, prix) afin d'enrichir l'offre de la plateforme.	Must
21	Publication de Quiz	En tant qu'admin, je souhaite pouvoir valider et publier les Quiz préparés par les formateurs afin de les rendre accessibles aux étudiants.	Must

22	Analyse des performances de quiz	En tant qu'admin, je souhaite accéder à un tableau de statistiques détaillées pour chaque quiz (pourcentage de réussite, score moyen, nombre de tentatives par étudiant) afin d'évaluer l'efficacité des évaluations et d'identifier les points d'amélioration dans le contenu pédagogique.	Should
23	Consultation liste de rôles	En tant qu'admin, je veux visualiser le nombre d'utilisateurs par rôle (étudiant, formateur, admin) pour superviser les permissions et adapter l'organisation des accès si nécessaire.	Should
24	Consultation de la liste des formations	- En tant qu'admin, je veux consulter, modifier et supprimer les formations afin de gérer efficacement le contenu proposé. - En tant qu'étudiant, je veux uniquement consulter la liste des formations disponibles afin de choisir celles qui m'intéressent.	Must
25	Notification du démarrage des formations	- En tant qu'étudiant, je souhaite recevoir une notification deux jours avant le début de la formation que j'ai réservée. - En tant que formateur, je souhaite recevoir une notification deux jours avant le début de mes formations	Should
26	Notification de confirmation de réservation	En tant qu'étudiant, je souhaite recevoir un email de confirmation une fois ma réservation validée	Should
27	Gestion des réservations	En tant qu'administrateur, je souhaite disposer d'une interface affichant les	Must

		réservations en attente des étudiants, afin de pouvoir les valider ou les refuser.	
28	Accéder au contenu de la formation	En tant qu'étudiant ayant effectué une réservation valide pour une formation, je souhaite pouvoir accéder à l'intégralité du contenu pédagogique (cours, chapitres et leçons) pour mes études.	Must

Tableau 3:Backlog Produit Global

4. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation constitue un outil visuel essentiel pour représenter les interactions entre les différents acteurs et le système développé. Il offre une vue d'ensemble synthétique des fonctionnalités principales de la plateforme, tout en identifiant les utilisateurs concernés.

En raison de la complexité du diagramme global, nous avons choisi de le subdiviser par acteur, afin de mieux structurer l'information et de clarifier les interactions spécifiques de chaque profil avec le système.

4.1. Diagramme de cas d'utilisation : Package administratif

La figure suivante illustre le diagramme de cas d'utilisation côté admin et super-admin.

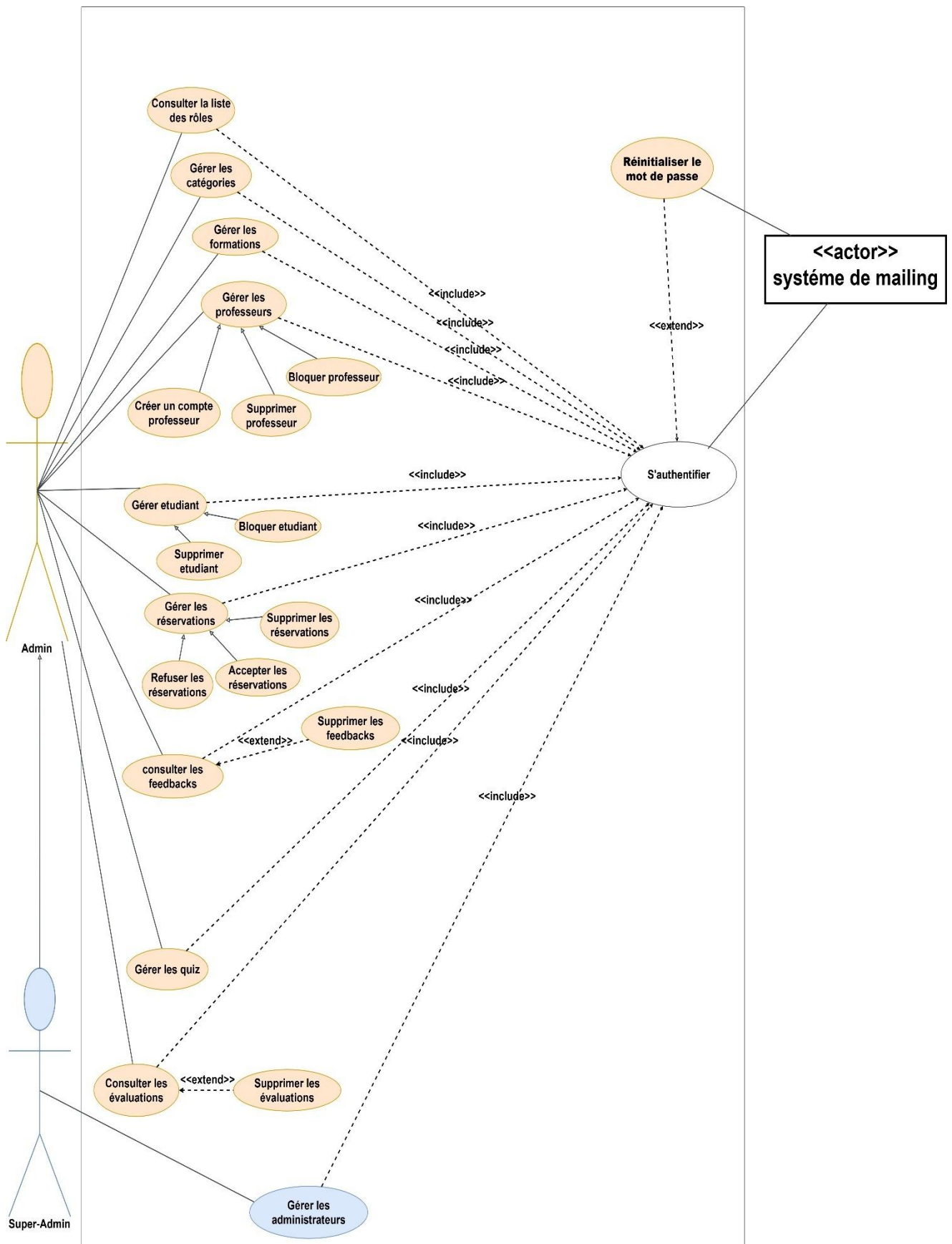


Figure 3:Diagramme de cas d'utilisation "Package Administratif"

4.2. Diagramme de cas d'utilisation : Package Formateur

La figure suivante illustre le diagramme de cas d'utilisation côté formateur.

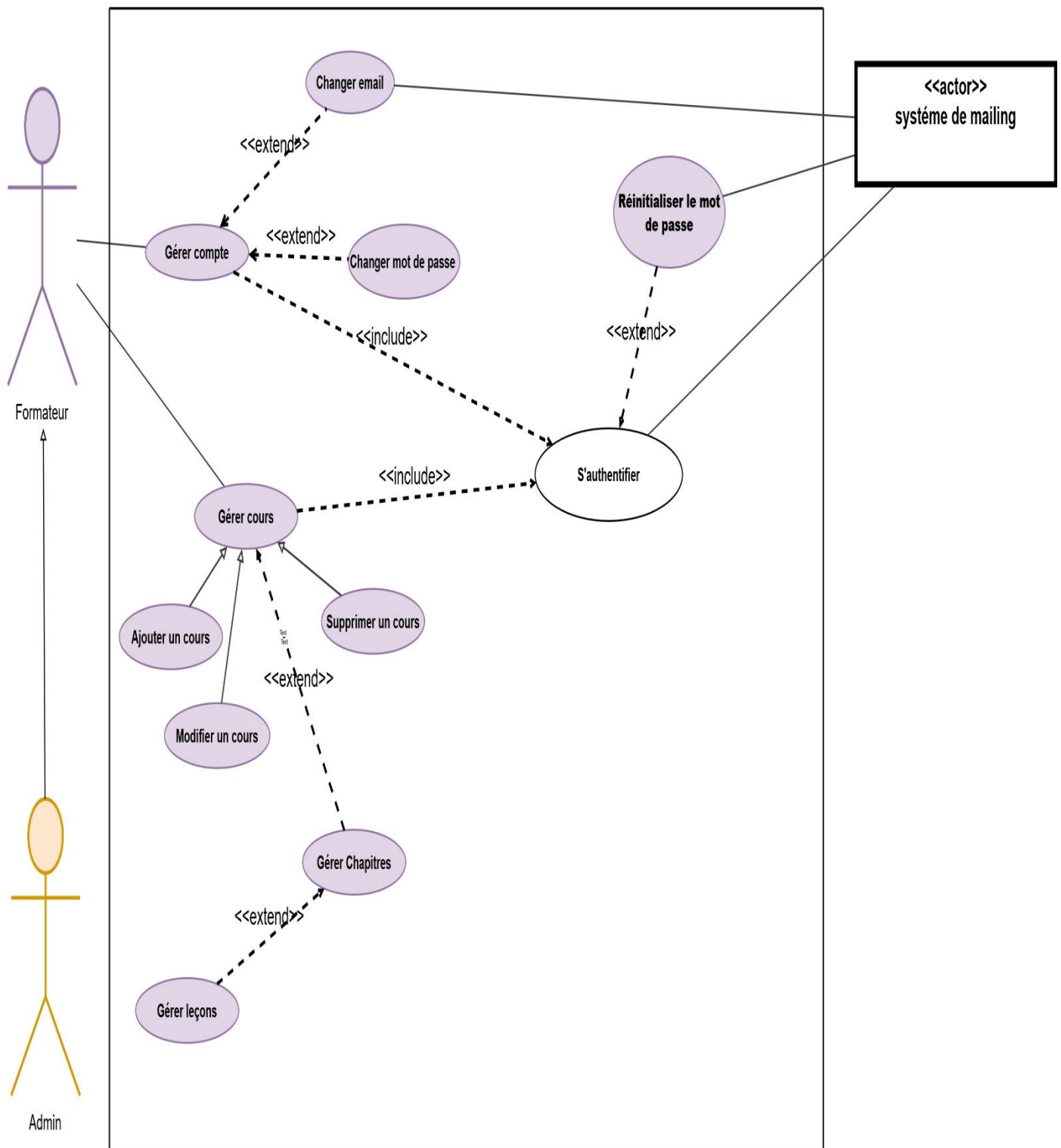


Figure 4:Diagramme de cas d'utilisation "Package Formateur"

5. Planification des sprints

La planification des sprints mobilise systématiquement l'ensemble de l'équipe Scrum - développeurs, Scrum Master et Product Owner. Cette approche inclusive s'appuie sur un principe essentiel : ceux qui réaliseront concrètement les tâches sont les mieux placés pour anticiper les obstacles techniques et opérationnels. En définissant collectivement les objectifs et en sélectionnant les éléments prioritaires du backlog, nous garantissons des estimations réalistes et un engagement partagé, facteurs déterminants pour la réussite de chaque cycle de développement.

Le tableau suivant présente la décomposition des sprints :

Sprint 1 : Authentification & Gestion des utilisateurs	Mise en place des fondations du système avec les fonctionnalités d'authentification (connexion, inscription, mot de passe oublié, etc.) et la gestion des différents types d'utilisateurs (étudiant, formateurs, super-admin, admin) avec leurs permissions respectives.
Sprint 2 : Gestion de formations (cours, chapitres, leçons)	Développement des fonctionnalités de création et d'organisation du contenu pédagogique : l'admin crée les formations et a la possibilité de créer les cours, chapitres et leçons, tandis que le formateur dispose des droits pour créer ses propres cours, chapitres et leçons dans les formations qui lui ont été affectées par l'admin.
Sprint 3 : Parcours Etudiants	Développement du parcours utilisateur côté étudiants, incluant la navigation dans le catalogue de formations, la réservation via un panier, ainsi que l'accès aux formations qui le concerne.
Sprint 4 : Évaluation & Certification	Finalisation du volet pédagogique avec les fonctionnalités d'évaluation (quiz, feedback) et la génération de certificats pour les étudiants ayant complété leurs parcours, ainsi que des outils de reporting pour l'administration. (Suivi des étudiants : qui a commencé, progressé ou terminé une formation. Résultats aux quiz : taux de réussite, scores moyens et tentatives).

Tableau 4:Feuille de Route des Sprints (Roadmap Agile)

6. Choix techniques

La section qui suit présente l'ensemble des décisions techniques qui ont guidé la réalisation de ce projet. Nous y détaillons successivement le Framework de développement retenu, le système de gestion de base de données utilisé, ainsi que les divers outils de conception et de développement mobilisés pour optimiser l'exécution du projet.

6.1. Outils de conception et de développement

Pour mener à bien notre projet, nous avons sélectionné un ensemble d'outils performants qui nous ont permis d'optimiser les phases de conception et de développement de notre application.

Logo	Outil	Description
	Visual Studio Code	Visual Studio Code est un éditeur de code gratuit et multiplateforme de Microsoft. Il supporte de nombreux langages de programmation et offre des fonctionnalités comme l'autocomplétion, le débogage et l'intégration Git. Son atout principal est son large choix d'extensions qui permettent de le personnaliser selon les besoins du développeur. (9)
	Laravel Blade UI	Blade est le moteur de templates simple et puissant inclus dans Laravel. Contrairement à certains moteurs de templates PHP, Blade ne vous empêche pas d'utiliser du code PHP brut dans vos templates. En fait, tous les templates Blade sont compilés en code PHP brut et mis en cache jusqu'à leur modification, ce qui signifie que Blade n'ajoute pratiquement aucune surcharge à votre application. (10)
	Bootstrap	Bootstrap est un framework qui intègre les bases du développement web réactif. Il suffit aux développeurs d'insérer le code dans une grille prédéfinie. Bootstrap s'appuie sur le langage HTML (Hypertext Markup Language), les feuilles de style en cascade (CSS) et JavaScript. Les développeurs web utilisant Bootstrap peuvent créer des sites web beaucoup plus rapidement, sans se soucier des commandes et fonctions de base. (11)
	Xampp	XAMPP est synonyme de multi-plateforme (X), Apache (A), MySQL (M), PHP (P) et Perl (P). C'est une distribution Apache simple et légère qui permet aux développeurs de créer facilement un serveur web local à des fins de test. (12)

	GitHub	GitHub est une plateforme collaborative qui permet aux équipes tech de stocker et de modifier du code pour tous leurs projets (logiciels, programmes informatiques, développement de sites web, applications mobiles, etc.). Les développeurs peuvent partager publiquement leurs projets (code open source), afin que d'autres professionnels puissent contribuer au développement. (13)
	Draw.io	Conçu par Seibert Media, draw.io est un logiciel propriétaire de création de diagrammes et de graphiques . Il vous permet de choisir une mise en page automatique ou de créer une mise en page personnalisée. Il propose un large choix de formes et des centaines d'éléments visuels pour personnaliser votre diagramme ou graphique. La fonction glisser-déposer simplifie la création de diagrammes ou de graphiques attrayants. (14)

Tableau 5:Outils de développement

6.2. Framework de développement

Pour le développement de cette application, nous avons opté pour le Framework backend Laravel, un Framework web open source créé par Taylor Otwell le 15 juin 2011. Écrit en PHP, il suit le modèle MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) et repose entièrement sur les principes de la programmation orientée objet.

Laravel est reconnu pour sa rapidité, sa robustesse et son évolutivité. Il intègre de nombreuses fonctionnalités comme l'authentification, la gestion des bases de données et le routage. Sa structure claire facilite la prise en main et permet d'écrire un code efficace, maintenable et réutilisable. (15)

Cette figure ci-dessous, datant de janvier 2023, met en évidence la forte popularité de Laravel parmi les Frameworks backend. Ce classement visuel souligne à quel point Laravel domine largement les autres outils grâce à sa valeur technique, sa communauté active et sa simplicité d'utilisation. (16)

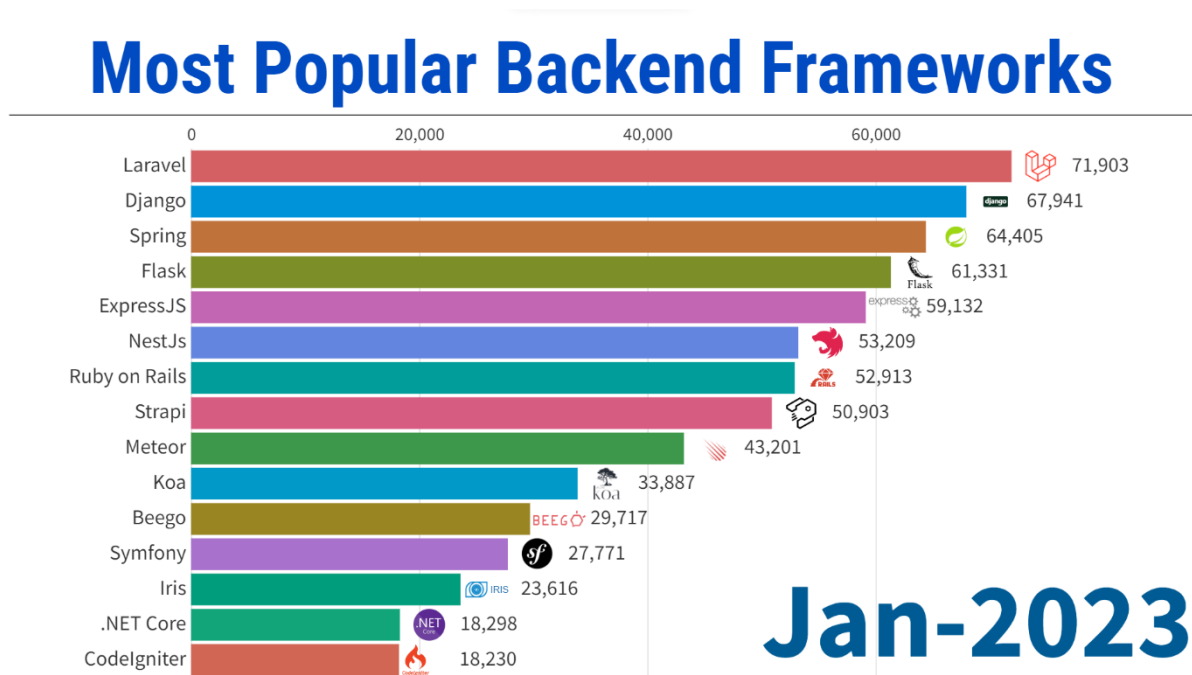


Figure 6: Les Frameworks Backend les Plus Utilisés en Janvier 2023

6.3. Architecture de la solution

6.3.1. Pattern MVC

Cette illustration met en exergue le concept MVC (Modèle-Vue-Contrôleur), une approche approuvée en génie logiciel visant à segmenter une application en trois modules complémentaires. Ce schéma d'organisation précise le rôle de chaque fichier, optimisant ainsi la gestion et la maintenance du code source. (17)

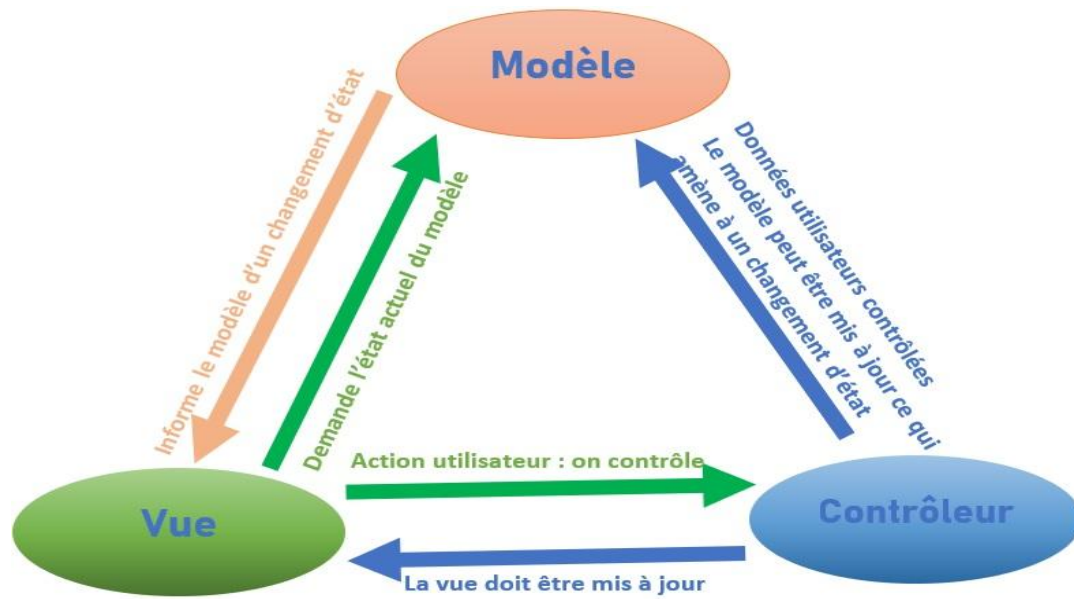


Figure 7: Interactions entre modèle, vue et contrôleur

Le Modèle constitue le cœur du système, gérant les données et la logique métier de l'application, indépendamment de l'interface utilisateur.

La Vue sert d'interface visuelle, affichant les informations du modèle à l'utilisateur de façon compréhensible et recevant ses interactions.

Le Contrôleur agit comme intermédiaire, traitant les actions de l'utilisateur captées par la vue, puis manipulant le modèle en conséquence.

Le flux d'information circule de manière cyclique : lorsque l'utilisateur interagit avec la vue, celle-ci notifie le contrôleur qui détermine les changements nécessaires dans le modèle ;

Le modèle se met alors à jour et communique ces changements à la vue pour actualiser l'affichage. Cette séparation des responsabilités facilite la maintenance, améliore la réutilisabilité du code et permet de développer ou modifier chaque composant de façon relativement indépendante.

6.3.2. Présentation de l'ORM éloquent

Éloquent est l'ORM (Object-Relationnel Mapping) intégré à Laravel. Un ORM est un système qui permet de faire correspondre des objets de programmation (en PHP) avec des tables de base de données relationnelles. Éloquent représente la partie "Modèle" dans l'architecture MVC de Laravel, et il facilite considérablement la manipulation des données en permettant aux développeurs d'interagir avec la base de données via des classes PHP plutôt que d'écrire des requêtes SQL directement (18).

Le mécanisme d'Éloquent, tel qu'illustré dans l'image, fonctionne comme un intermédiaire entre les modèles PHP et la base de données. Lorsqu'un modèle fait un appel, Éloquent ORM traduit cette requête en SQL, l'envoie à la connexion de base de données qui l'exécute, puis transforme les résultats obtenus en objets PHP utilisables par l'application. Cette abstraction permet aux développeurs de manipuler les données sans écrire de SQL brut, rendant le code plus lisible et maintenable. (19)

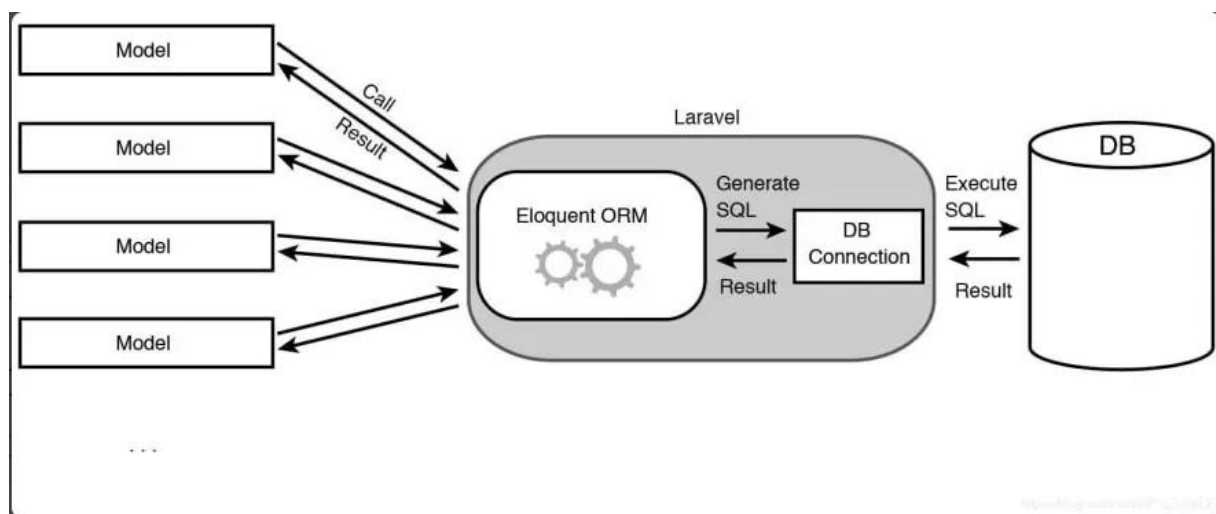


Figure 8:Architecture Eloquent ORM « Pont entre modèles Laravel et base de données »

6.3.3. Gestion de la base de données

Nous avons opté pour l'utilisation du langage SQL, avec MySQL en tant que système de gestion de base de données relationnelle. Cette solution permet de stocker une large gamme de données et offre des fonctionnalités avancées, telles que la création et la gestion des relations entre les différentes tables, assurant ainsi une gestion optimisée des données

7. Diagramme de GANTT

Le diagramme de Gantt permet de visualiser les différentes tâches du projet, leur durée respective, leurs dates de début et de fin, ainsi que le chevauchement ou la succession des tâches. Il offre également une vue claire de l'avancement global du projet, des jalons importants et des relations de dépendance entre les tâches, facilitant ainsi la planification et le suivi du projet par l'équipe. (20)

Durant cette mission de 16 semaines, la planification et l'exécution du projet ont été structurées selon le diagramme de Gantt présenté dans ce tableau, permettant une allocation optimale des ressources et une répartition chronologique rigoureuse de chaque tâche selon un échéancier stratégiquement établi.

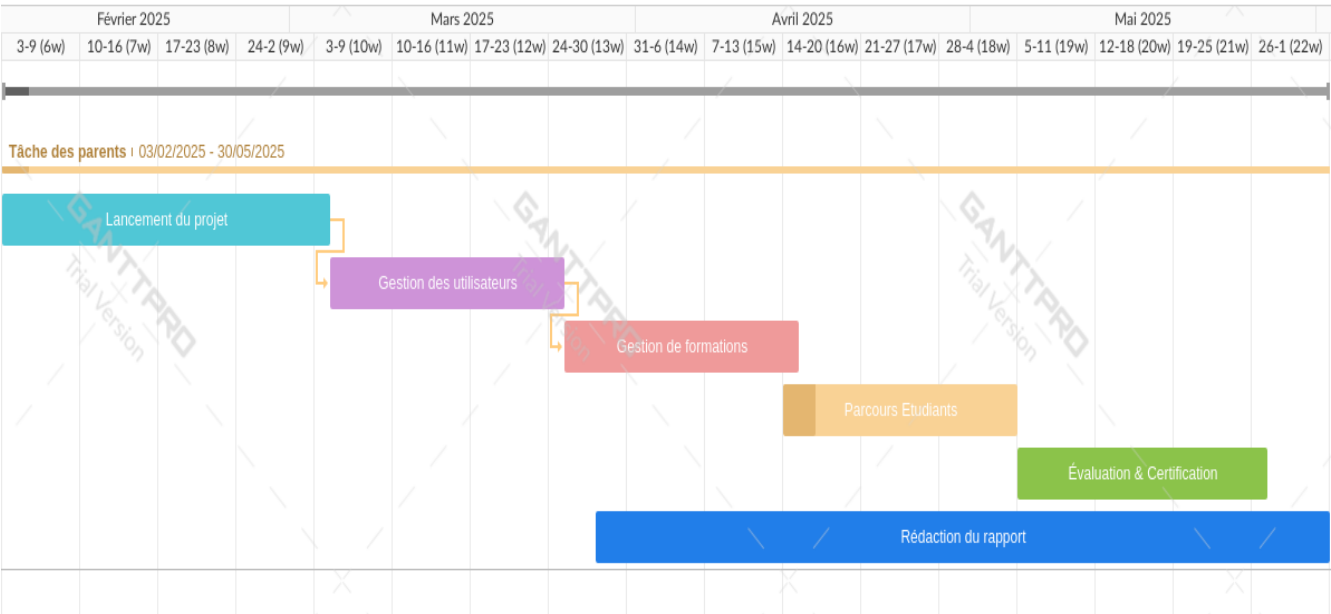


Figure 9:Diagramme de GANTT

D'après le diagramme de Gantt présenté, le projet s'étale de février à mai 2025, structuré en plusieurs phases successives. Il débute par la phase de lancement du projet, qui s'étend de février à mars. Ensuite, quatre sprints agiles (Sprint1 à Sprint4), chacun d'une durée de trois semaines, se succèdent de mars jusqu'à fin mai, traduisant une approche itérative. Le Sprint1 démarre début mars en parallèle avec le début de la rédaction du rapport, qui se prolonge tout au long du projet.

Conclusion

Après avoir établi les éléments préalables à la mise en œuvre du projet, nous allons désormais nous concentrer sur les premières étapes de son développement. Le prochain chapitre présentera le déroulement du premier sprint.

Chapitre 3 : SPRINT 1 - Authentification et Gestion des Utilisateurs

Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons les démarches réalisées pour l'atteinte des objectifs de ce premier sprint qui est l'inscription, l'authentification et la gestion des utilisateurs. Nous commençons par montrer et interpréter les différents diagrammes UML pour arriver ensuite à la présentation des interfaces de l'application appropriées à ce sprint du côté des utilisateurs ainsi que de côté de l'admin.

1. Backlog du sprint 1

Le tableau ci-dessous présente le backlog du premier sprint, détaillant l'ensemble des user stories avec leurs identifiants respectifs et leur ordre de priorité d'implémentation.

Id	Thème	User Story	Priorité
1	Formulaire d'inscription	- En tant que visiteur, je souhaite accéder à un formulaire d'inscription afin de créer un compte utilisateur sur la plateforme. - En tant qu'admin ou formateur, j'ai besoin que mon compte soit configuré par un responsable autorisé pour garantir l'attribution précise des permissions nécessaire. - En tant que super-admin, je souhaite disposer d'un compte unique doté de tous les droits d'accès pour gérer l'ensemble de la plateforme.	Must
2	Authentification utilisateur	En tant qu'utilisateur enregistré (étudiant, formateur ou admin), je dois pouvoir m'authentifier sur la plateforme afin d'accéder à mon espace personnel sécurisé et aux fonctionnalités correspondant à mon profil.	Must

3	Gestion Compte utilisateur	En tant qu'utilisateur (étudiant, formateur, admin, super-admin) je veux accéder à mon compte personnel et pouvoir modifier mes informations (email, mot de passe, numéro téléphone, nom, prénom).	Must
4	Réinitialisation du mot de passe	En tant qu'utilisateur (étudiant, formateur, admin, super-admin), je souhaite accéder à un formulaire dédié me permettant de réinitialiser mon mot de passe en cas d'oubli.	Must
5	Consultation liste d'utilisateurs	- En tant qu'admin, je devrais pouvoir consulter la liste de tous les utilisateurs inscrits sur le site, à l'exception des autres admins. - En tant que super-admin, je devrais pouvoir consulter la liste complète de tous les utilisateurs inscrits sur le site, y compris les admins.	Must
23	Consultation liste de rôles	En tant qu'admin, je veux visualiser le nombre d'utilisateurs par rôle (étudiant, formateur, admin) pour superviser les permissions et adapter l'organisation des accès si nécessaire.	Should

Tableau 6:Backlog du Sprint1

2. Analyse et Conception

2.1. Diagramme de cas d'utilisation

La figure ci-après illustre le diagramme des cas d'utilisation élaboré pour le premier sprint.

Ce diagramme de cas d'utilisation met en évidence les cinq acteurs impliqués ainsi que les différentes interactions qui leur sont proposées dans le cadre de ce sprint. Ces interactions comprennent l'inscription, l'authentification, la réinitialisation du mot de passe, la gestion des

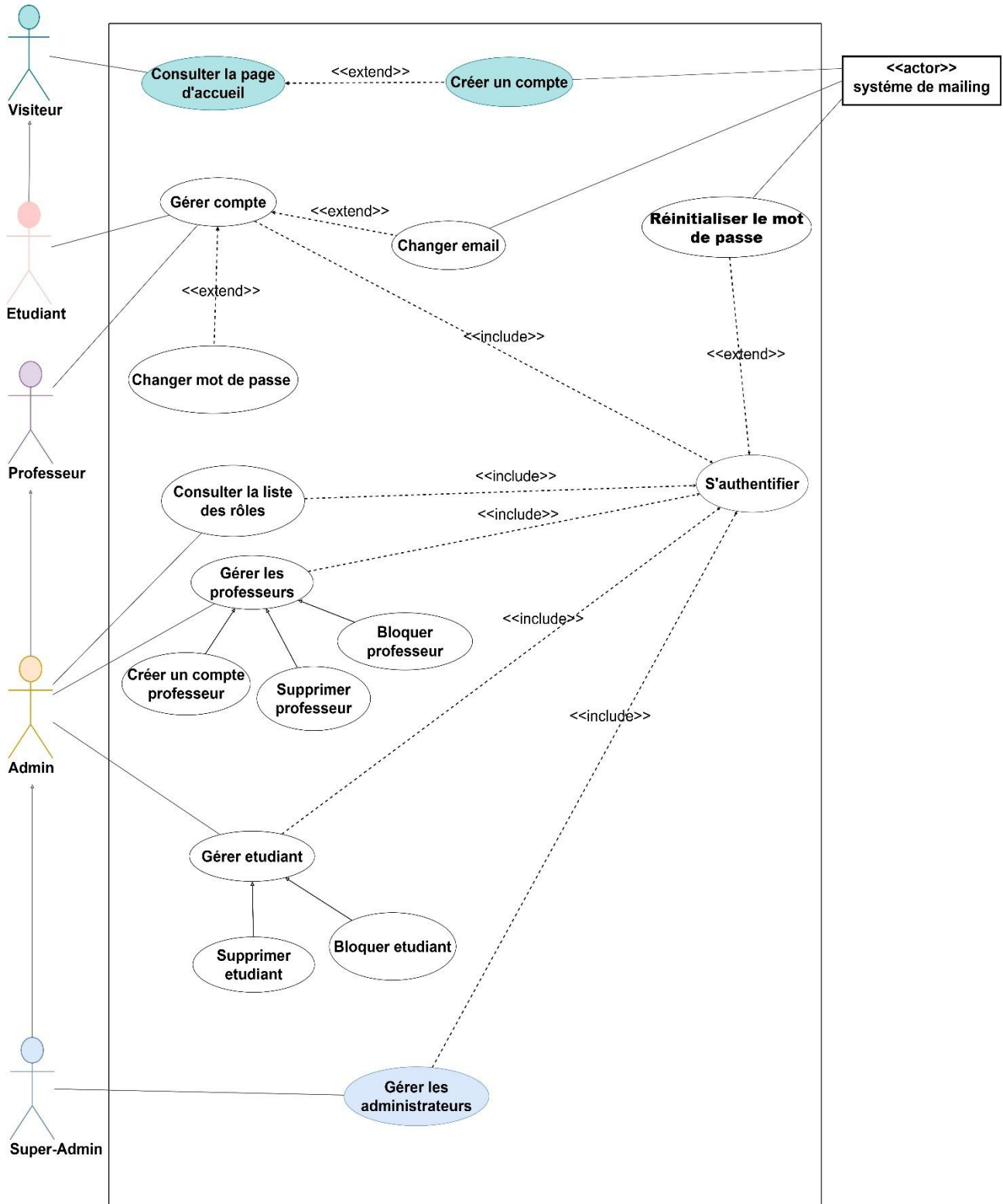


Figure 10:Diagramme de cas d'utilisation du premier sprint

2.2. Description textuelle des cas d'utilisation

2.2.1. Description textuelle de cas d'utilisation côté visiteur

Le tableau suivant présente une description textuelle du diagramme relatif à la création d'un compte.

Sommaire d'identification	
Titre	Créer un compte
Description	Ce cas décrit le processus de création d'un compte par un visiteur.
Acteurs	Visiteur
Description des enchainements	
Pré-condition	Avoir un compte email non inscrit.
Post-condition	Le visiteur est inscrit en tant qu'un étudiant.
Scénario nominal	1. Le visiteur accède à la page d'inscription de la plateforme 2. Le système affiche le formulaire d'inscription avec les champs requis. 3. Le visiteur remplit les informations demandées. 4. Le système vérifie que les champs fournis sont valides et uniques, puis enregistre ces informations. 5. Le système envoie un code de validation à l'utilisateur par email. 6. Le système affiche une page demandant à l'utilisateur d'entrer le code de validation reçu 7. L'utilisateur entre le code de validation et clique sur "Valider mon compte" 8. Le système affiche un message de confirmation indiquant que le compte a été créé avec succès 9. L'utilisateur est alors redirigé vers la page d'accueil correspondant à son rôle.

Enchaînements alternatifs et erreurs	E1 : Si l'utilisateur entre un champ non valide (adresse email incorrecte, un mot de passe composé de moins de 8 caractères, etc.) : 1.Le système affiche un message d'erreur. 2.Le système affiche à l'utilisateur le formulaire de nouveau en gardant les informations valides. E2 : Si l'utilisateur entre un email ou numéro de téléphone existant. - Le système affiche un message d'erreur indiquant que l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone est déjà utilisé. E3 : Si l'utilisateur saisit un code de validation incorrect : - Le système affiche un message d'erreur. - L'utilisateur peut alors cliquer sur le bouton « Renvoyer un code », ce qui déclenche l'envoi d'un nouveau code à l'adresse email fournie.
--------------------------------------	--

Tableau 7: Description textuelle « Créer un compte »

2.2.2. Description textuelle des cas d'utilisations côté Admin, formateur et étudiant

Le tableau suivant présente une description textuelle du cas d'utilisation relatif à l'authentification.

Sommaire d'identification	
Titre	S'authentifier
Description	Ce cas détaille la procédure d'authentification des utilisateurs au sein de l'application.
Acteurs	admin, super-admin, formateur, étudiant

Description des enchainements	
Pré-condition	L'utilisateur doit avoir un compte.
Post-condition	L'utilisateur est redirigé vers son espace qui varie selon son rôle.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à l'interface d'authentification de la plateforme. 2. Le système présente un formulaire d'identification comprenant les champs obligatoires (email et mot de passe). 3. L'utilisateur saisit son adresse E-mail et son mot de passe. 4. Le système procède à la vérification et à la validation des informations d'identification par rapport à la base de données des comptes enregistrés. 5. Le système effectue une redirection automatique de l'utilisateur vers la page d'accueil selon les privilèges associés à son profil.
Enchaînements alternatifs	E1 : Si les informations saisies sont incorrectes ou ne correspondent à aucun compte utilisateur : - Le système affiche un message d'erreur indiquant que l'authentification a échoué. E2 : L'utilisateur clique sur le bouton mot de passe oublié, - Le cas d'utilisation réinitialisation du mot de passe est déclenché.

Tableau 8:Description textuelle « s'authentifier »

Le tableau suivant présente une description textuelle du cas d'utilisation relatif à la réinitialisation du mot de passe.

Sommaire d'identification	
Titre	Réinitialiser le mot de passe
Description	Ce cas présente les étapes du processus permettant à un utilisateur de réinitialiser son mot de passe en cas d'oubli.
Acteurs	admin, super-admin, formateur, étudiant.

Description des enchainements	
Pré-condition	L'utilisateur est titulaire d'un compte existant.
Post-condition	Le mot de passe est mis à jour avec succès.
Scénario nominal	1. L'utilisateur clique sur le lien « Mot de passe oublié » depuis la page de connexion. 2. Le système affiche la page de réinitialisation du mot de passe. 3. L'utilisateur saisit une adresse e-mail associée à un compte existant. 4. Il clique sur le bouton « Envoyer le code ». 5. Le système génère un code de vérification à 6 chiffres et l'envoie à cette adresse e-mail. 6. Le système redirige l'utilisateur vers la page de vérification de code. 7. L'utilisateur saisit le code reçu. 8. Le système affiche un formulaire de réinitialisation. 9. L'utilisateur saisit un nouveau mot de passe et une confirmation du mot de passe. 10. Le système vérifie : - Que le mot de passe respecte les règles de sécurité. - Que le mot de passe et sa confirmation sont identiques. 11. Le système enregistre le nouveau mot de passe. 12. Un message de confirmation est affiché indiquant le succès de la réinitialisation.
Enchaînements alternatifs et erreurs	1. Adresse e-mail incorrecte ou inconnue - Si l'utilisateur saisit une adresse e-mail qui n'est associée à aucun compte, le système affiche un message d'erreur. - L'utilisateur est invité à vérifier et corriger l'adresse saisie.

	2. Code de vérification incorrect - En cas de code erroné, le système affiche un message d'erreur. 3. Mot de passe non conforme - Si le mot de passe ne respecte pas les critères (longueur, complexité...), un message explicatif est affiché. - L'utilisateur doit ressaisir un mot de passe valide. 4. Confirmation du mot de passe incorrecte - Si le mot de passe et sa confirmation ne correspondent pas, un message d'erreur est affiché. - L'utilisateur doit corriger les deux champs.
--	--

Tableau 9:Description textuelle "Réinitialiser le mot de passe"

Le tableau suivant présente une description textuelle du cas d'utilisation relatif à la gestion du compte.

Sommaire d'identification	
Titre	Gérer compte
Description	Ce cas illustre la manière dont l'utilisateur gère son profil au sein de l'application.
Acteurs	Tous les rôles d'utilisateurs (admin, super-admin, formateur, étudiant).
Description des enchainements	
Pré-condition	L'utilisateur doit être authentifié
Post-condition	La mise à jour du profil utilisateur a été effectuée avec succès.
Scénario nominal	1. L'utilisateur se rend sur la page de gestion de son profil. 2. Le système affiche l'interface avec toutes les coordonnées personnelles de l'utilisateur.

	3. L'utilisateur modifie les champs souhaités (nom, prénom, numéro de téléphone.) en saisissant les nouvelles valeurs. 4. Le système vérifie que les informations fournies sont valides. 5. Le système met à jour les informations du profil utilisateur avec les nouvelles valeurs fournies.
Enchainements alternatifs	E1 Pour le changement du mot de passe : 1. L'utilisateur renseigne son mot de passe actuel, le nouveau mot de passe et sa confirmation. 2. Le système valide la conformité des données saisies. 3. Le système enregistre le nouveau mot de passe. E2 Pour le changement de l'email : 1. L'utilisateur saisit la nouvelle adresse email et clique sur le bouton " Envoyer un code de validation ". - Un popup demande la vérification du mot de passe actuel. 2. L'utilisateur saisit son mot de passe. 3. Un code de confirmation est envoyé à la nouvelle adresse email. 4. L'utilisateur saisit le code de validation. 5. Une notification confirme la modification de l'email. 6. Le système enregistre la nouvelle adresse email.
Enchainement d'erreurs	1. Email déjà existant -Si la nouvelle adresse email est déjà utilisée, le système affiche : "Cette adresse email est déjà associée à un compte." 2. Échec de vérification du mot de passe actuel (pour la modification du nouvel email) - Lors de la demande d'envoi du code, un popup demande la vérification du mot de passe actuel si l'utilisateur

	saisit incorrectement le mot de passe actuel après trois tentatives : - Le compte est temporairement bloqué et Il doit contacter le support pour déverrouiller l'accès. 3. Mot de passe actuel incorrect (pour le changement de mot de passe) - Si le mot de passe actuel est erroné, le système affiche : "Le mot de passe saisi est incorrect. Veuillez réessayer." - Le système invite l'utilisateur à corriger les informations et réessayer.
--	--

Tableau 10: Description textuelle « Gérer compte »

2.2.3. Description textuelle de cas d'utilisation côté Administratif :

Le tableau suivant présente une description textuelle des cas d'utilisations relatif à la gestion des utilisateurs.

Sommaire d'identification	
Titre	Gérer utilisateurs
Description	L'admin a accès à la liste complète des utilisateurs, dispose de droits de suppression sur les comptes, et peut créer de nouveaux profils (formateurs).
Acteurs	admin , super-admin
Description des enchainements	
Pré-condition	Authentification préalable
Post-condition	La liste des utilisateurs est mise à jour avec les modifications apportées (suppressions ou ajouts de profils formateurs, blocage d'utilisateurs).
Scénario nominal	1. L'admin accède à l'interface de gestion des utilisateurs de l'application.

	2. Il peut consulter la liste des utilisateurs, visualiser les détails de chaque utilisateur (nom, e-mail, rôle), ainsi que les supprimer ou les bloquer si nécessaire. 3. Si une action a été exécutée, le système confirme sa réussite et met à jour la liste.
Enchainements alternatifs	1. Pour ajouter un nouveau formateur, il accède à l'interface de création d'un nouvel utilisateur. 2. Le système affiche alors un formulaire d'inscription, que l'admin remplit avec les informations du formateur (nom, prénom, numéro de téléphone, e-mail, etc.), puis lui attribue le rôle de formateur. 3. Le système crée le compte et attribue le rôle formateur. 4. Le système affiche une notification confirmant la création de l'utilisateur. 5. Un email de bienvenue est envoyé au formateur, contenant un mot de passe temporaire à utiliser pour la première connexion, avec la possibilité de le modifier ultérieurement.
Enchainements d'erreurs	E1 : Lors de la création d'un nouvel utilisateur (formateur), si une vérification échoue (e-mail invalide ou déjà utilisé, numéro de téléphone incorrect), - Le système affiche un message d'erreur explicite et invite l'admin à corriger les champs concernés avant de soumettre à nouveau le formulaire.

Tableau 11:Description textuelle « Gestion utilisateurs »

3. Diagrammes de séquence

3.1. Présentation

Les diagrammes de séquence permettent la modélisation dynamique d'un système en langage UML. Ils se basent sur les lignes de vie, les processus et les objets qui vivent simultanément, et les messages qu'ils échangent entre eux pour exercer une fonction. (21)

3.2. Diagramme de séquence « créer un compte »

Le diagramme de séquence ci-dessous, intitulé "Créer un compte", décrit les interactions entre les différentes entités impliquées lors du processus d'inscription d'un visiteur jusqu'à la validation de son compte.

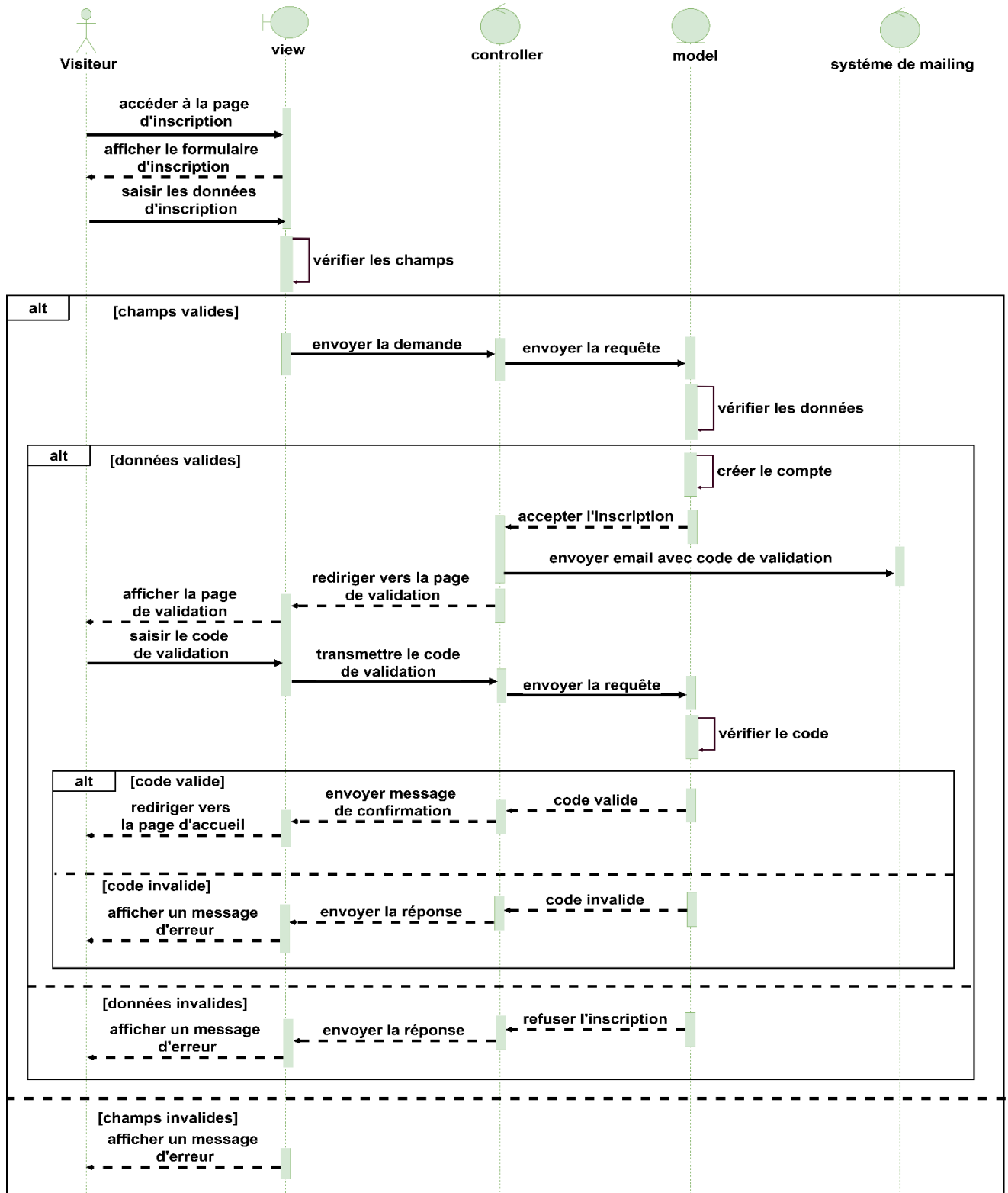


Figure 11: Diagramme de séquence "Créer un compte"

3.3. Diagramme de séquence « S'authentifier »

Le diagramme de séquence suivant présente le processus d'authentification utilisateur.

Dans ce qui suit, le terme user désigne un utilisateur inscrit pouvant être : admin, super-admin, formateur, étudiant.

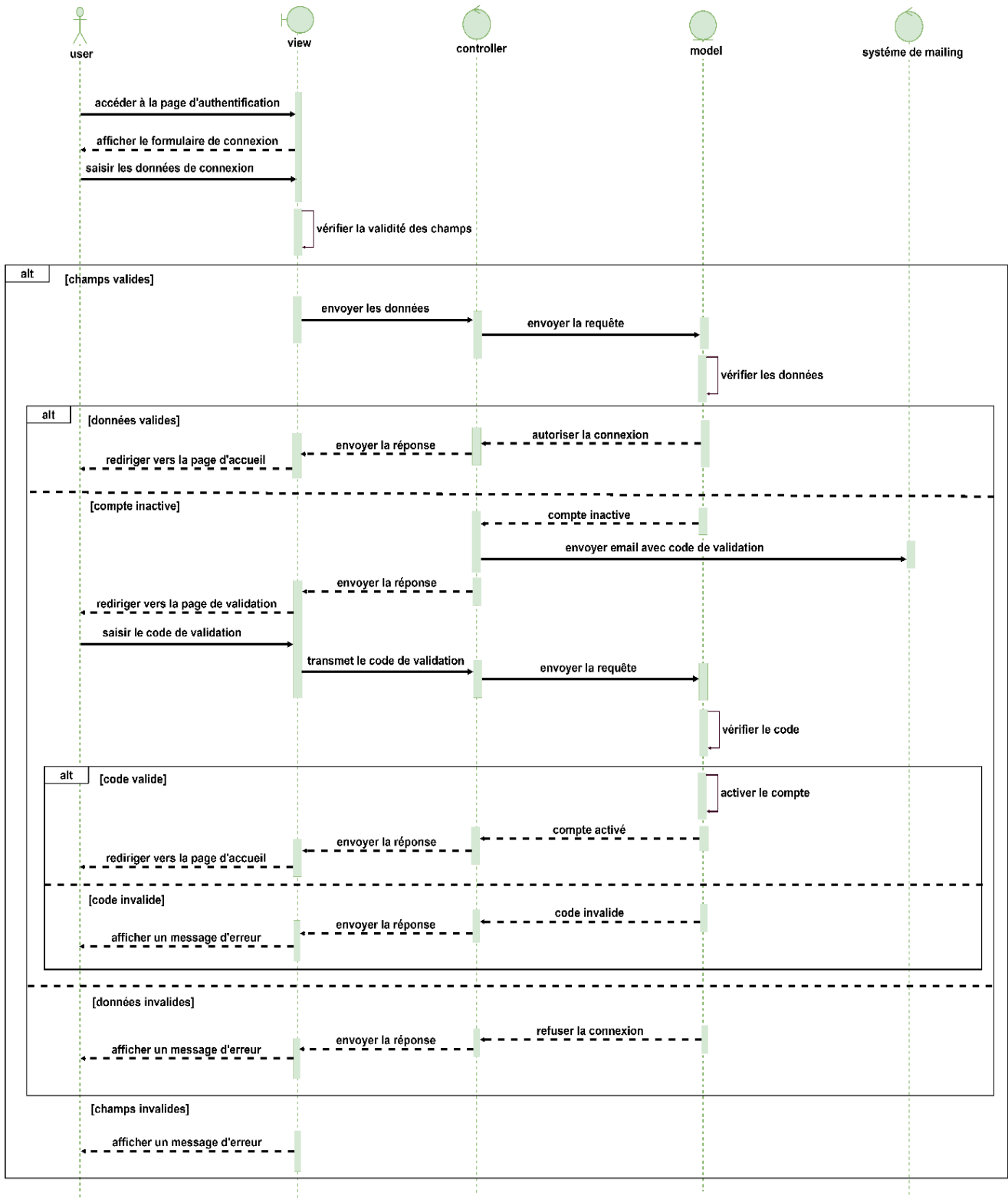


Figure 12:Diagramme de séquence "S'authentifier"

3.4. Diagramme de séquence « Réinitialiser le mot de passe »

Le diagramme de séquence suivant présente le processus de réinitialisation de mot de passe.

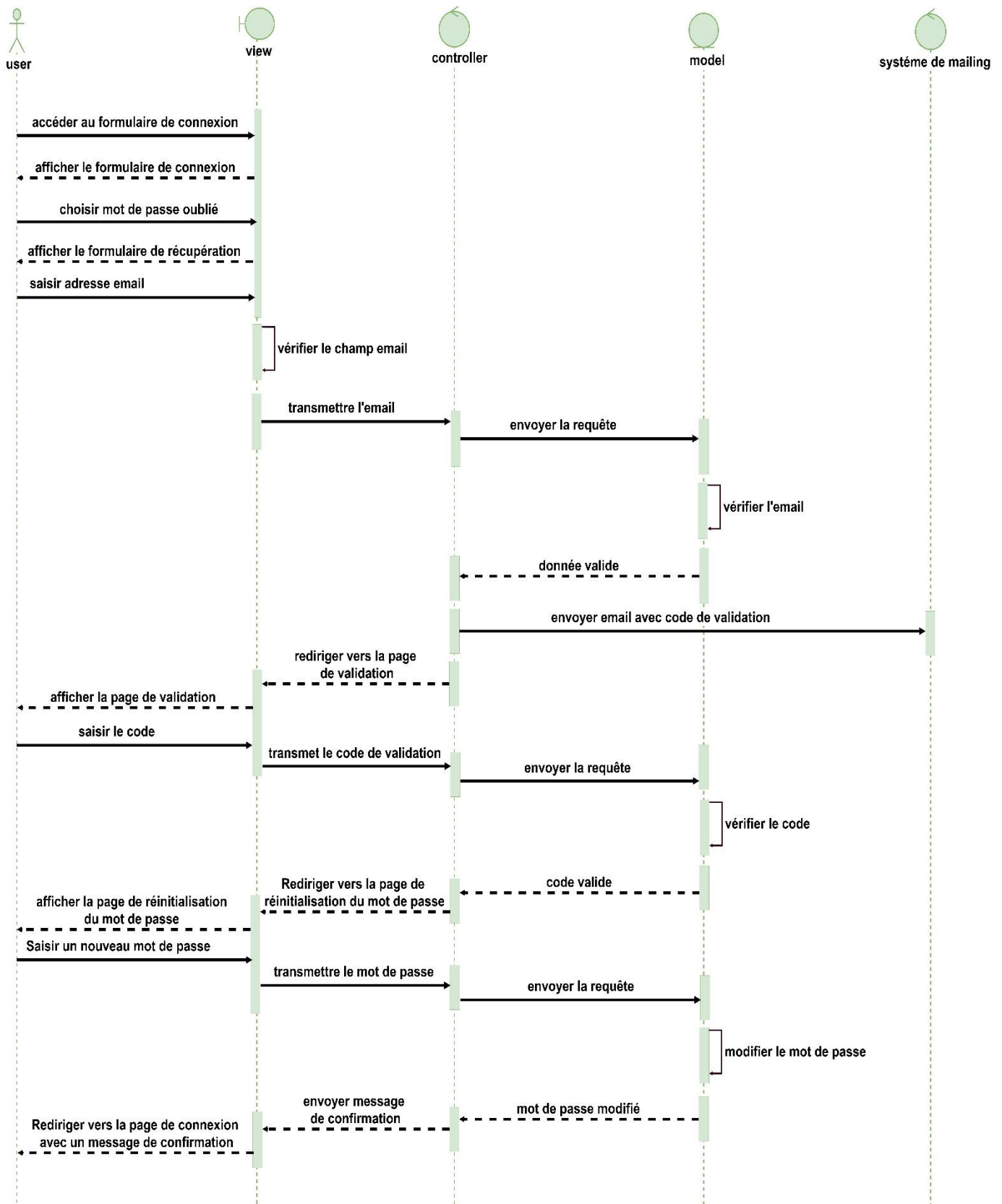


Figure 13:Diagramme de séquence "Réinitialiser le mot de passe"

3.5. Diagramme de séquence « Modifier Email »

Le diagramme de séquence suivant présente le processus de modification d'adresse email.

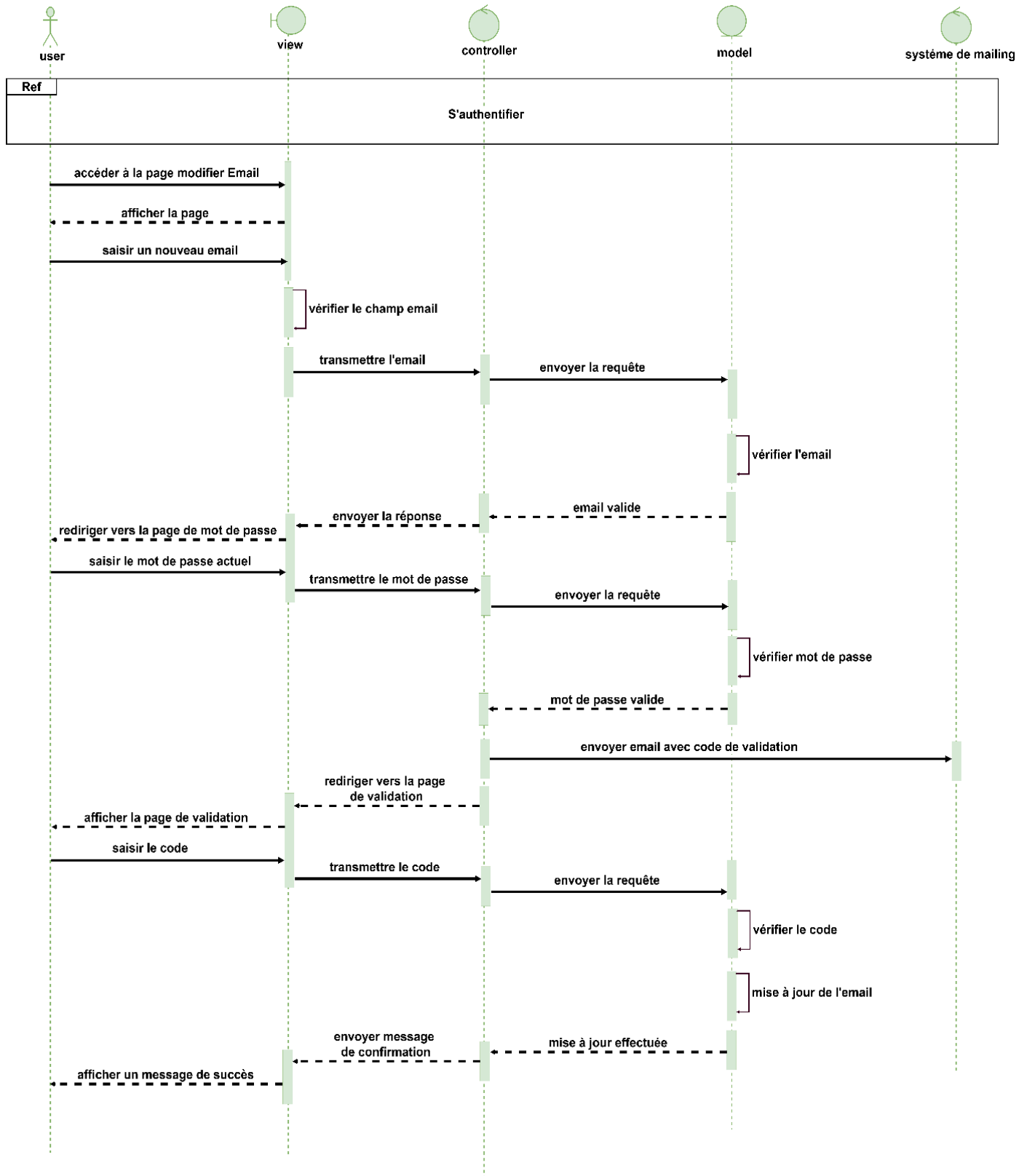


Figure 14:Diagramme de séquence "Modifier Email"

4. Diagramme de classe

Un diagramme de classe est un type de diagramme UML qui décrit un système en visualisant les différents types d'objets au sein d'un système et les types de relations statiques qui existent entre eux. Il illustre également les opérations et les attributs des classes. (22)

Ils sont généralement utilisés pour explorer les concepts de domaine, comprendre les exigences logicielles et décrire les conceptions détaillées.

La figure ci-dessous illustre le diagramme de classes, présentant les classes spécifiques développées lors du premier sprint.

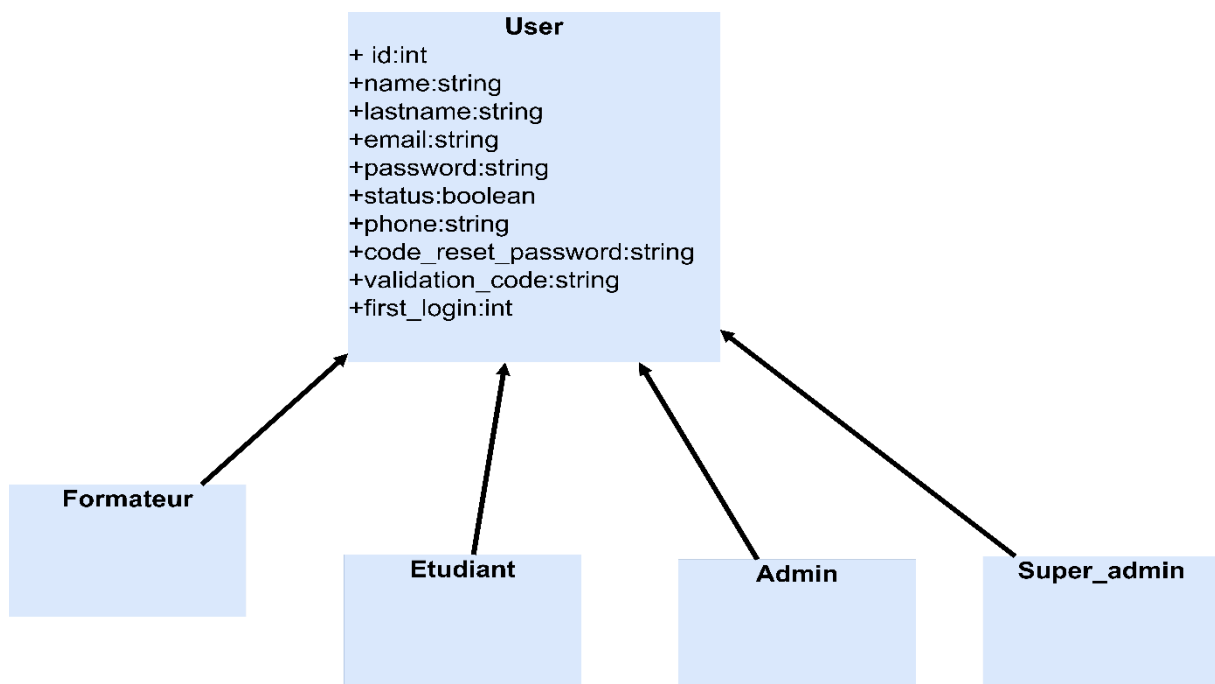


Figure 15:Diagramme de classe du sprint 1

Ce diagramme illustre la structure de gestion des utilisateurs et des rôles mise en place pour assurer une authentification sécurisée et un contrôle d'accès approprié sur le site. Chaque utilisateur possède un seul rôle.

Les données personnelles incluent les informations d'identification essentielles (nom, prénom, email, mot de passe, téléphone) qui servent de base à l'authentification sécurisée.

Le système intègre plusieurs mécanismes de sécurité avancés : le champ `first_login` détecte automatiquement la première connexion d'un utilisateur et déclenche un formulaire de changement de mot de passe obligatoire pour les rôles administratifs et formateurs, tandis qu'un code de validation est systématiquement envoyé à tous les nouveaux utilisateurs pour activer et confirmer leur compte.

Pour la récupération de mots de passe oubliés, un code de réinitialisation (`code_reset_password`) spécifique est généré, et enfin, un indicateur de statut (`status`) booléen permet de contrôler si le compte est actif ou temporairement bloqué.

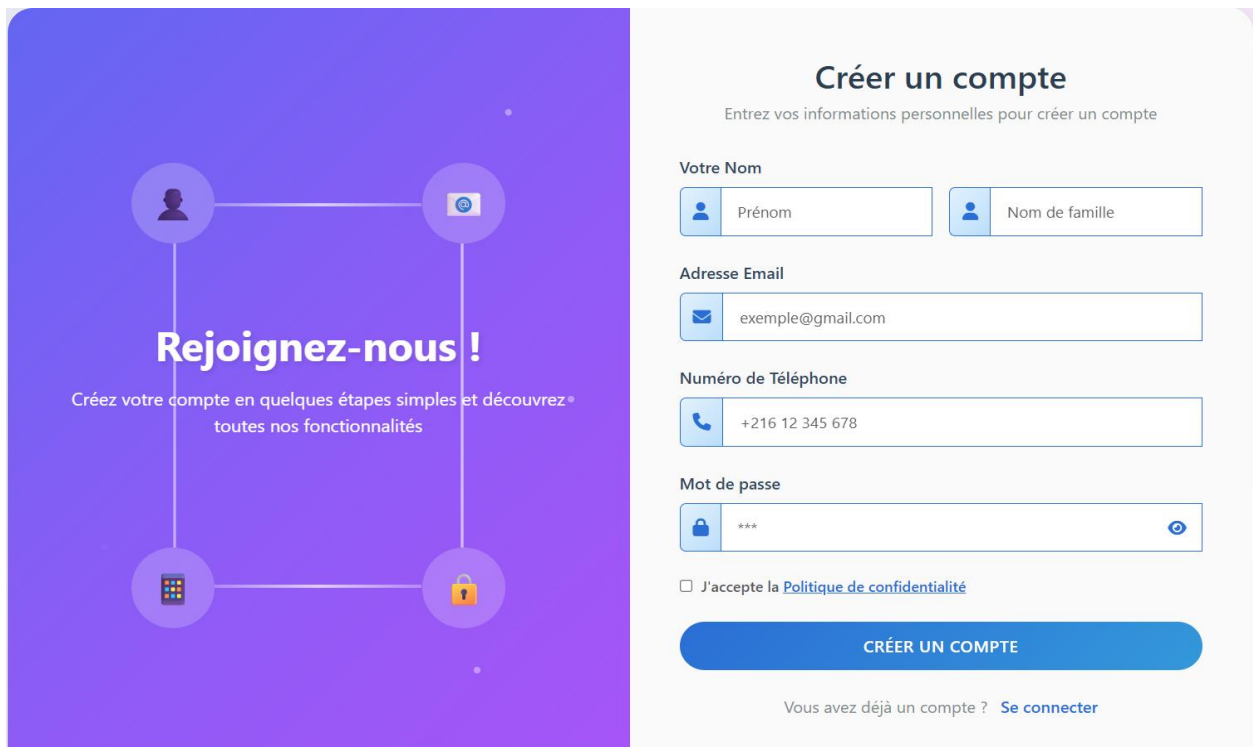
Cette architecture complète garantit une gestion sécurisée des accès tout en offrant une expérience utilisateur adaptée aux privilèges de chaque rôle.

5. Revue du sprint 1

Cette section présente les résultats obtenus lors du deuxième sprint, illustrés par les interfaces développées de l'application.

5.1. Interface d'Inscription

Pour accéder à la plateforme, le visiteur doit d'abord créer un compte. L'interface d'inscription permet de renseigner ses informations personnelles : nom, prénom, numéro de téléphone, adresse e-mail et mot de passe. Nous avons implémenté une validation des champs pour garantir la qualité et la sécurité des données saisies lors de l'inscription.



The registration interface is split into two panels. The left panel has a purple gradient background and features a circular diagram with four icons (person, email, calendar, and lock) connected by lines. The text 'Rejoignez-nous !' is prominently displayed, followed by 'Créez votre compte en quelques étapes simples et découvrez* toutes nos fonctionnalités'. The right panel is white and titled 'Créer un compte'. It includes a subtitle 'Entrez vos informations personnelles pour créer un compte'. The form fields are: 'Votre Nom' (split into 'Prénom' and 'Nom de famille'), 'Adresse Email' (with 'exemple@gmail.com' as a placeholder), 'Numéro de Téléphone' (with '+216 12 345 678' as a placeholder), and 'Mot de passe' (with '***' as a placeholder and a visibility toggle). Below the fields is a checkbox for 'J'accepte la Politique de confidentialité'. A blue button labeled 'CRÉER UN COMPTE' is at the bottom, with a link 'Se connecter' for existing users.

Rejoignez-nous !

Créez votre compte en quelques étapes simples et découvrez* toutes nos fonctionnalités

Créer un compte

Entrez vos informations personnelles pour créer un compte

Votre Nom

Prénom Nom de famille

Adresse Email

exemple@gmail.com

Numéro de Téléphone

+216 12 345 678

Mot de passe

☐ J'accepte la [Politique de confidentialité](#)

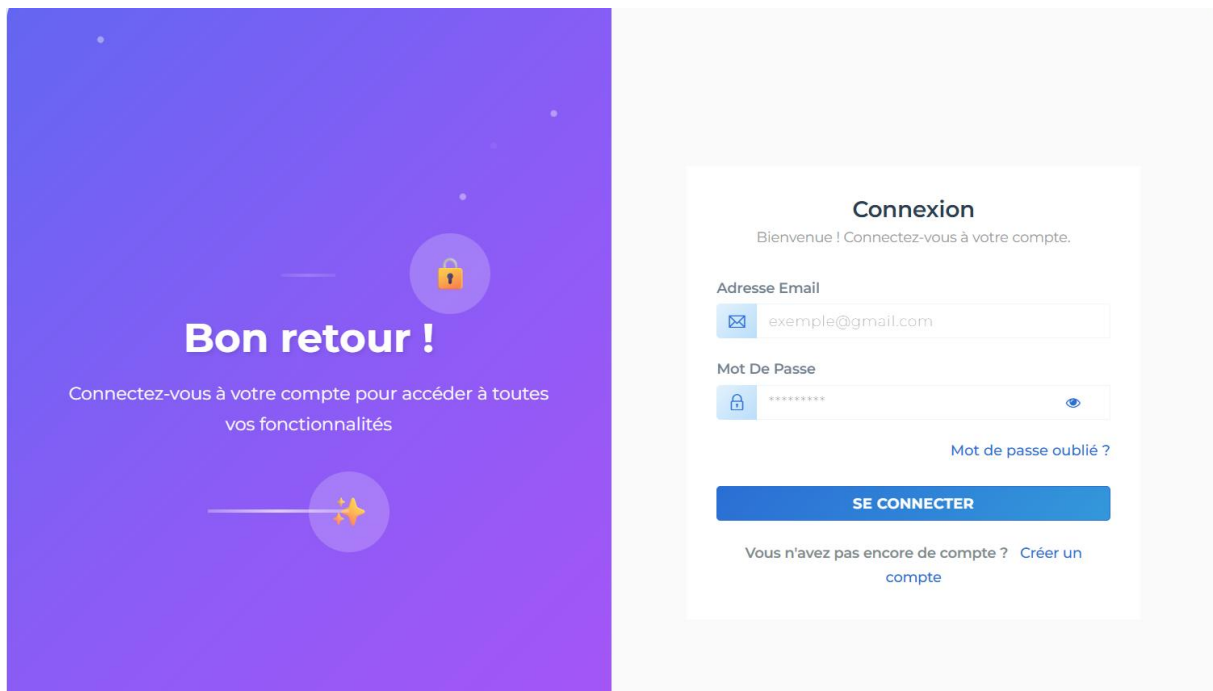
CRÉER UN COMPTE

Vous avez déjà un compte ? [Se connecter](#)

Figure 16:Interface d'inscription

5.2. Interface d'authentification

L'authentification est requise pour accéder aux services de l'application, aussi bien pour l'étudiant que pour L'admin et le formateur. L'interface correspondante est illustrée ci-dessous.



The authentication interface is split into two panels. The left panel has a purple gradient background and features a circular diagram with a lock icon and a star icon. The text 'Bon retour !' is prominently displayed, followed by 'Connectez-vous à votre compte pour accéder à toutes vos fonctionnalités'. The right panel is white and titled 'Connexion'. It includes a subtitle 'Bienvenue ! Connectez-vous à votre compte.'. The form fields are: 'Adresse Email' (with 'exemple@gmail.com' as a placeholder) and 'Mot De Passe' (with '*****' as a placeholder and a visibility toggle). Below the fields is a link 'Mot de passe oublié ?'. A blue button labeled 'SE CONNECTER' is at the bottom, with a link 'Créer un compte' for new users.

Bon retour !

Connectez-vous à votre compte pour accéder à toutes vos fonctionnalités

Connexion

Bienvenue ! Connectez-vous à votre compte.

Adresse Email

exemple@gmail.com

Mot De Passe

[Mot de passe oublié ?](#)

SE CONNECTER

Vous n'avez pas encore de compte ? [Créer un compte](#)

Figure 17:Interface d'authentification

5.3. Interface modifier profil

L'interface de modification du profil utilisateur permet la mise à jour des informations personnelles telles que le nom, prénom et numéro de téléphone, avec validation par le bouton "Sauvegarder".

The screenshot shows the 'Modifier Le Profil' page. On the left, the 'Mon Profil' section displays a user card for 'hiba hamila' with a blue profile picture containing 'hh', the role 'admin', and the email 'admin@gmail.com'. Below the card are two buttons: 'Modifier le Profil' and 'Paramètres du Compte'. The main area contains a form with three fields: 'Nom' (filled with 'hiba'), 'Prénom' (filled with 'hamila'), and 'Téléphone' (filled with '+216 99125430'). A note below the phone field states 'Format: 8 chiffres'. A blue 'Sauvegarder' button is at the bottom right.

Figure 18:Interface de modification de profil

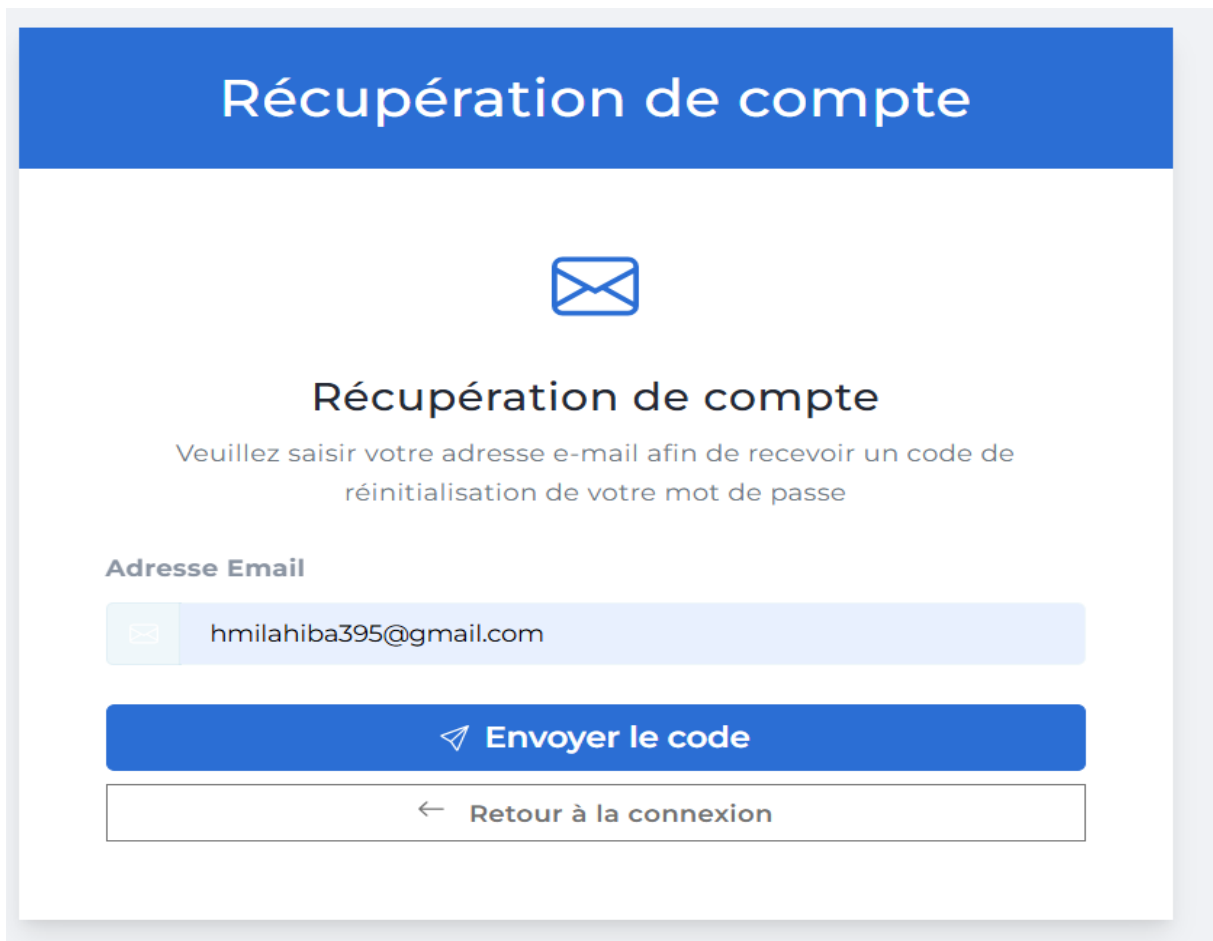
L'accès aux paramètres du compte s'effectue via un menu dédié offrant des options de gestion des informations personnelles et des paramètres de sécurité, notamment la modification de l'adresse email et du mot de passe.

The screenshot shows the 'Modifier Le Profil' page with the 'Paramètres du compte' section selected. The left sidebar remains the same. The main area has a title 'Paramètres du compte' with a subtitle 'Gérez vos informations personnelles et vos paramètres de sécurité.' Below this are two interactive items: 'Adresse Email' with the text 'Modifier votre adresse email' and a right arrow, and 'Mot de Passe' with the text 'Modifier votre mot de passe' and a right arrow.

Figure 19:Interface de modification des paramètres du compte

5.4. Interface mot de passe oublié

Depuis l'interface de connexion, lorsqu'un utilisateur oublie son mot de passe, il peut cliquer sur le lien "Mot de passe oublié" qui le redirige vers l'interface de récupération de compte :



Récupération de compte



Récupération de compte

Veuillez saisir votre adresse e-mail afin de recevoir un code de réinitialisation de votre mot de passe

Adresse Email

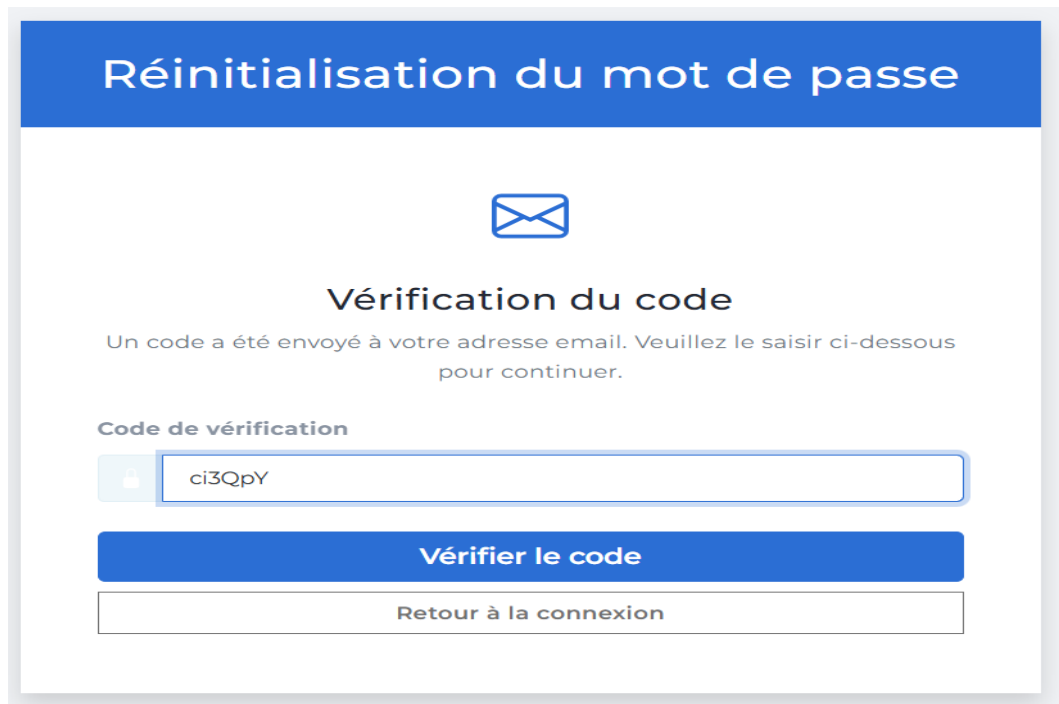
 hmlahiba395@gmail.com

 **Envoyer le code**

 **Retour à la connexion**

Figure 20:Interface de récupération de mot de passe par e-mail

Sur cette interface, l'utilisateur est invité à saisir son adresse e-mail associée à son compte dans le champ prévu. Une fois l'adresse e-mail confirmée en cliquant sur le bouton "Envoyer le code", le système génère automatiquement un code de réinitialisation qui sera transmis à l'adresse électronique renseignée.



The image shows a web interface for password reset verification. At the top, a blue header contains the text "Réinitialisation du mot de passe". Below this, a blue envelope icon is centered. The main heading is "Vérification du code". A message states: "Un code a été envoyé à votre adresse email. Veuillez le saisir ci-dessous pour continuer." Below the message, the label "Code de vérification" is followed by a text input field containing the code "ci3QpY". There are two buttons at the bottom: a blue button labeled "Vérifier le code" and a white button with a blue border labeled "Retour à la connexion".

Figure 21:Interface de Vérification du code de réinitialisation

Lorsque le code de vérification est validé avec succès, le système affiche l'interface de création d'un nouveau mot de passe. Cette interface demande à l'utilisateur de saisir son nouveau mot de passe dans le premier champ, puis de le confirmer dans le second champ pour éviter toute erreur de saisie. Une fois les deux champs complétés, l'utilisateur peut finaliser la réinitialisation en cliquant sur le bouton "Changer mon mot de passe"

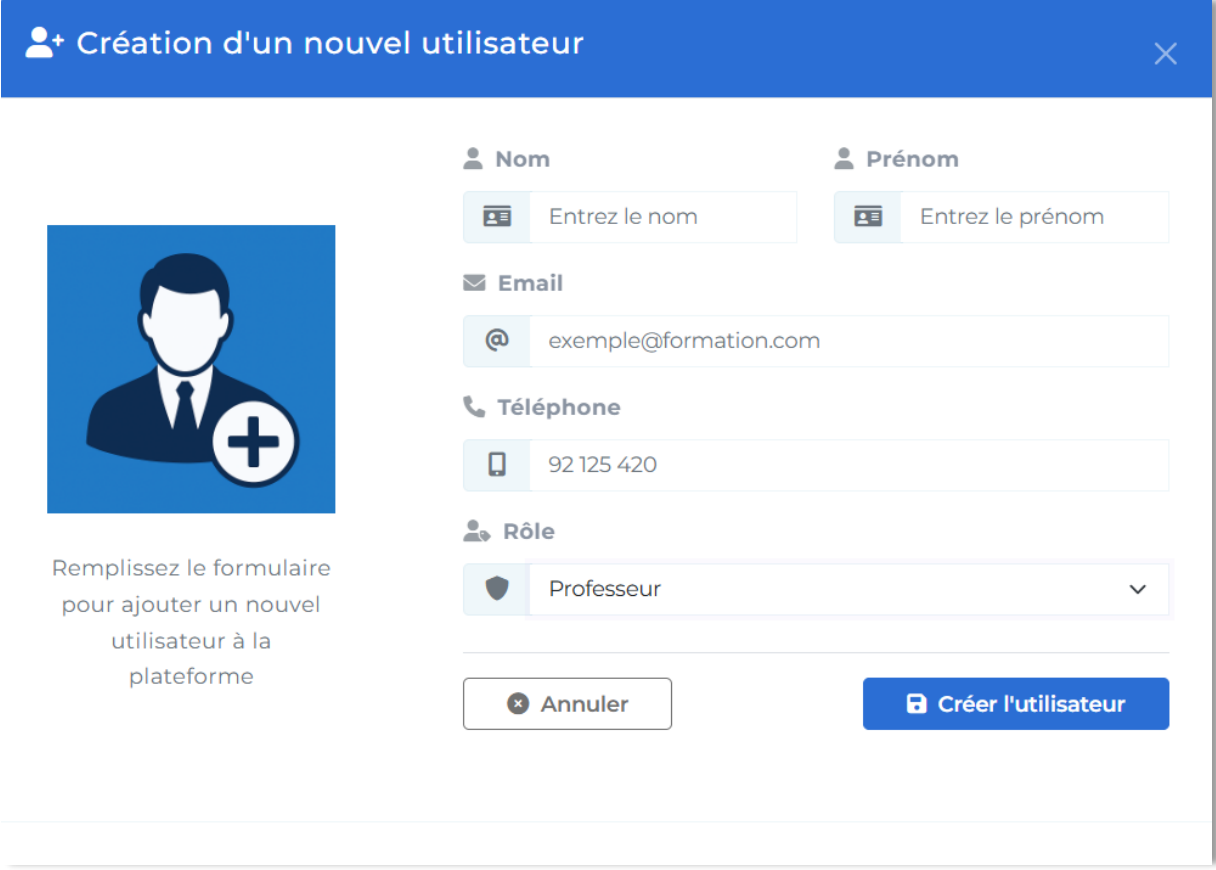


The image shows a web interface for creating a new password. At the top, a blue header contains the text "Réinitialisation du mot de passe" with a shield icon. Below this, a blue key icon is centered. The main heading is "Créez un nouveau mot de passe". A message states: "Assurez-vous d'utiliser un mot de passe sécurisé et unique". Below the message, there are two text input fields. The first is labeled "Nouveau mot de passe" and contains masked characters. The second is labeled "Confirmer le mot de passe" and also contains masked characters, with a toggle icon on the right. There are two buttons at the bottom: a blue button labeled "Changer mon mot de passe →" and a white button with a blue border labeled "← Retour à la page de connexion". At the very bottom, small text reads: "Centre d'Éducation en Ligne (E) © 2025 - Tous droits réservés".

Figure 22:Interface de création d'un nouveau mot de passe

5.5. Interface création d'un nouvel utilisateur

Cette interface permet à l'admin d'ajouter un nouvel utilisateur en renseignant un formulaire contenant les informations essentielles telles que le nom, le prénom, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone et le rôle de l'utilisateur (formateur ou admin si l'utilisateur est un super-admin, uniquement formateur s'il est un simple admin).



The screenshot shows a web interface for creating a new user. It features a blue header with the title 'Création d'un nouvel utilisateur' and a close button. On the left, there is a placeholder image of a person with a plus sign and the text 'Remplissez le formulaire pour ajouter un nouvel utilisateur à la plateforme'. The main form area contains several input fields: 'Nom' (with a label 'Entrez le nom'), 'Prénom' (with a label 'Entrez le prénom'), 'Email' (with a placeholder 'exemple@formation.com'), 'Téléphone' (with a placeholder '92 125 420'), and 'Rôle' (a dropdown menu currently showing 'Professeur'). At the bottom, there are two buttons: 'Annuler' (with a close icon) and 'Créer l'utilisateur' (in blue).

Figure 23: Interface de création d'un nouvel utilisateur

5.6. Interface gestion des utilisateurs

Cette interface permet à L'admin de consulter et gérer les utilisateurs enregistrés dans le système. Elle affiche les informations personnelles de chaque utilisateur, telles que le nom complet, l'adresse email, le rôle attribué et le statut (actif ou inactif). L'admin peut modifier le statut d'un utilisateur, en l'activant ou en le désactivant selon les besoins. Des options de filtrage permettent de rechercher les utilisateurs par rôle ou par statut.

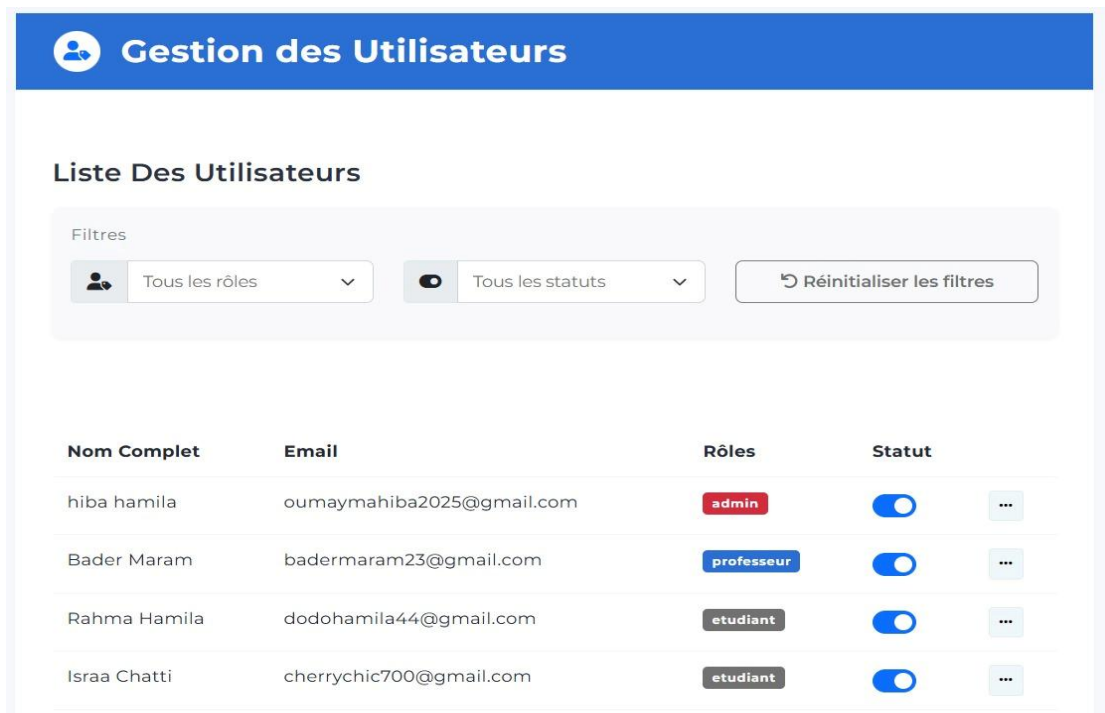


Figure 24:Interface de gestion des utilisateurs

5.7. Interface consultation liste de rôles

Cette interface offre une vue en lecture seule des rôles existants dans le système. Elle permet d'afficher les rôles disponibles ainsi que le nombre d'utilisateurs associés à chacun. Une barre de recherche est également disponible pour filtrer les rôles par nom, facilitant ainsi la consultation ciblée des informations.

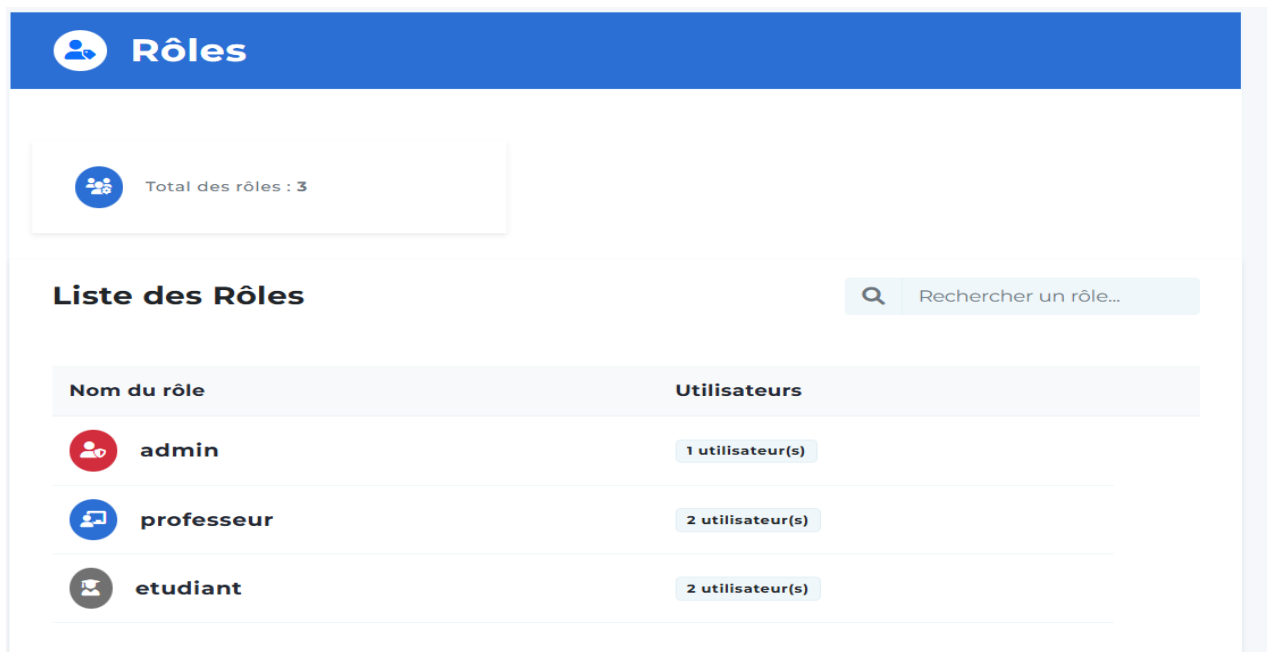


Figure 25:Interface consultation des rôles

6. Rétrospective du sprint

Cette section présente les réalisations du premier sprint. L'ensemble des objectifs ont été atteints avec la mise en œuvre complète de toutes les interfaces utilisateur planifiées, comprenant les pages d'accueil, les formulaires d'inscription et de connexion, la modification de profil personnel (changement d'email et mot de passe), l'interface de récupération de mot de passe oublié, ainsi que les interfaces administratives de gestion des utilisateurs, consultation des rôles et ajout de nouveaux utilisateurs.

Conclusion

Les objectifs de ce premier sprint ont été atteints avec succès. L'application dispose maintenant d'une base fonctionnelle, ce qui permettra d'aborder le Sprint 2, consacré à la gestion de formations.

Chapitre 4 : SPRINT 2 - Gestion de Formations

Introduction

Dans ce sprint, nous présentons les étapes des travaux dirigés afin d'atteindre les objectifs du deuxième sprint qui est la gestion de formations (cours, chapitres, leçons) nous définissons le backlog spécifique à ce sprint. Ensuite, nous interprétons les différents diagrammes de conception pour arriver, par la suite, à la description des interfaces de l'application. Finalement, nous détaillons la rétrospective de ce sprint.

1. Backlog du Sprint 2

Le tableau ci-dessous présente un aperçu du backlog du deuxième sprint.

Chaque thème est constitué d'un user story définie par un ID et un ordre d'importance de réalisation

Id	Thème	User Story	Priorité
20	Gestion de formations	En tant qu'admin, je souhaite pouvoir créer de nouvelles formations en définissant leurs caractéristiques (titre, description, catégorie, durée, prix) afin d'enrichir l'offre de la plateforme.	Must
24	Consultation de la liste des formation	- En tant qu'admin, je veux consulter, modifier et supprimer les formations afin de gérer efficacement le contenu proposé. - En tant qu'étudiant, je veux uniquement consulter la liste des formations disponibles afin de choisir celles qui m'intéressent.	Must
16	Organisation des cours	- En tant qu'admin, je souhaite pouvoir organiser tous les cours en chapitres et	Must

		leçons afin de structurer l'ensemble du contenu pédagogique proposé. - En tant que formateur, je souhaite pouvoir organiser uniquement mes propres cours en chapitres et leçons afin de structurer logiquement le contenu destiné à mes étudiants.	
17	Intégration des réunions en ligne à l'aide d'outils tiers	En tant que formateur, je souhaite pouvoir intégrer des outils de réunion en ligne tiers (lien de réunion Google Meet) afin de favoriser l'échange et l'accompagnement pédagogique avec les étudiants.	Should
19	Gestion des catégories	En tant qu'admin, je souhaite pouvoir créer et gérer des catégories de formations afin d'organiser logiquement l'offre pédagogique.	Must
7	Filtrage des formations	En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir filtrer les formations selon différents critères (feedbacks, catégorie) et les rechercher afin de trouver rapidement les contenus correspondant à mes besoins spécifiques.	Should
8	Aperçu des formations	En tant que visiteur, je souhaite avoir un aperçu des caractéristiques des formations (description, durée, nombre de cours, nombre de places disponibles).	Should
25	Notification du démarrage des formations	- En tant que formateur, je souhaite recevoir une notification deux jours avant le début de mes formations.	Should
28	Accéder au contenu de la formation	- En tant qu'étudiant ayant effectué une réservation valide pour une formation,	Must

		je souhaite pouvoir accéder à l'intégralité du contenu pédagogique (cours, chapitres et leçons) pour mes études.	
14	Téléchargement de ressources	- En tant qu'étudiant, je souhaite pouvoir télécharger les ressources pédagogiques partagées par les formateurs afin d'y accéder hors ligne.	Must

Tableau 12:Backlog du Sprint 2

2. Analyse et Conception

Cette section présente la conception relative au deuxième sprint, à travers l'analyse détaillée des diagrammes UML, incluant les cas d'utilisation, les classes et les séquences. Elle vise à fournir une vision complète des modèles architecturaux et fonctionnels développés durant cette phase

2.1. Diagramme de cas d'utilisation

La figure ci-dessous illustre le diagramme de cas d'utilisation relatif au deuxième sprint.

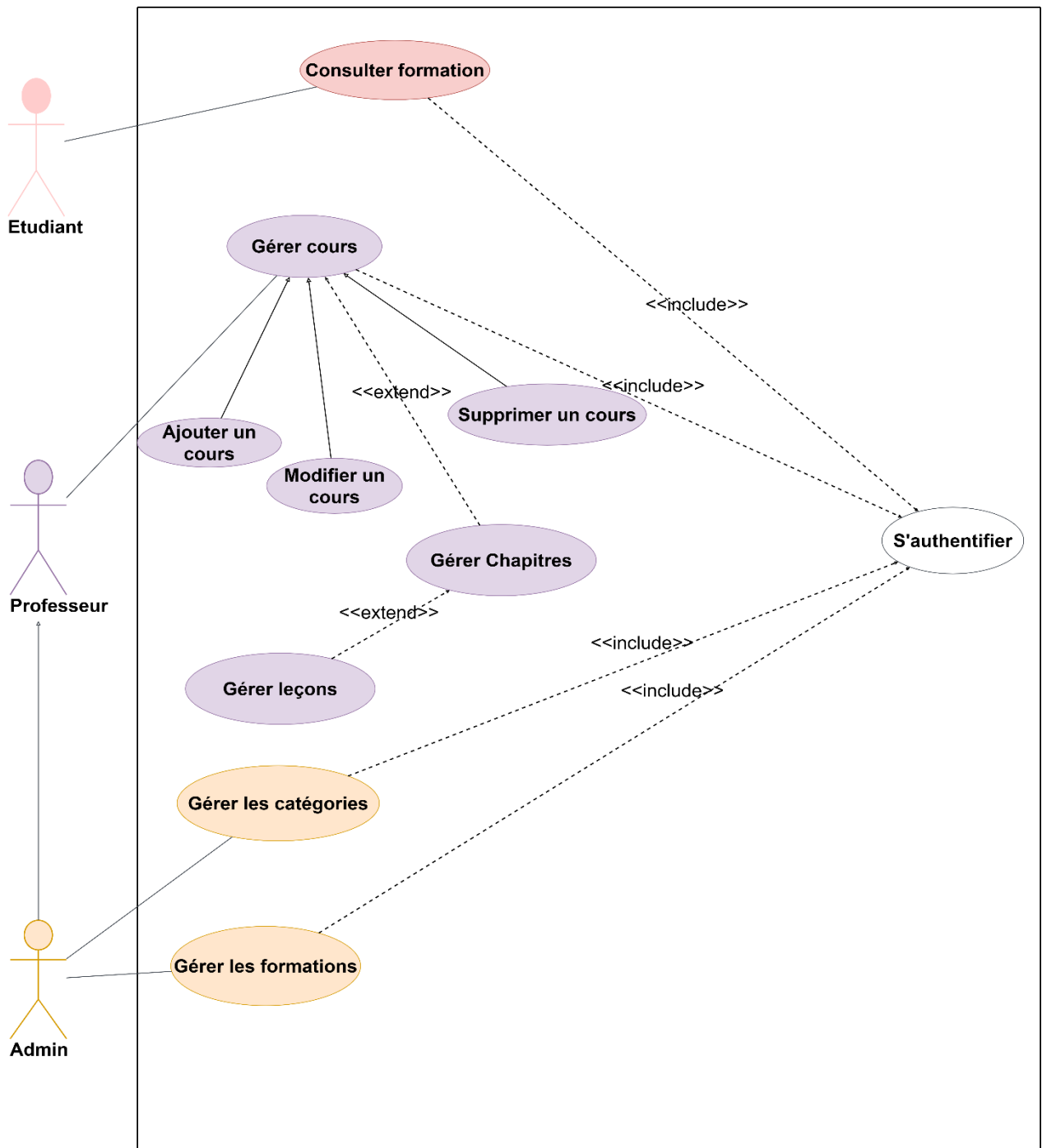


Figure 26:Diagramme de cas d'utilisation du deuxième sprint

Ce diagramme représente la partie relative à la gestion des formations ainsi que le contenu associé (cours, chapitres, leçons). Dans cette section, nous proposons une description textuelle de ce diagramme des cas d'utilisation.

2.2. Description textuelle de cas d'utilisation coté admin

Le tableau suivant illustre la description textuelle du cas d'utilisation « Créer une formation »

Sommaire d'identification	
Titre	Créer une formation
Description	Ce cas décrit l'action de création d'une formation par un admin ou un super-admin, avec la possibilité de la publier immédiatement ou de planifier sa publication à une date ultérieure.
Acteurs	admin, super-admin
Description des enchainements	
Pré-condition	Authentification préalable
Post-condition	La formation est enregistrée dans le système et visible selon la date de publication choisie (immédiatement ou à la date programmée).
Scénario nominal	1. L'admin clique sur le Button de création de formation. 2. Le système redirige vers la page de création et affiche le formulaire de création de formation. 3. L'admin accède à l'interface de création des formations. 4. Il saisit les informations nécessaires à la création de la formation (image, titre, description...). 5. Il choisit une option de publication : immédiate ou programmée à une date spécifique. 6. Lors du clic sur le bouton « Ajouter » le système vérifie la validité des données (champs obligatoires remplis, format correct) 7. Le système enregistre la formation, puis affiche une alerte demandant à l'admin : « Voulez-vous créer un cours pour cette formation ? » 7.1. Si l'admin clique sur "Oui" :

	- Le système redirige vers la page de création de cours avec le champ "titre de la formation" prérempli. 7.2. Si l'admin clique sur "Non" : - Le système redirige vers la page de la liste des formations. 8. Lors du clic sur le bouton « Annuler », le système redirige le Super-admin ainsi que l'admin vers la page de la liste des formations.
Enchaînements alternatifs	E1 Si les données saisies sont incomplètes ou au mauvais format : 1. Le système affiche un message d'erreur précisant les champs incorrects ou manquants. 2. L'admin reste sur la même page et corrige les données.

Tableau 13:Description textuelle "Créer une formation"

Le tableau suivant illustre la description textuelle du cas d'utilisation « Modifier une formation

»

Sommaire d'identification	
Titre	Modifier une formation
Description	Ce cas décrit l'action de modification d'une formation par un admin ou un super-admin.
Acteurs	Admin, super-admin
Description des enchaînements	
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié en tant qu'admin ou super-admin.
Post-condition	La formation est enregistrée dans le système et visible selon la date de publication choisie (immédiatement ou à la date programmée).
Scénario nominal	1. L'admin clique sur l'icône de modification d'une formation. 2. Le système redirige vers la page de modification et affiche le formulaire. 3. L'admin accède à l'interface de modification d'une formation spécifique.

	4. Il modifie les informations souhaitées de la formation. 5. Lors du clic sur le bouton « enregistrer » le système vérifie la validité des données (champs obligatoires remplis, format correct). 5.1. Le système enregistre les modifications apportées à cette formation 5.2. L'admin sera donc redirigé vers la page de la liste des formations. 6. Lors du clic sur le bouton « Annuler », aucune modification n'est enregistrée et le système le redirige vers la page de la liste des formations.
Enchaînements alternatifs	E1. Si les données saisies lors de la modification sont incomplètes ou ne respectent pas le format requis 1. Le système affiche un message d'erreur indiquant les champs incorrects ou manquants. 2. L'admin reste sur la même page et corrige les données. 3. Une fois les données corrigées, il revient à l'étape 5 pour tenter un nouvel enregistrement.

Tableau 14:Description textuelle "Modifier une formation"

Le tableau suivant illustre la description textuelle du cas d'utilisation « supprimer une formation »

Sommaire d'identification	
Titre	Supprimer une formation
Description	Ce cas décrit l'action de suppression d'une formation par un admin ou un super-admin.
Acteurs	Admin, super-admin
Description des enchaînements	
Pré-condition	Authentification préalable et formation déjà existe
Post-condition	La formation est supprimée du système avec succès et n'apparaît plus dans la liste des formations.

Scénario nominal	1. L'admin clique sur l'icône de suppression d'une formation. 2. Le système affiche une fenêtre modale de confirmation avec deux boutons : « Supprimer » et « Annuler ». 3. Si l'admin clique sur « Supprimer » : 4.1. Le système supprime la formation sélectionnée. 4.2. Le système actualise la liste des formations. 4. Si l'utilisateur clique sur « Annuler » : 4.1 Le système ferme la fenêtre modale. 4.2. Aucune suppression n'est effectuée.
------------------	---

Tableau 15:Description textuelle "Supprimer une formation"

2.3. Description textuelle de cas d'utilisation coté administratif et formateurs

Le tableau suivant illustre la description textuelle du cas d'utilisation « Créer un cours »

Sommaire d'identification	
Titre	Créer un cours
Description	Ce cas décrit l'action de création un cours par un admin, un super-admin ou un formateur.
Acteurs	Admin, super-admin, formateur
Description des enchainements	
Pré-condition	Authentification préalable
Post-condition	Cours créer avec succès
Scénario nominal	1. Le formateur clique sur le bouton de création d'un cours. 2. Le système redirige vers la page de création de cours et affiche le formulaire vide. 3. Le formateur remplit les champs requis du cours (titre, description, date de publication, etc.). 4. Il clique sur le bouton « Ajouter ». 5. Le système valide les données saisies :

	- Vérifie que tous les champs obligatoires sont remplis - Vérifier le format des données. 6. Le système enregistre le cours dans la base de données. 7. Le système affiche une alerte à l'utilisateur : Voulez-vous ajouter un chapitre à ce cours ? 8. Si Le formateur clique sur « Oui » : - Le système redirige vers la page de création de chapitre, en associant automatiquement le cours nouvellement créé. 9. Si Le formateur clique sur « Non » : - Le système redirige vers la page de liste des cours.
Enchaînements alternatifs	E1. Si les données sont invalides ou incomplètes : 1. Le système affiche sous chaque champs incorrecte ou manquants un message d'erreur. 2. Le formateur reste sur la même page de création. 3. Il corrige les erreurs et retourne à l'étape 4 pour réessayer.

Tableau 16:Description textuelle "Créer un cours"

Le tableau suivant illustre la description textuelle du cas d'utilisation « Modifier un cours »

Sommaire d'identification	
Titre	Modifier un cours
Description	Ce scénario décrit l'action de modification d'un cours par un admin, un super-admin ou formateur.
Acteurs	Admin, super-admin, formateur
Description des enchainements	
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié en tant qu'admin ou super-admin ou formateur.

Post-condition	Lae cours est enregistré avec sucées dans le système
Scénario nominal	1. Le formateur clique sur l'icône de modification d'un cours. 2. Le système redirige vers la page de modification et affiche le formulaire 3. Le formateur accède à l'interface de modification d'un cours spécifique. 4. Il modifie les informations souhaitées du cours. 5. Lors du clic sur le bouton « enregistrer » le système vérifie la validité des données (champs obligatoires remplis, format correct) 5.1. Le système enregistre les modifications apportées à ce cours. 5.2. Le système redirige vers la page de la liste des cours. 6. Lors du clic sur le bouton « Annuler », aucune modification n'est enregistrée et le système le redirige vers la page de la liste des cours.
Enchaînements alternatifs	E1. Si les données saisies lors de la modification sont incomplètes ou ne respectent pas le format requis 1. Le système affiche un message d'erreur indiquant les champs incorrects ou manquants. 2. Le formateur sur la même page et corrige les données. 3. Une fois les données corrigées, il revient à l'étape 5 pour tenter un nouvel enregistrement.

Tableau 17:Description textuelle "Modifier un cours"

Le tableau suivant illustre la description textuelle du cas d'utilisation « supprimer un cours »

Sommaire d'identification	
Titre	Supprimer un cours
Description	Ce cas décrit l'action de suppression d'un cours par un admin ou un super-admin ou formateur.
Acteurs	Admin, super-admin, formateur
Description des enchainements	
Pré-condition	Authentification préalable et cours déjà existe.
Post-condition	Le cours est supprimé du système avec succès et n'apparaît plus dans la liste des cours.
Scénario nominal	1. Le formateur clique sur l'icône de suppression d'un cours. 2. Le système affiche une fenêtre modale de confirmation avec deux boutons : « Supprimer » et « Annuler ». 3. Si le formateur clique sur « Supprimer » : 3.1 Le système supprime le cours sélectionné. 3.2. Le système actualise la liste des cours. 4. Si le formateur clique sur « Annuler » : 4.1 Le système ferme la fenêtre modale. 4.2. Aucune suppression n'est effectuée.

Tableau 18:Description textuelle "Supprimer un cours"

Le processus de gestion des cours (création, modification, suppression) suit le même principe que celui appliqué pour les leçons et les chapitres.

3. Diagrammes de séquence

Cette section présente les diagrammes de séquence élaborés dans le cadre du Sprint 2.

3.1. Diagramme de séquence « Créer une formation »

Ce diagramme de séquence représente le processus de création d'une formation.

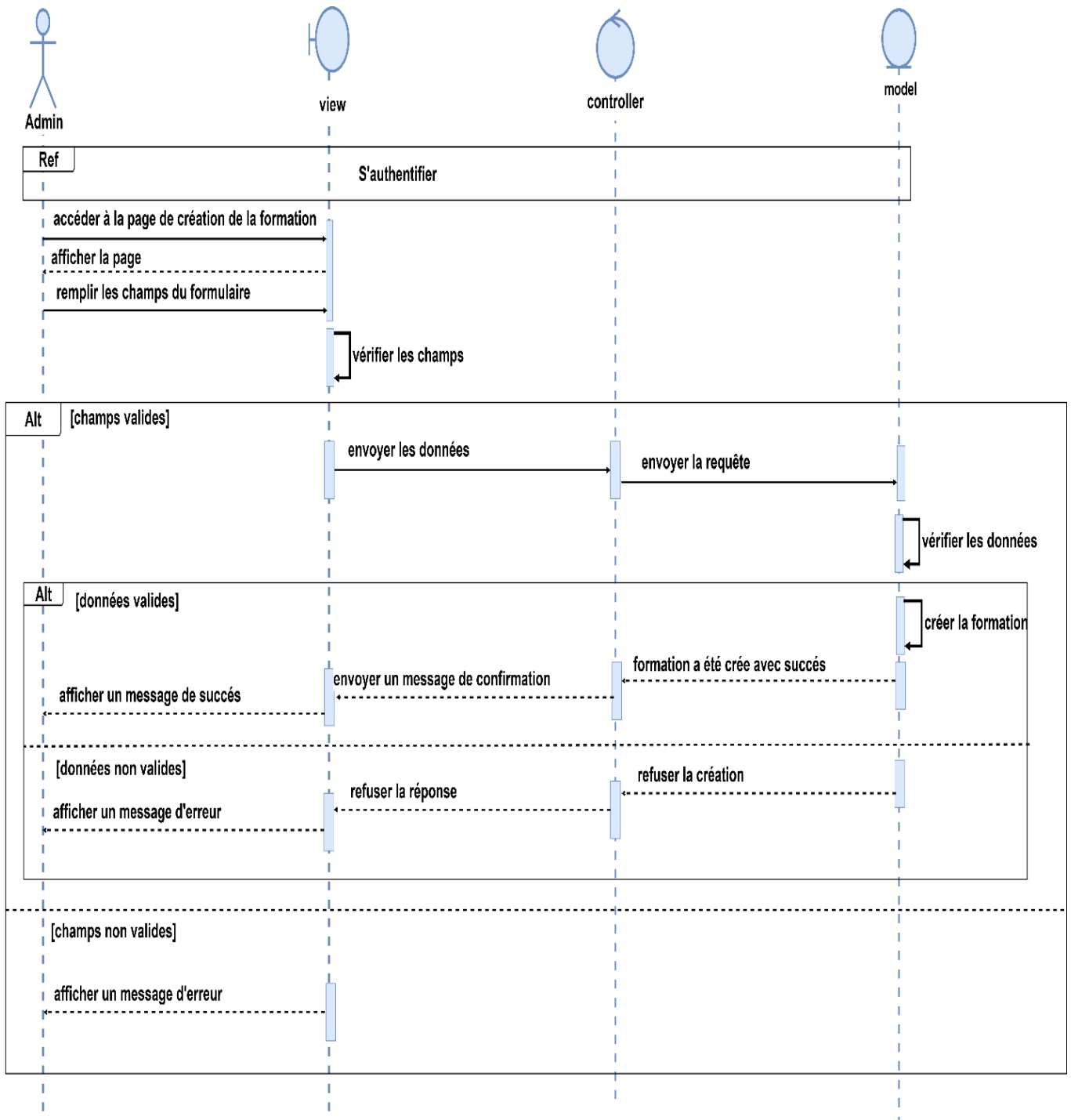


Figure 27:Diagramme de séquence "Créer une formation"

3.2. Diagramme de séquence « Créer un cours »

Ce diagramme de séquence représente le processus de la gestion d'un cours. Il s'agit de scénario nominal :

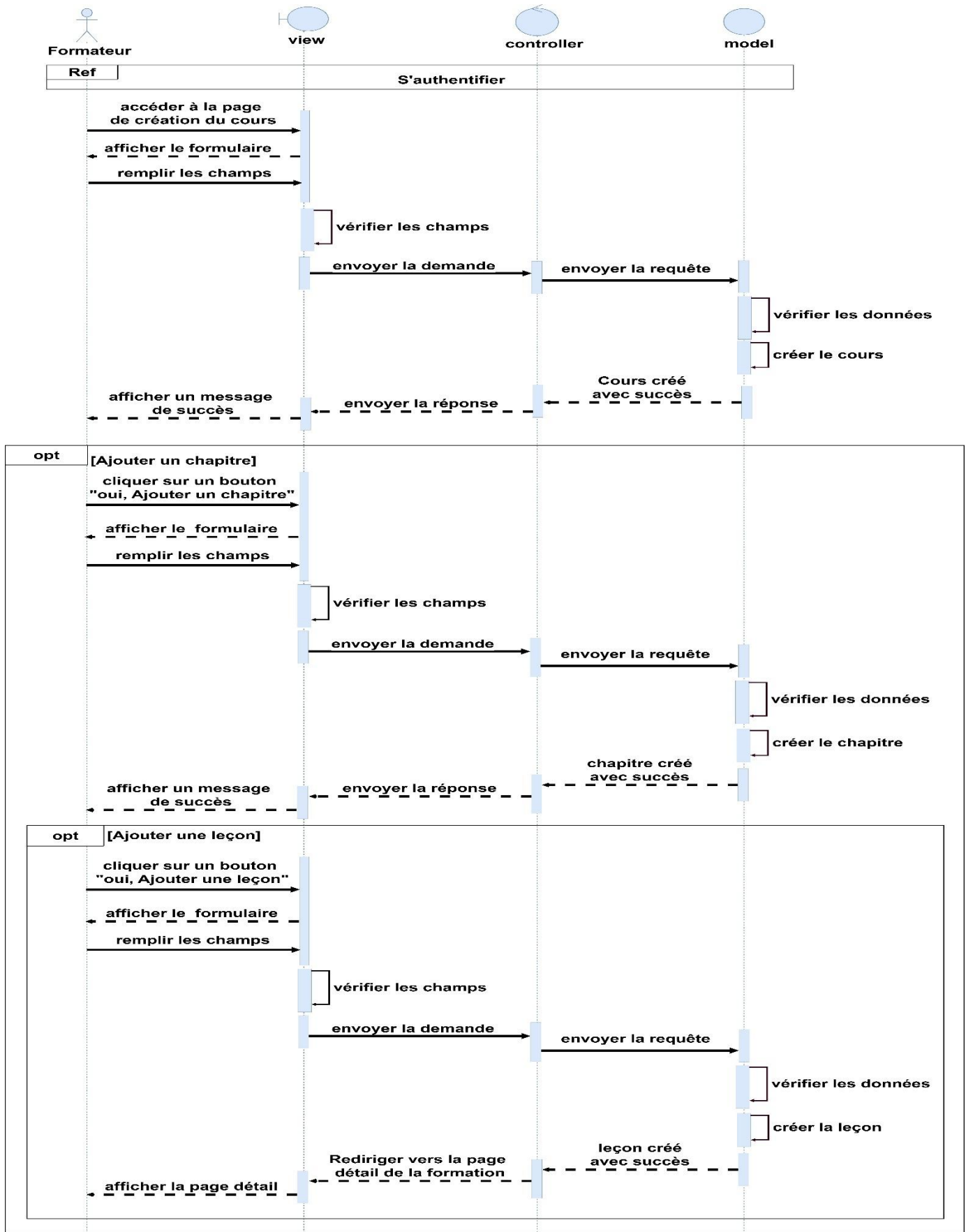


Figure 28:Diagramme de séquence "Créer un cours"

4. Diagramme de classe du sprint 2

La figure ci-dessous illustre le diagramme de classe, présentant les classes spécifiques développées lors du deuxième sprint.

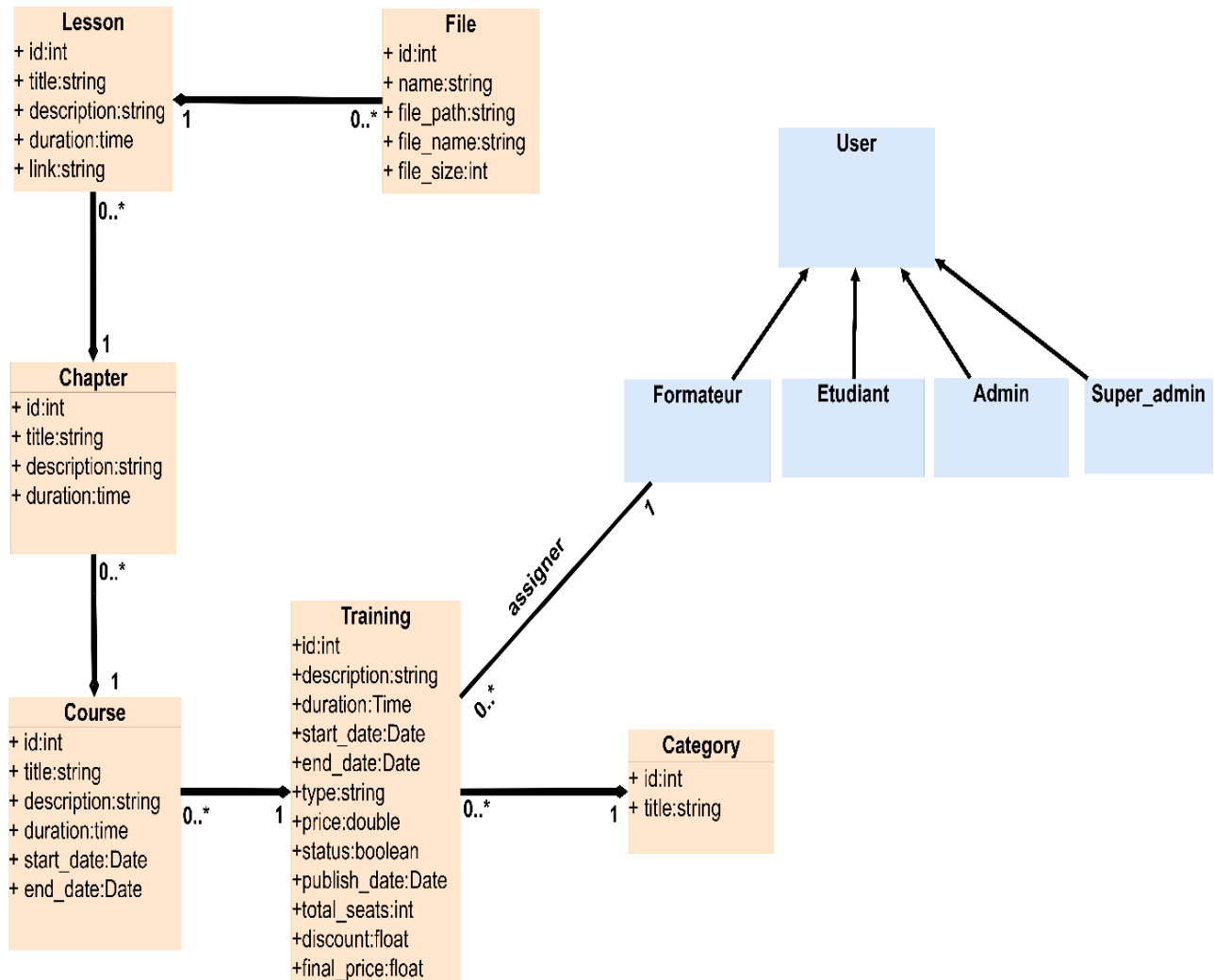


Figure 29:Diagramme de classe de sprint 2

5. Revue du sprint 2

Cette section a pour objectif de présenter les résultats obtenus lors du deuxième sprint, à travers les interfaces développées de l'application.

5.3. Interface des détails de la formation

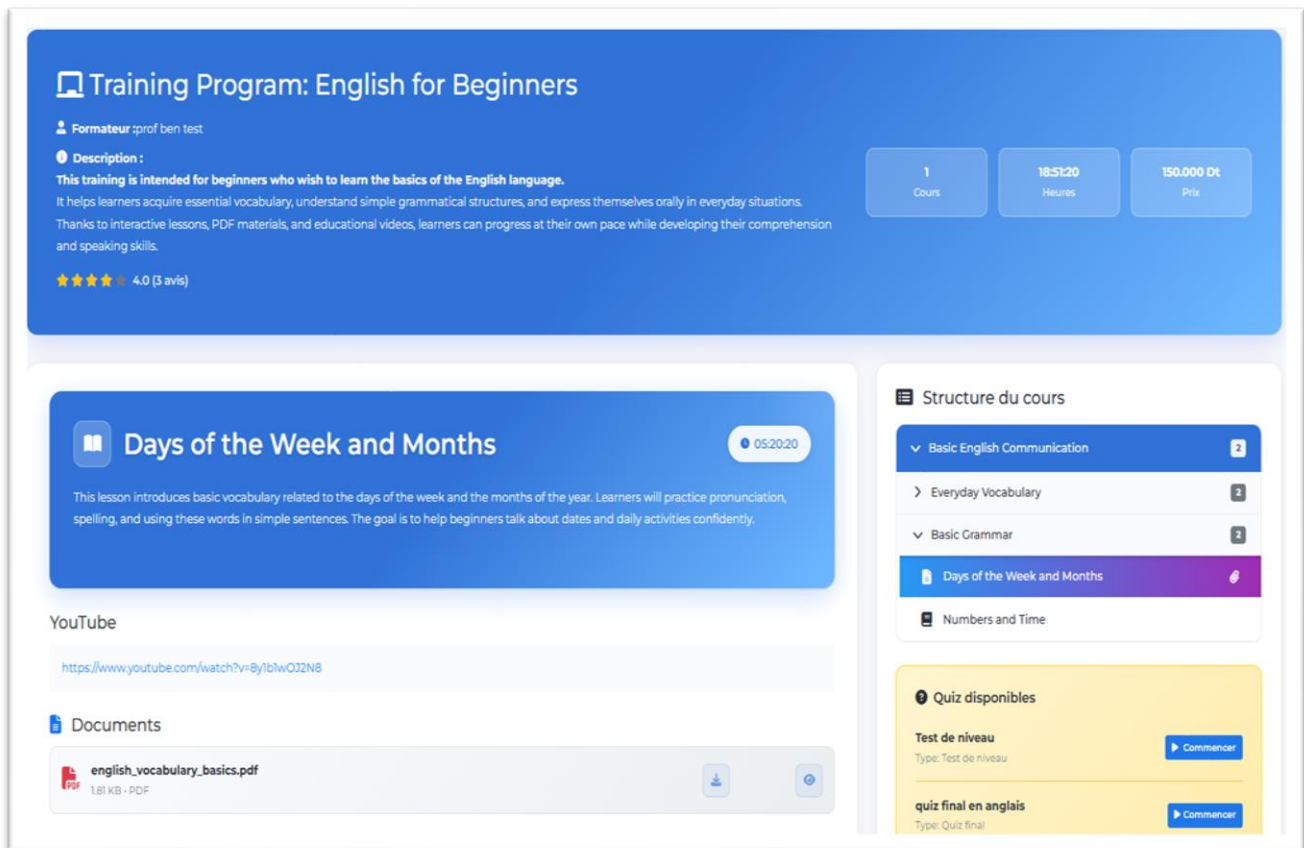


Figure 32: Interface des détails de la formation

5.4. Interface de modification de formation

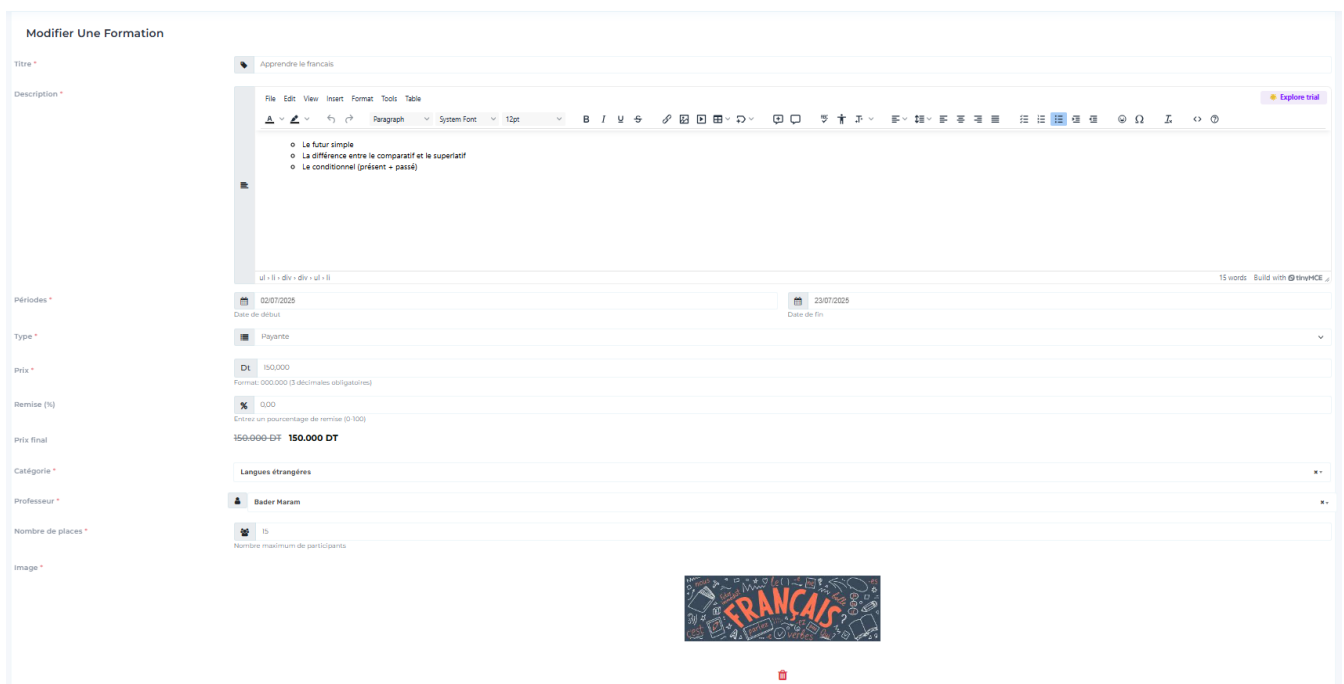


Figure 33: Interface de modification de formation

Conclusion

Cette phase de développement a établi les bases fonctionnelles nécessaires pour la gestion du contenu pédagogique. Le prochain sprint se concentrera sur l'expérience utilisateur côté étudiant pour compléter l'écosystème d'apprentissage de la plateforme.

Chapitre 5 : Sprint 3 - Parcours Etudiant

Introduction

Dans le cadre de ce troisième sprint, nous développons le parcours étudiant incluant la navigation dans le catalogue de formations, le système de panier d'achat, et l'accès aux formations acquises. Nous définissons le backlog spécifique à ce sprint, analysons les diagrammes de conception associés, puis procédons à la description des interfaces utilisateur dédiées au parcours étudiant. Cette démarche se conclut par une rétrospective détaillée du sprint réalisé.

1. Backlog du Sprint3

Le tableau ci-dessous présente un aperçu du backlog du troisième sprint.

Id	Thème	User Story	Priorité
9	Panier de formations	En tant qu'étudiant, je souhaite ajouter des formations à mon panier afin de préparer ma préinscription.	Must
6	Validation des réservations	En tant qu'admin, je dois pouvoir valider les réservations après confirmation du paiement en présentiel afin que les étudiants puissent assister aux formations.	Must
10	Réservation de formations	En tant qu'étudiant, je souhaite effectuer une réservation de mes formations en ligne, afin de procéder à leur validation définitive auprès du centre.	Must
25	Notification du démarrage des formations	En tant qu'étudiant, je souhaite recevoir une notification deux jours avant le début de la formation que j'ai réservée.	Should

26	Notification de confirmation de réservation	En tant qu'étudiant, je souhaite recevoir un email de confirmation une fois ma réservation validée	Should
28	Gestion des réservations	En tant qu'admin, je souhaite disposer d'une interface affichant les réservations en attente des étudiants, afin de pouvoir les valider ou les refuser.	Must

Tableau 19:Backlog du sprint 3

2. Analyse et Conception

Cette section présente la conception relative au troisième sprint, à travers l'analyse détaillée des diagrammes UML, incluant les cas d'utilisation, les classes et les séquences.

2.1. Diagramme de cas d'utilisation

La figure ci-après illustre le diagramme des cas d'utilisation élaboré pour le troisième sprint.

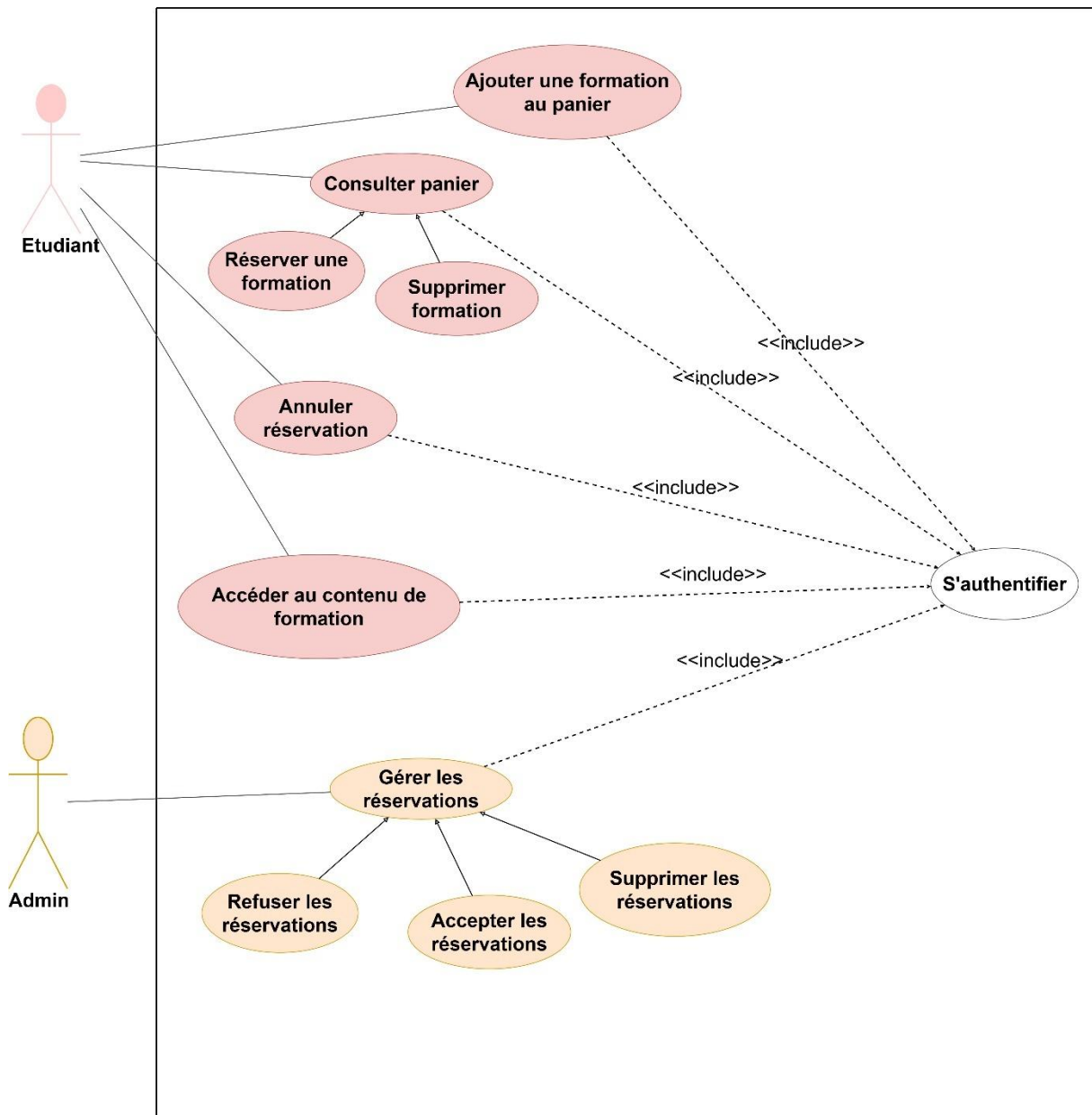


Figure 34:Diagramme de cas d'utilisation du troisième sprint

Ce diagramme illustre la gestion des réservations de formations. Il met en évidence les interactions entre les acteurs. Les cas d'utilisation représentés couvrent des actions telles que la réservation de formations, la consultation et la gestion du panier, ainsi que le traitement des réservations par l'administrateur. Dans cette section, nous présentons une description textuelle détaillée de ces cas d'utilisation.

2.2. Description textuelle de cas d'utilisation

Le tableau suivant présente une description textuelle du cas d'utilisation relatif à l'ajoute de formation au panier par l'étudiant.

Sommaire d'identification	
Titre	Ajouter une formation au panier
Description	Ce cas illustre la manière dont l'étudiant ajouter des formations au panier selon ses besoins.
Acteurs	Etudiant
Description des enchainements	
Pré-condition	Authentification préalable
Post-condition	Le panier de l'étudiant est mis à jour.
Scénario nominal	1. L'étudiant accède à la liste des formations disponibles. 2. Il clique sur le bouton « Ajouter au panier » associé à une formation. 3. Le système ajoute la formation au panier de l'étudiant. 4. Le système affiche un message de confirmation « Formation ajoutée au panier avec succès. »

Tableau 20:Description textuelle " Ajouter une formation au panier "

Le tableau suivant présente une description textuelle du cas d'utilisation relatif à la réservation des formations.

Sommaire d'identification	
Titre	Réserver une formation
Description	Ce cas illustre la manière dont l'étudiant effectue une réservation de formations depuis son panier
Acteurs	Etudiant
Description des enchainements	
Pré-condition	L'étudiant doit avoir des formations dans son panier.

Post-condition	Les réservations ont été créées (non confirmées) et deviennent visibles dans "Mes réservations" pour une confirmation ultérieure
Scénario nominal	6. L'étudiant accède à son panier contenant des formations 7. Le système vérifie que toutes les formations sont encore valables (dates non dépassées et places disponibles). 8. Le système affiche la liste des formations avec leurs détails (titre, date de début, nombre de cours). 9. L'étudiant clique sur le bouton "Réserver". 10. Le système vérifie s'il y a des formations avec des dates identiques. 11. Le système crée les réservations pour toutes les formations du panier (statut : non confirmées) et le bouton "Réserver" devient "Voir mes réservations". 12. L'étudiant clique sur "Voir mes réservations". 13. Le système affiche les formations réservées dans la page "Mes réservations" avec le statut "En attente de confirmation". 14. L'étudiant valide sa réservation au centre. 15. Le système vide le panier complètement. 16. Les formations réservées seront affichées uniquement dans la page "Mes réservations"
Enchainements alternatifs	E1 Conflit de dates identiques détecté : 1. Le système détecte des formations avec des dates identiques. 2. Une alerte s'affiche : "Il y a des conflits de temps entre certaines formations et deux boutons sont proposés : « Réserver quand même » ou « annuler ». 2.1. Si l'étudiant clique sur "Réserver quand même" - Les formations avec dates identiques sont réservées (statut : non confirmées) 2.2. Si l'étudiant clique sur "Annuler"

	- L'étudiant peut supprimer les formations ayant des dates identiques et reprendre le processus de réservation. E2 Formations avec dates dépassées ou places indisponibles 1. Le panier contient des formations dont les dates sont dépassées ou qui n'ont plus de places disponibles, 2. Le système désactive le bouton « Réserver » et affiche une alerte : "Vous devez supprimer les formations ayant des dates dépassées ou sans places disponibles pour réserver. 3. L'étudiant doit supprimer ces formations avant de pouvoir procéder à la réservation. E3 Réservations existantes non validées 1. L'étudiant a des réservations non confirmées. 2. Le panier contient des formations avec dates dépassées ou complètes. 3. Le système affiche des alertes s'affichent pour signaler les formations problématiques. 4. Ces formations sont automatiquement supprimées de la liste des réservations.
--	--

Tableau 21:Description textuelle " Réserver une formation "

3. Diagramme de séquence

Cette section présente les diagrammes de séquence élaborés dans le cadre du Sprint 3.

3.1. Diagramme de séquence « Ajouter une formation au panier »

Le diagramme de séquence suivant présente le processus d'ajout une formation au panier.

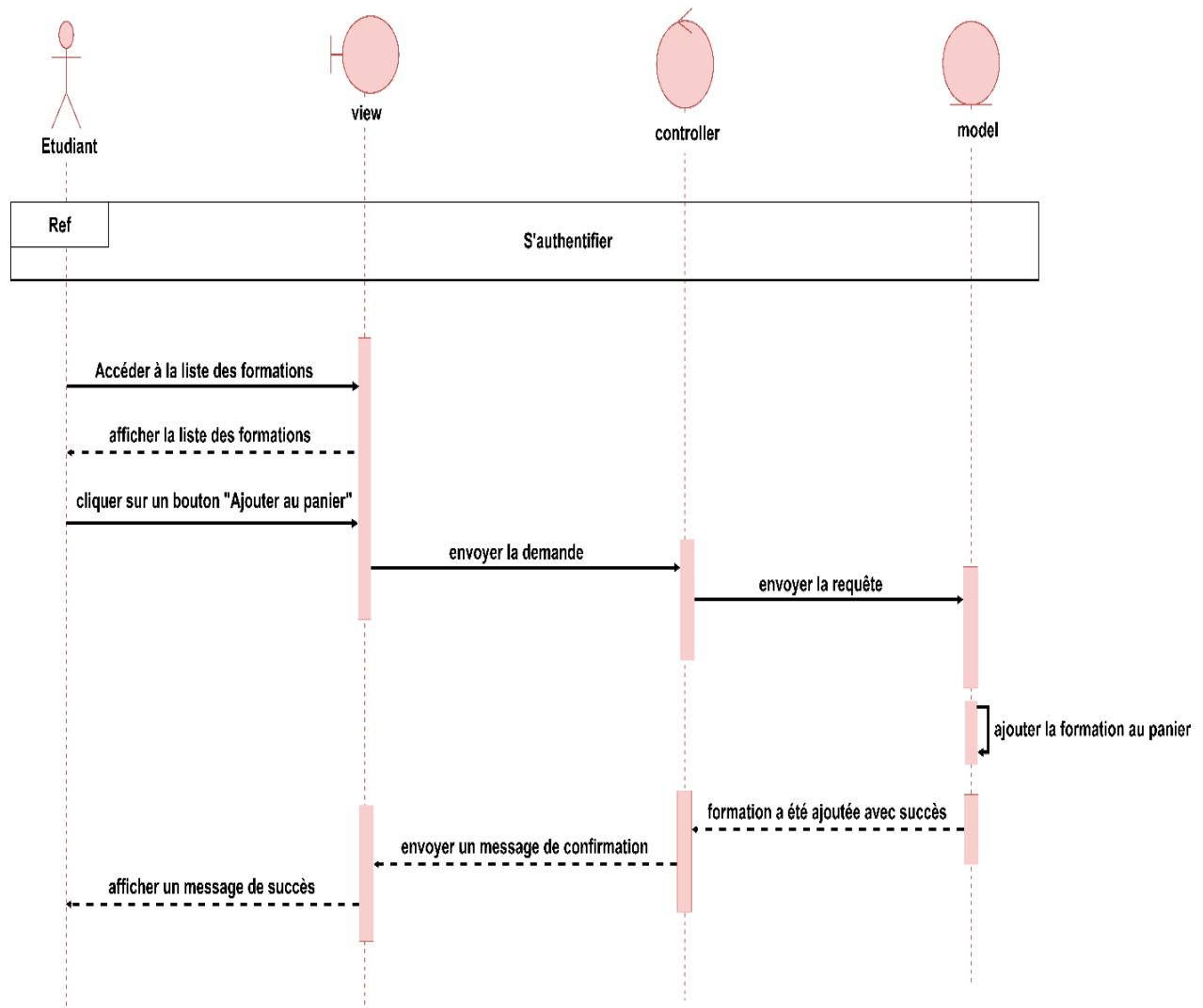


Figure 35::Diagramme de séquence " Ajouter une formation au panier"

3.2. Diagramme de séquence « Réserver une formation »

Ce diagramme de séquence présente le processus de réservation des formations effectuée à travers le panier.

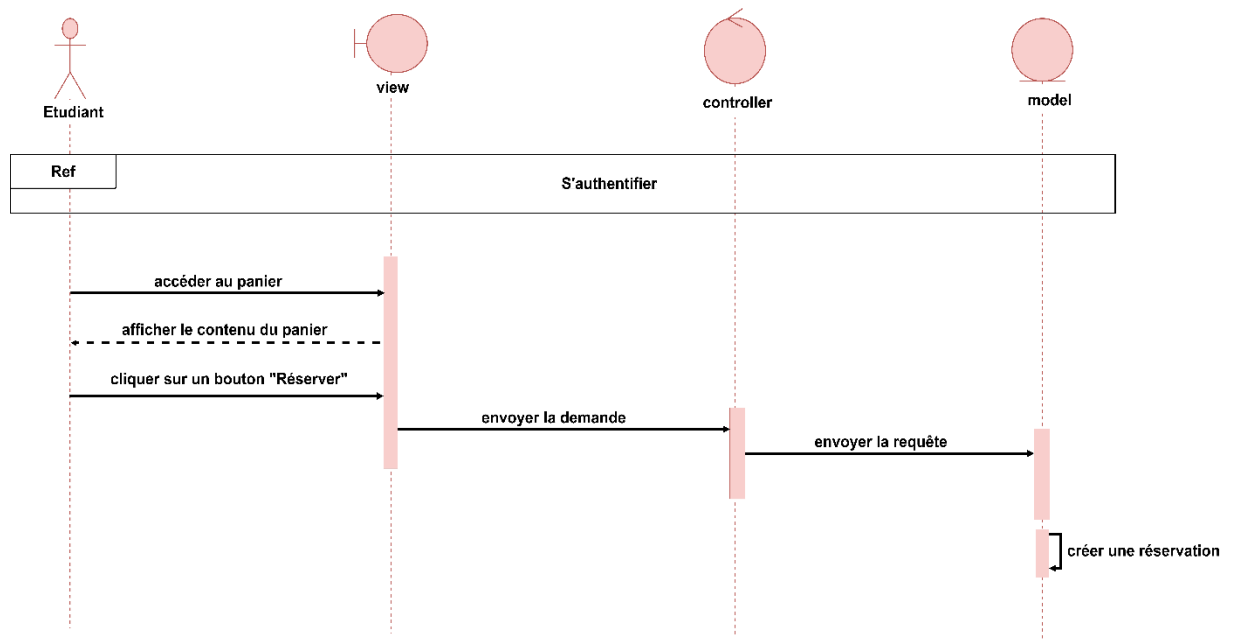


Figure 36:Diagramme de séquence “Réserver une formation”

4. Diagramme de classe du Sprint 3

La figure ci-dessous illustre le diagramme de classes, présentant les classes spécifiques développées lors du troisième sprint.

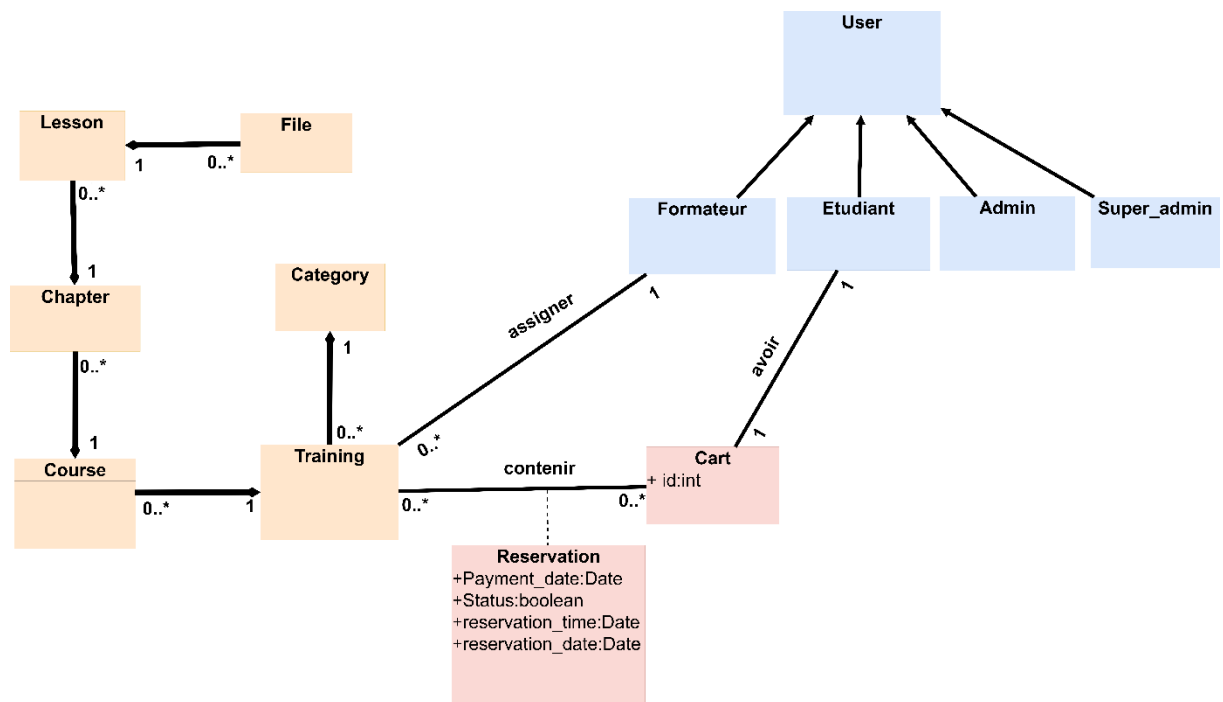


Figure 37:Diagramme de classe de sprint 3

5. Revue du sprint 3

Cette section a pour objectif de présenter les résultats obtenus lors du troisième sprint, à travers les interfaces développées de l'application.

5.1. Interface du panier

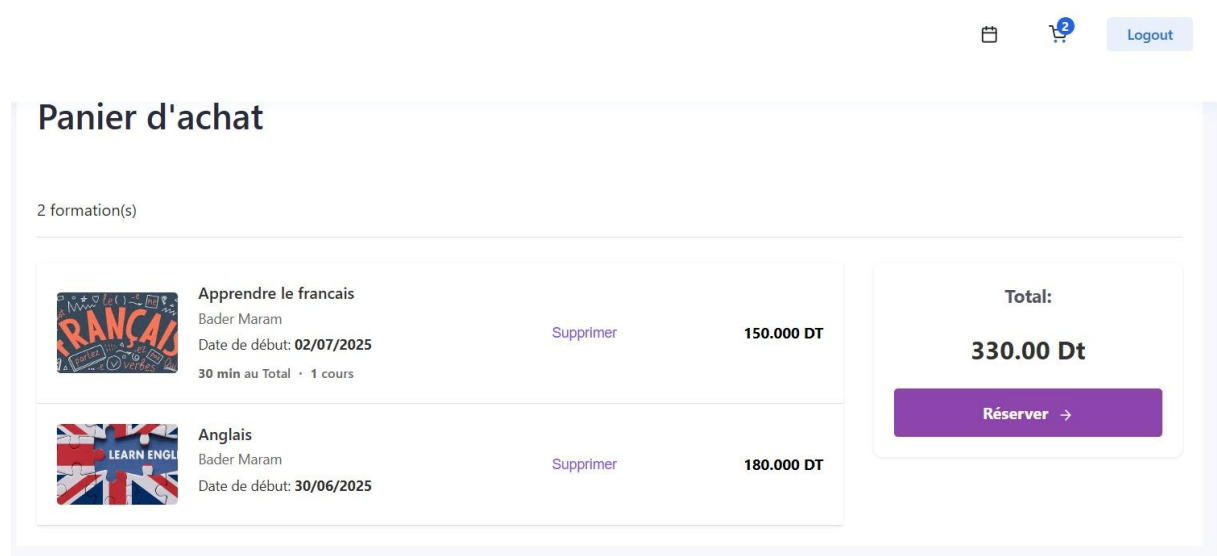


Figure 38: Interface du panier

5.2. Interface de consultation des réservations

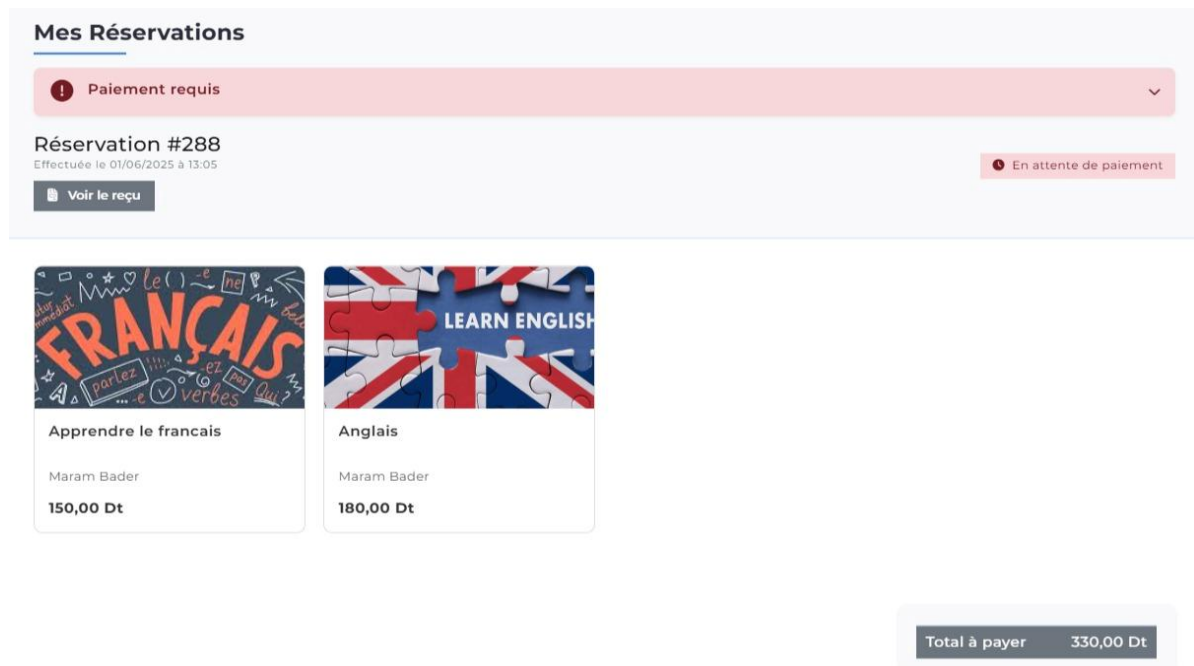


Figure 39: Interface de consultation des réservations

5.3. Interface de gestion des réservations

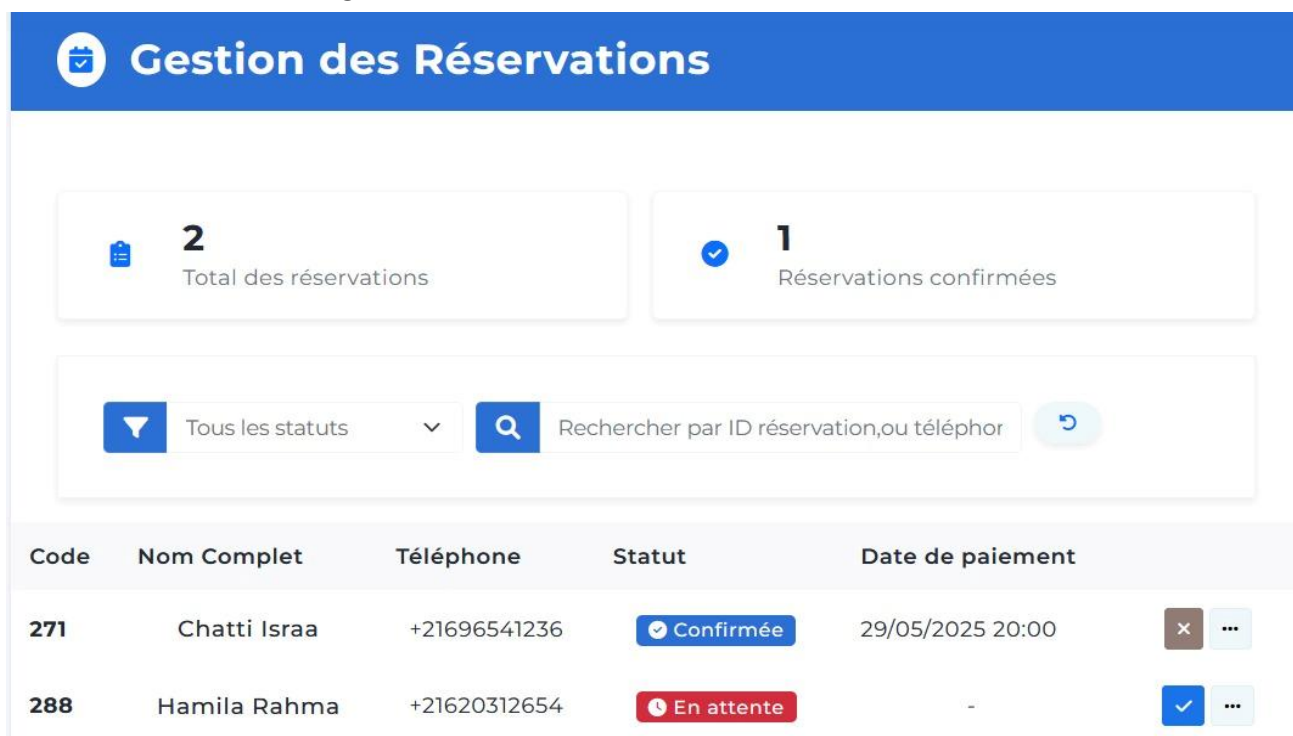


Figure 40: Interface de gestion des réservations

Conclusion

Les fonctionnalités du parcours étudiant sont désormais opérationnelles, permettant une expérience d'apprentissage complète sur la plateforme. Le sprint final abordera la gestion des quiz et des certificats pour clôturer le développement de l'écosystème d'apprentissage.

Chapitre 6 : Sprint 4 - Évaluation & Certification

Introduction

Ce quatrième et dernier sprint finalise la plateforme en intégrant les fonctionnalités d'évaluation par quiz et la génération de certificats. Il inclut également des outils de suivi des parcours étudiants et d'analyse des performances, complétant ainsi le développement de l'écosystème d'apprentissage.

1. Backlog du sprint 4

Le tableau ci-dessous présente un aperçu du backlog du quatrième sprint.

Id	Thème	User Story	Priorité
11	Test de niveau linguistique	En tant qu'étudiant inscrit à une formation linguistique, je souhaite pouvoir passer un test de niveau initial afin d'être affecté à une formation adaptée à mes compétences.	Must
12	Quiz d'évaluation	En tant qu'étudiant ayant terminé une formation, je souhaite passer un quiz d'évaluation finale afin de valider mes acquis et d'obtenir un certificat à condition d'atteindre le score requis.	Must
13	Retour d'expérience	En tant qu'étudiant ayant terminé une formation et passé le quiz, je souhaite pouvoir laisser un feedback sous forme d'évaluation par étoiles afin de partager mon expérience.	Should
15	Espace personnel d'archivage	En tant qu'étudiant, je souhaite accéder à un espace personnel où sont archivées mes attestations et certificats afin de pouvoir les consulter et les télécharger à tout moment.	Must
18	Soumission de Quiz	En tant que formateur, je souhaite soumettre mes Quiz à l'admin pour publication afin qu'ils soient disponibles pour les étudiants.	Must

21	Publication de Quiz	En tant qu'admin, je souhaite pouvoir valider et publier les Quiz préparés par les formateurs afin de les rendre accessibles aux étudiants.	Must
22	Analyse des performances de quiz	En tant qu'admin, je souhaite accéder à un tableau de statistiques détaillées pour chaque quiz (pourcentage de réussite, score moyen, nombre de tentatives par étudiant) afin d'évaluer l'efficacité des évaluations et d'identifier les points d'amélioration dans le contenu pédagogique.	Should

Tableau 22: Backlog du quatrième sprint

2. Analyse et conception

Cette section décrit la conception du quatrième sprint à travers les diagrammes UML : cas d'utilisation, classes et séquences.

2.1. Diagramme de cas d'utilisation

La figure ci-après illustre le diagramme des cas d'utilisation élaboré pour le quatrième sprint. Ce diagramme met en évidence les deux acteurs principaux, à savoir l'étudiant et l'admin, ainsi que les différentes fonctionnalités qui leur sont proposées dans ce sprint. L'étudiant peut passer un quiz, soumettre un feedback, consulter l'historique de ses certifications obtenues et télécharger ses certificats. Quant à l'admin, il dispose de fonctionnalités avancées telles que la gestion des quiz, la consultation et la suppression des feedbacks, l'accès aux évaluations et à leurs suppressions, ainsi que la consultation des statistiques globales.

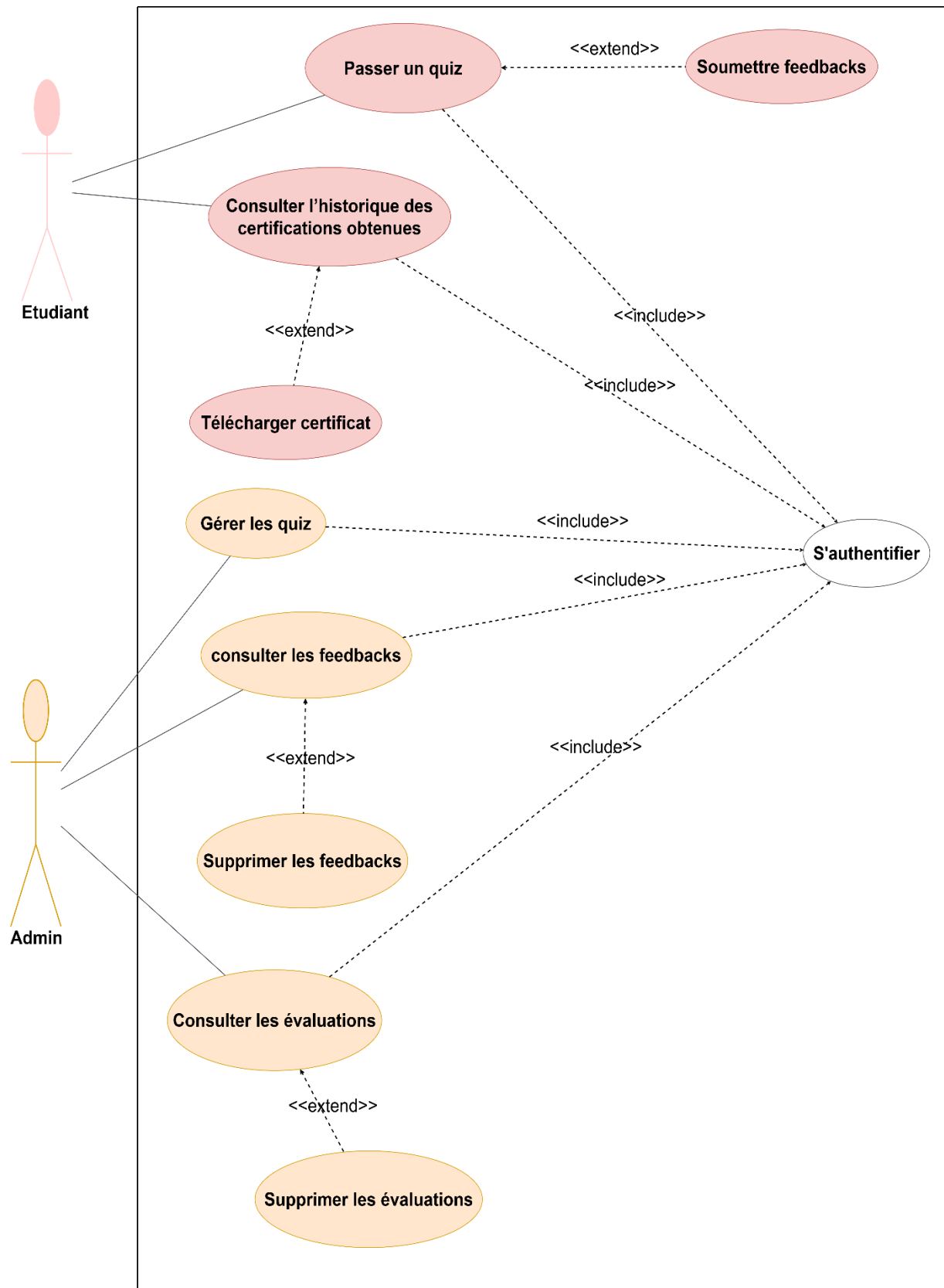


Figure 41:Diagramme de cas d'utilisation du quatrième sprint

2.2. Description textuelle de cas d'utilisation coté admin

Le tableau suivant présente une description textuelle des cas d'utilisation relatifs à la création de quiz.

Sommaire d'identification	
Titre	Créer un quiz
Description	Ce cas décrit le processus de création d'un quiz par un admin ou super-admin.
Acteurs	Admin, super-admin
Description des enchainements	
Pré-condition	Authentification préalable
Post-condition	Quiz créer avec succès.
Scénario nominal	1. L'admin accède à la page de création de quiz. 2. Le système affiche un formulaire de création de quiz. 3. L'admin saisit les informations nécessaires à la création du quiz (titre, type, durée, etc.). 4. L'admin importe un fichier contenant les questions du quiz via le formulaire. 5. Le système vérifie que : - Tous les champs sont valides. - Les données du fichier sont correctes. - Le type du quiz est unique pour la formation sélectionnée. 6. Le système enregistre le quiz. 7. L'admin est redirigé vers la page de détails du quiz avec un message de confirmation indiquant que le quiz a été créé avec succès.

Enchainements d'erreurs	E1 : Si l'admin saisit un champ non valide : 1. Le système affiche un message d'erreur précisant le champ invalide. 2. Le système réaffiche le formulaire de création en conservant les informations valides déjà saisies. E2 : Si le type de quiz (exemple :test de niveau, quiz final) existe déjà dans la formation sélectionnée : - Le système affiche un message d'erreur indiquant que le type de quiz existe déjà pour cette formation. E3 : Si les données sont invalides dans le fichier importé : - Le système affiche un message contenant les erreurs détectées dans le fichier
-------------------------	---

Tableau 23:Description textuelle « Créer un quiz »

2.3. Description textuelle de cas d'utilisation coté étudiant

Le tableau suivant présente une description textuelle détaillée des cas d'utilisation liés au passage de quiz par l'étudiant.

Sommaire d'identification	
Titre	Passer un quiz
Description	Ce cas décrit le processus de passage d'un quiz par un étudiant.
Acteurs	Etudiant
Description des enchainements	
Pré-condition	Authentification préalable
Post-condition	À l'issue du quiz, les réponses de l'étudiant sont sauvegardées et une évaluation est effectuée.

Scénario nominal	1. L'étudiant consulte la page de détails de la formation. 2. L'étudiant sélectionne un quiz et clique sur le bouton « Démarrer » pour lancer le quiz. 3. Le système vérifie si l'utilisateur connecté a déjà une tentative associée à ce quiz puis il crée une nouvelle tentative. 4. Le système redirige l'étudiant vers la page de tentative du quiz. 5. Le système affiche les questions une par une, chacune accompagnée de ses propositions de réponse. 6. Tant que le temps imparti n'est pas écoulé et qu'il reste des questions, l'étudiant répondre aux questions. 7. Le système enregistre les réponses. 8. Une fois le quiz terminé, le système calcule le score et redirige l'étudiant vers la page de résultats. 9. Si le score atteint est supérieur ou égal au score minimum requis, le système génère automatiquement un certificat de réussite.
Enchainements alternatifs	E1 : soumission de feedbacks : 1. L'étudiant clique sur le bouton « Donner votre avis » depuis la page de résultats. 2. Le système affiche le formulaire de feedback, comprenant un système de notation par étoiles. 3. L'étudiant attribue une note (étoiles). 4. Le système enregistre le feedback. E2 : télécharger le certificat : 1. L'étudiant clique sur le bouton « Télécharger » depuis la page de résultats.

	2. Le système télécharger le certificat sous forme de PDF.
Enchainements d'erreurs	E1 : Si l'étudiant a une tentative non complétée associée à ce quiz : - Le système redirige l'étudiant vers la page de tentative en cours, afin qu'il puisse la reprendre. E2 : Si l'étudiant a déjà complété une tentative pour ce quiz : - Le système le redirige vers la page de détails de la formation avec un message l'informant qu'il ne peut plus retenter le quiz. E3 : Si l'étudiant commet deux actes de triche (ex. : changement d'onglet détecté) pendant sa tentative : - Le système soumet automatiquement le quiz, puis redirige l'étudiant vers la page de résultats, avec un message indiquant que la tentative a été clôturée pour cause de triche.

Tableau 24:Description textuelle « Passer un quiz »

3. Diagrammes de séquence

Cette section a pour objectif de présenter les diagrammes de séquence illustrant les différents scénarios possibles dans le cadre du quatrième sprint.

3.1. Diagramme de séquence « Créer un quiz »

Le diagramme ci-dessous décrit le scénario de publication d'un quiz par admin ou super-admin :

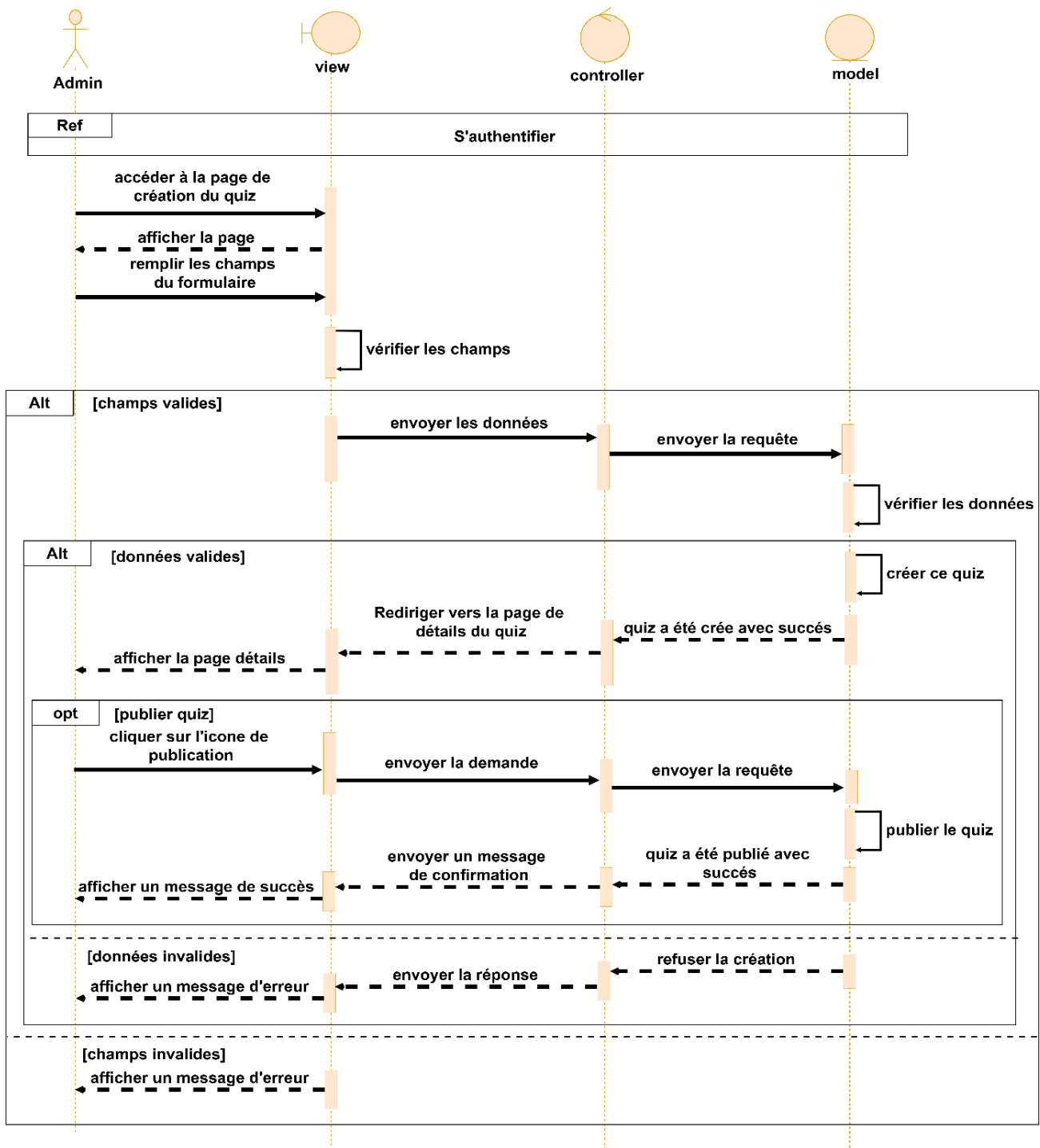


Figure 42:Diagramme de séquence "Créer un quiz"

3.2. Diagramme de séquence « Passer un quiz »

Ce diagramme de séquence représente les interactions impliquées dans le processus de passage d'un quiz par un étudiant. Il s'agit du scénario nominal :

Chapitre 6 : Sprint 4 : Évaluation & Certification

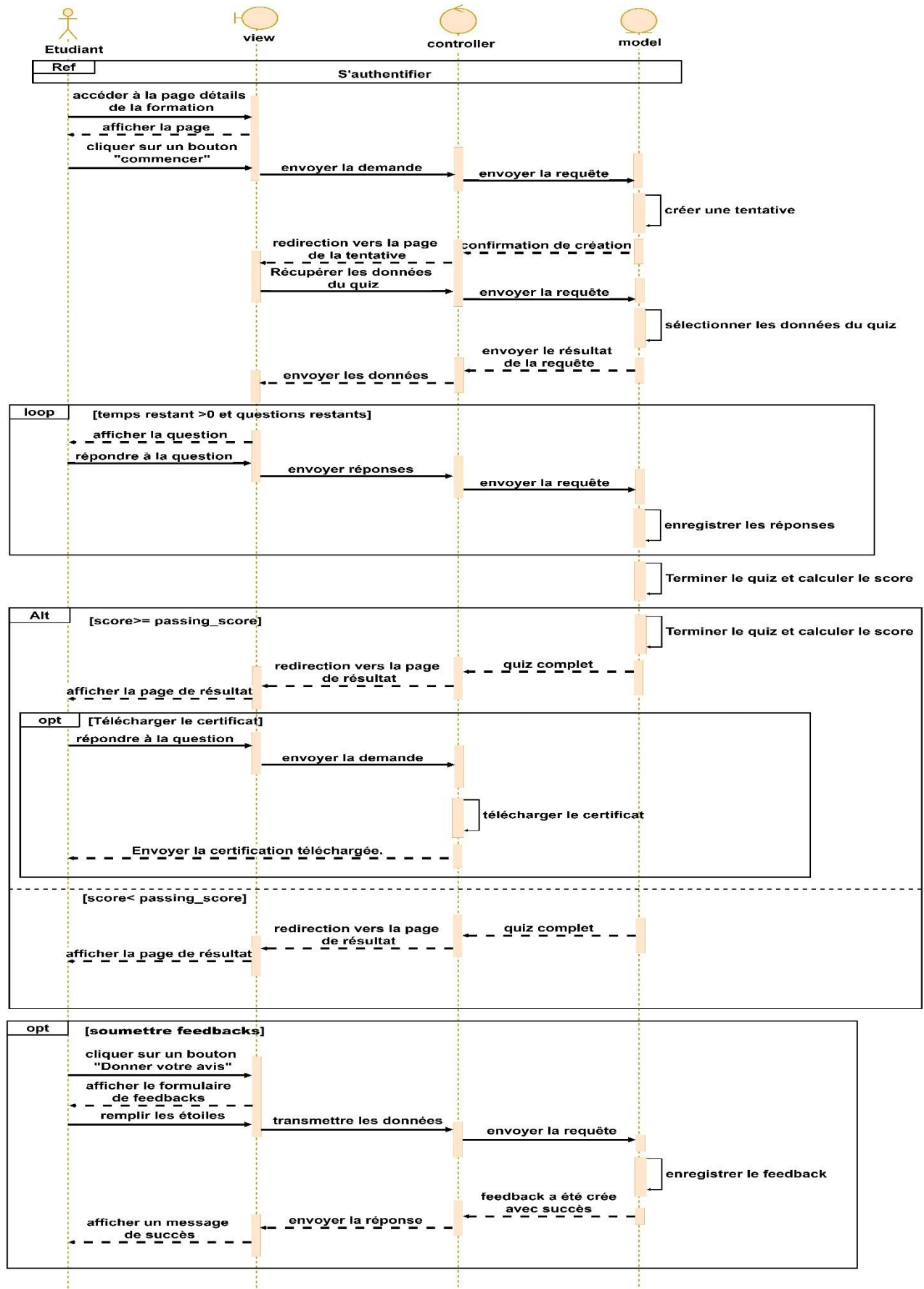


Figure 43: Diagramme de séquence « Passer un quiz »

4. Diagramme de classe

La figure ci-dessous illustre le diagramme de classes, représentant les entités spécifiques développées lors du quatrième sprint.

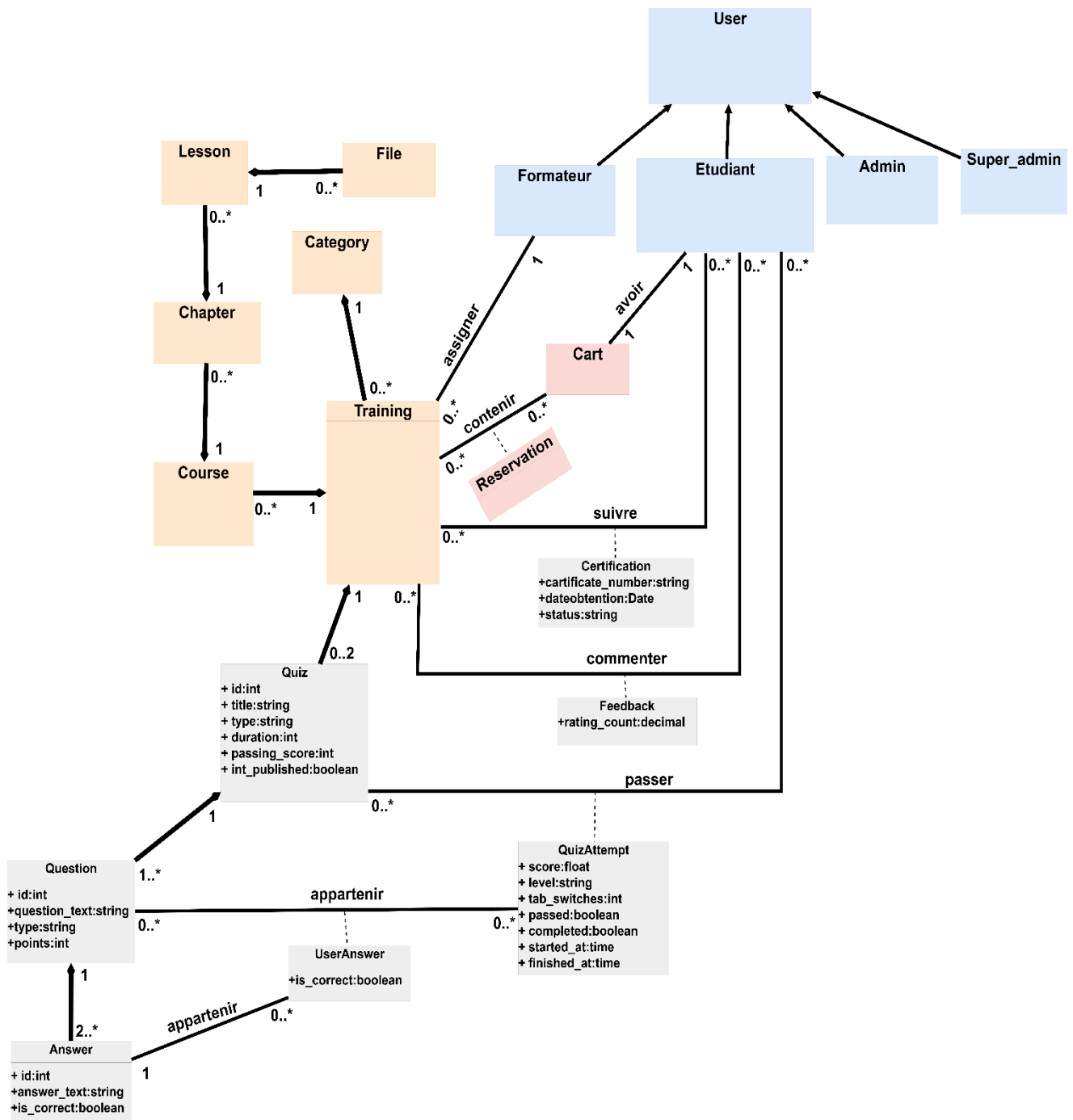


Figure 44: Diagramme de classe de sprint 4

Ce diagramme met en évidence la structure de gestion des quiz et des évaluations des étudiants au sein de la plateforme. Chaque formation peut contenir zéro à deux quiz : un test de niveau (dans le cas des formations linguistiques) et un quiz final (visant à évaluer les compétences acquises à la fin de la formation).

Les quiz sont enregistrés dans la table Quiz, qui contient des attributs tels que le titre, la durée, le score minimum requis (`passing_score`) et le type (test de niveau ou quiz final).

Chaque quiz est composé de plusieurs questions, et chaque question est composé de plusieurs réponses, stockées dans la table Answer. Lorsqu'un étudiant passe un quiz, ses tentatives sont enregistrées dans la table QuizAttempt, contenant des informations telles que le score obtenu, le niveau (dans le cas des tests de langue), le nombre de changements d'onglet (`tab_switches`) pour détecter d'éventuelles triches, les horaires de début et de fin (`started_at`, `finished_at`), ainsi qu'un indicateur `passed` (true si l'étudiant a réussi).

En cas de réussite, un certificat est généré et enregistré dans la table Certification.

Pendant la tentative, les réponses de l'étudiant sont enregistrées dans la table UserAnswer. Une fois le quiz terminé, le champ (`completed`) passe à true, et l'étudiant peut soumettre un feedback, qui est stocké dans la table Feedback pour évaluer son expérience.

Cette modélisation permet une gestion complète et rigoureuse des évaluations, depuis la création des quiz jusqu'à l'obtention de la certification, tout en assurant un suivi précis des performances et du comportement des étudiants.

5. Revue du sprint 4

Cette section présente les résultats obtenus lors du quatrième sprint, illustrés par les interfaces développées de l'application.

5.1. Interface de création de quiz

Information importante : Les nouveaux quiz sont créés comme "non publiés" par défaut et ne seront pas visibles par les étudiants. Vous pourrez les publier après vérification depuis la liste des quiz.

Informations générales

Formation associée

Sélectionner une formation

Titre du Quiz

Paramètres du Quiz

Type de Quiz


Quiz Final
Évaluation finale pour tester la compréhension complète du contenu.


Test de Niveau
Test de placement pour évaluer le niveau initial (requiert 90 questions).

Durée (minutes)



Importation des questions


Glissez-déposez votre fichier ici
ou cliquez pour sélectionner un fichier (CSV, Excel, JSON)

Télécharger les modèles

Modèle CSV

Modèle Excel

Modèle JSON

[Créer le Quiz](#) [Annuler](#)

Figure 45: Interface de création de quiz

5.2. Interface de détails du quiz

Cette page contient les détails du quiz, tels que ses informations générales et les détails de ses questions. Elle affiche également les statistiques du quiz, comme le nombre de tentatives associées et le taux de réussite. Elle permet également d'ajouter de nouvelles questions, de publier ou dépublier le quiz, ainsi que de le supprimer.

The screenshot displays the 'Interface de détails du quiz' (Quiz Details Interface) with three main sections:

- Informations générales** (General Information): A table listing quiz details.

Informations générales	
Statut	Publié
Titre de Quiz	quiz final en anglais
Formation associée	formation en anglais
Type	Quiz final
Durée	30 minutes
Score de passage	16/20
Nombre de questions	5
- Statistiques** (Statistics): Three summary cards.
 - 1 Tentatives** (Attempts): Represented by a blue card with a person icon.
 - 100.0% Taux de réussite** (Success Rate): Represented by a green card with a pie chart icon.
 - 20.0 Score moyen / 20** (Average Score): Represented by a grey card with a star icon.
- Gestion des questions** (Question Management):
 - Questions (5)**: A list of questions on the left.
 - Question 1: Choose the correct sentence. (4 pts)
 - Question 2: What is the synonym of 'happy'? (3 pts)
 - Question 3: Which sentence is in the present perfect... (3 pts)
 - Question 1**: Detailed view on the right.
 - Énoncé** (Statement): Choose the correct sentence.
 - Réponses possibles** (Possible Answers):
 - She go to school every day.
 - She goes to school every day. (Correct)
 - She going to school every day.
 - She is go to school every day.

Figure 46: Interface de détails du quiz

5.3. Interface de gestion des évaluations

Cette interface permet d'afficher l'ensemble des tentatives réalisées par les étudiants. Elle offre également la possibilité de consulter les évaluations en détail et de les supprimer si nécessaire.

Étudiant	Quiz	Formation	Statut	Date	
zahrouni meryem	quiz final en anglais	formation en anglais	Triche	31/05/2025 01:22	...
islem kortas	Test de niveau en anglais	formation en anglais	Échoué	19/05/2025 02:52	...
islem kortas	quiz final en anglais	formation en anglais	Réussi	19/05/2025 00:13	...

Figure 47: Interface de gestion des évaluations

5.4. Interface de tentative

quiz final en anglais 29:51

Question 1 sur 5

Fill in the blank: 'If it rains, we _____ the picnic.'

☐ cancelled

☐ cancel

☐ will cancel

☐ are canceling

Précédent Suivant

Figure 48: Interface de tentative

5.5. Interface de résultats

L'interface des résultats du quiz offre une présentation claire et complète des performances de l'étudiant après la finalisation de son évaluation. Elle affiche le score obtenu, accompagné des informations temporelles (durée et date de passage), ainsi qu'une section de certification avec un message de félicitations. L'interface propose également un détail des réponses par question, avec la possibilité de soumettre un feedback et de télécharger ou consulter le certificat, s'il est disponible.

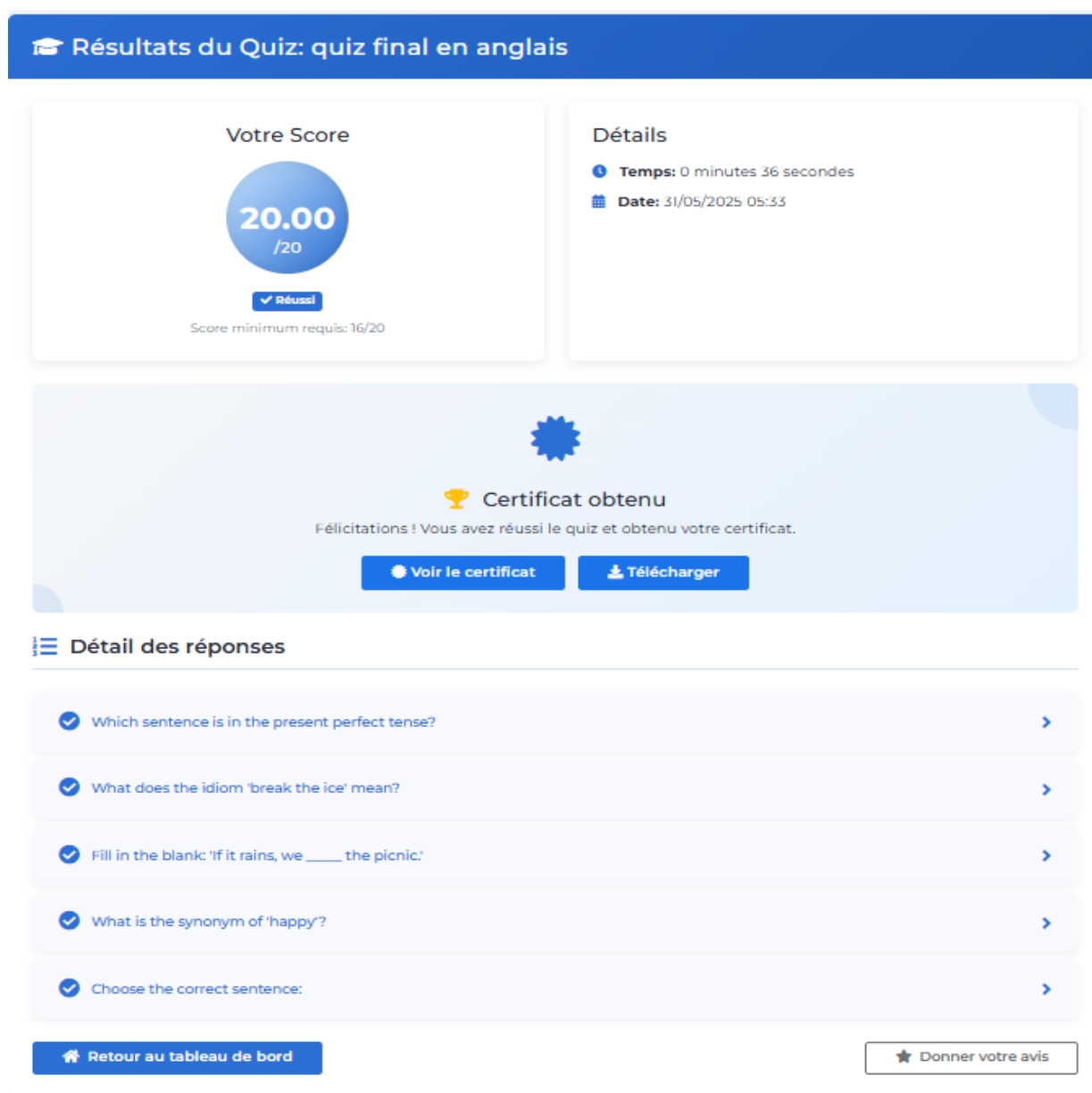


Figure 49: Interface de résultats

5.6. Interface de retour d'expérience



Évaluer la formation

Notez cette formation (0.5 à 5 étoiles)

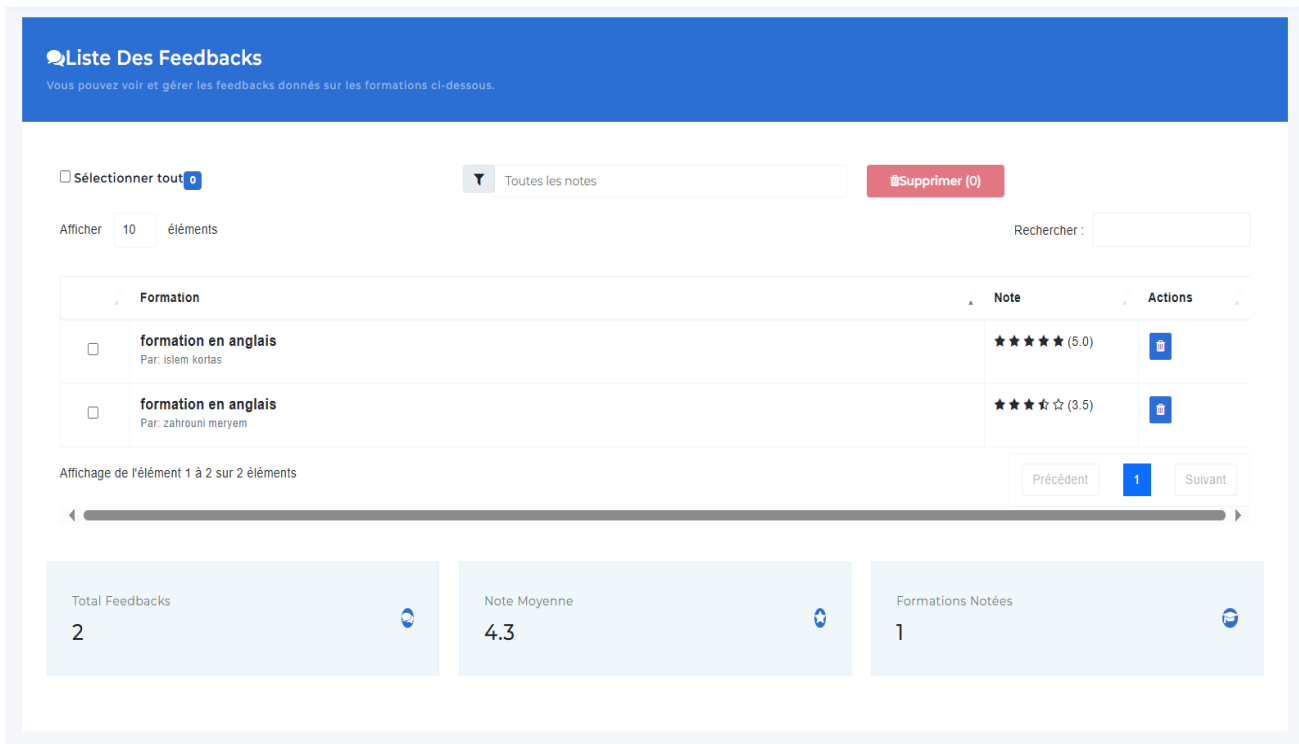
★ ★ ☆ ☆ ☆

2.0/5

Annuler Envoyer l'évaluation

Figure 50: Interface de retour d'expérience

5.7. Interface de la liste des feedbacks



Liste Des Feedbacks

Vous pouvez voir et gérer les feedbacks donnés sur les formations ci-dessous.

☐ Sélectionner tout

Toutes les notes

Supprimer (0)

Afficher 10 éléments

Rechercher :

Formation	Note	Actions
☐ formation en anglais Par: islem kortas	★★★★★ (5.0)	
☐ formation en anglais Par: zahrouni meryem	★★★★☆ (3.5)	

Affichage de l'élément 1 à 2 sur 2 éléments

Précédent 1 Suivant

Total Feedbacks
2

Note Moyenne
4.3

Formations Notées
1

Figure 51: Interface de la liste des feedbacks

Rétrospective du sprint

Dans cette section, nous faisons le bilan du travail accompli lors du dernier sprint.

Ce qui a été bien réalisé :

- Gestion des quiz : Mise en place d'un module permettant de créer des quiz, de les publier et de suivre leurs statistiques (nombre de tentatives, taux de réussite, etc.).
- Passage de tentative : Les étudiants peuvent passer des quiz pour évaluer leurs compétences. En cas de réussite, une certification est automatiquement générée.
- Retours d'expérience (feedbacks) : Après chaque tentative, les étudiants ont la possibilité de donner leur avis sur la formation qu'ils ont suivie, à travers un système de notation par étoiles. Cela permet au centre de mieux comprendre quelles formations ont été les plus appréciées et celles qui nécessitent des améliorations.

Conclusion

Ce chapitre a mis en évidence les principales réalisations du sprint, notamment la gestion des quiz, le système de certification et les feedbacks. Ces réalisations améliorent l'expérience utilisateur pour les étudiants et les administrateurs.

Conclusion Générale

La plateforme web réalisée dans le cadre de ce stage de fin d'études répond efficacement aux objectifs fixés. Elle facilite la gestion centralisée des formations, améliore la communication entre les utilisateurs et permet un suivi pédagogique en temps réel.

L'accomplissement de ce stage au sein de la société INNO THINK LABS nous a offert l'opportunité de découvrir concrètement l'environnement professionnel et d'acquérir une expérience précieuse pour notre future carrière.

Durant cette période, nous avons suivi une démarche méthodique structurée. Nous avons d'abord analysé le contexte général du projet, puis établi un plan de travail détaillé en définissant les tâches et leur répartition temporelle. La spécification des besoins fonctionnels et non fonctionnels de l'application a constitué une étape fondamentale, suivie de la mise en œuvre de sprints dans le cadre de la méthodologie Agile Scrum.

Concernant les choix techniques, nous avons opté pour le framework Laravel pour le développement backend et frontend et MySQL pour la gestion de la base de données, des technologies qui se sont révélées parfaitement adaptées à nos besoins.

Le résultat obtenu est conforme aux exigences établies. Ce projet nous a permis de nous confronter à une expérience enrichissante sur les plans technique et professionnel dans le domaine du développement web. Nous avons également développé des compétences transversales essentielles : le travail d'équipe, la répartition des tâches et la gestion du temps. Cette expérience nous a offert l'opportunité de concrétiser les connaissances théoriques acquises durant nos études à l'ISET de Sousse.

Comme tout projet de développement, cette plateforme reste perfectible et peut bénéficier de plusieurs améliorations. Nos perspectives d'évolution incluent l'intégration d'un calendrier centralisé regroupant l'ensemble des dates de formation, permettant aux utilisateurs de mieux organiser leur emploi du temps, ainsi que l'implémentation d'un système de messagerie instantanée pour faciliter la communication entre les différents acteurs de la plateforme. Cette expérience marque une étape significative dans notre parcours académique et constitue un tremplin vers notre insertion professionnelle future.

Bibliographie

1. INNO THINK LABS. Présentation de l'Entreprise.
2. centre de formation professionnelle.
3. QRP. *QRP*. [Online] 12 01 2021. <https://www.qrpinternational.fr/blog/glossaire/scrum-cest-quoi-definition-scrum/>.
4. pm-partners. [Online] <https://www.pm-partners.com.au/insights/the-agile-journey-a-scrum-overview/>.
5. MYAGILE. [Online] 04 12 2023. <https://blog.myagilepartner.fr/index.php/2017/01/05/product-owner-role/>.
6. MYAGILE. [Online] 24 11 2023. <https://blog.myagilepartner.fr/index.php/2018/05/27/role-de-scrum-master/>.
7. MYAGILE. [Online] 04 12 2023. <https://blog.myagilepartner.fr/index.php/2019/08/02/lequipe-de-developpement-en-scrum/>.
8. Ball, . QRP. [Online] <https://www.qrpinternational.fr/blog/methoade-agile/top-2-des-techniques-agile-la-priorisation-moscow-et-le-timeboxing/>.
9. Bility. *Bility*. [Online] [Cited: 20 05 2025.] <https://bility.fr/definition-visual-studio-code/>.
10. Laravel. *Laravel*. [Online] [Cited: 28 04 2025.] <https://laravel.com/docs/12.x/blade>.
11. techtarget. *techtarget*. [Online] 26 02 2025. <https://www.techtarget.com/whatis/definition/bootstrap>.
12. LWS. [Online] <https://blog.lws-hosting.com/creation-de-sites-web/utiliser-xampp-pour-creer-son-serveur-web/>.
13. lemagit. [Online] <https://www.lemagit.fr/definition/GitHub>.
14. computerhope. [Online] 18 07 2024. <https://www.computerhope.com/jargon/d/drawio.htm>.
15. mobiskill. [Online] <https://www.mobiskill.fr/blog-posts/pourquoi-choisir-laravel-pour-du-developpement-web>.
16. Statistics & Data. [Online] <https://statisticsanddata.org/data/most-popular-backend-frameworks-2012-2023/>.
17. apcpedagogie. [Online] <https://apcpedagogie.com/le-modele-mvc/>.
18. L'ORM Eloquent. [Online] <https://grafikart.fr/tutoriels/orm-eloquent-laravel-2115>.
19. Support DevOps. [Online] <https://www.devopssupport.in/blog/laravel-eloquent-orm-simplify-database-operations-in-laravel/>.
20. Gantt. [Online] <https://www.gantt.com/fr/>.

21. lucidchart. *lucidchart*. [Online] [Cited: 31 03 2025.]
<https://www.lucidchart.com/pages/fr/diagramme-de-sequence-uml>.
22. lucidchart. *lucidchart*. [Online] [Cited: 01 04 2025.]
<https://www.lucidchart.com/pages/fr/diagramme-de-classes-uml>.